



國立台灣科技大學

工業管理系

碩士學位論文

學號：M10401009

應用於智慧聯網裝置雛型之
使用者經驗工具開發與驗證



**Development and Verification of a User Experience
Evaluation Tool for Prototypes of Smart IoT Devices**

研究生：林暉璇

指導教授：林承哲 博士

中華民國一零六年七月



M10401009



碩士學位論文指導教授推薦書

本校 工業管理系 林暉璇(LIN, WEI-SYUAN) 君

所提之論文：

應用於智慧聯網裝置雛型之使用者經驗工具開發與驗證

係由本人指導撰述，同意提付審查。

指導教授：林承哲

指導教授 林承哲

106 年 7 月 7 日



碩士學位考試委員審定書



M10401009

指導教授：林承哲

本校 工業管理系 林暉璇 君

所提之論文：

應用於智慧聯網裝置雛型之使用者經驗工具開發與驗證

經本委員會審定通過，特此證明。

學校考試委員會

委員：

林承哲

林之翔

趙明祥

指導教授：

林承哲

學程主任：

系(學程)主任、所長：

曹蒼鏡

中華民國 106 年 7 月 7 日

摘要

隨著時代變遷與科技日新月異的發展，評估使用者與產品互動相關的工具與方法更趨於人性化，不再僅限於產品的使用性（usability），其中又以使用者經驗的應用為現今發展之主流。然而，過去文獻裡的使用者經驗評估工具，對於發展中的產品，多針對產品開發的不同階段個別進行探討，卻忽略不同階段間存在的關聯性，並且對開發中產品進行使用者經驗評估時，缺乏有關整體架構的相關討論。因此本研究透過使用者原有需求、認知產生與情感體驗等三階段使用者經驗模型的建立，發展動態的關聯架構圖，將概念、功能與體驗階段的雛形產品緊密相連，並且以近年發展蓬勃的智慧聯網裝置為應用對象，開發出一個針對智慧聯網裝置產品雛型進行使用者經驗評估的完整工具。

本研究透過文獻探討，找到智慧聯網裝置與使用者經驗重要的特性，並建構出三階段使用者經驗評估方法：第一階段利用質化開放式的問題，進行設計思考發想活動；第二階段以質化檢核表的方式，進行判別與分類活動；第三階段則使用量化問卷，計算評分結果給予評等。三階段總共有 10 項產品參與驗證活動，每個階段至少有 5 項不同的智慧聯網裝置。驗證結果顯示：第一階段 5 項產品，能夠提出平均 22 項有助於提升產品使用者經驗的功能特性；第二階段 7 項產品，從總數 27 題（簡化版）的評估項目中，可觀察到「新穎」、「簡單容易、便利」、「有用」、「穩定可靠」與「合適」（無安全疑慮、無疲勞或疼痛並符合人體工學）是現今智慧聯網裝置設計概念的主流；第三階段 7 項產品當中有 2 項產品被判定為潛力有限、2 項產品為有部分潛力、2 項產品為有潛力以及 1 項產品為非常有潛力。未來有關應用於產品雛型的使用者經驗工具，可參考本研究的驗證結果，作為評估工具的發展基礎。最後本研究建議可利用較完整的版本進行測試，讓第二階段評估結果更加詳盡，並增加驗證的產品數量，提高第三階段評等準則的有效性使之更具參考價值。

關鍵字：使用者經驗、智慧聯網裝置、物聯網、產品雛型開發

ABSTRACT

Technology advances with the changing of times and evaluation tools for technological products focus more on humanity now in addition to usability. Among their revolution, the application of User Experience (UX) has already become the main stream. However, the UX methods in the literature paid less attention to the relevance between different stages in developing products and evaluated prototypes at stages separately. In addition, the lack of an overall structure for evaluating product prototypes was problematic. Therefore, this study established a UX evaluative framework based on a 3-tier UX model- user needs generation, user perception fitting and attribution of user affection- to integrate the assessment of prototypes at different design stages. The UX evaluation tool aimed to facilitate developing smart Internet of Things (IoT) devices.



Through literature review, important features of UX relevant to smart IoT devices were found. Then these features were used to establish a three-stage UX evaluation approach. In stage one, design thinking activity was carried out with an open-ended questionnaire. In stage two, discrimination and classification using a qualitative checklist were required. In stage three, the product was evaluated by a score sheet and UXPG (User Experience Potential Grade) was given based on the results. There were ten products evaluated to verify the practicality of the UX tool, and at least five different products were evaluated at each stages. The results of the verification activities showed that the participants could on average generate 22 UX enhancing features for each of the five products in stage one. Then, in stage two “novel,” “simple & convenient,” “useful,” “reliable,” and “suitable” were found to be the main stream concepts in the

design of smart IoT devices using the simplified version of the technique. At the final stage, there were two products graded as having Limited Potential, two products graded as having Partial Potential, two products graded as having Fair Potential, and only one product graded as having Great Potential. This study could contribute to designing future UX evaluation tools and the validation results can be used as a basis to UX evaluation tools. Finally, future studies may consider utilizing the complete version of stage two in that the results from the qualitative checklist can be more detailed. Finally, increasing the number of verified products was suggested so that the UXPG can be much more valid to be a valuable reference.

Keywords: User Experience, Internet of Thing, Product Prototype



謝誌

首先，於兩年碩士生涯中，最感謝的人莫過於林承哲老師不厭其煩、認真詳盡地指導，讓我在遇到困難時給予協助與建議，對於待人接物的技巧與方法更是受益良多。同時也要感謝口試委員林久翔老師與溫明輝老師，於口試過程中以親切專業的態度對本研究不足之處提出指教與建議，使論文整體更加完善。

而在台科大的校園生涯中，感謝 011-2 研究室的柏森學長在各方面提供了很多建議，並在口試當天，協助我打理許多事情與場地布置、整理；感謝應豪學長提供我不少在課業或是論文方面的幫助與協助；感謝已畢業學姊兼研究室好姊妹江珏，仍然時常關心我的論文進度並告知許多論文注意的事項，且耐心詳細回答我提出的眾多問題，並陪伴我修課、用餐以及玩樂；感謝以前大學的好朋友瀨婷，在開心快樂時陪我玩樂、分享有趣的事，在心情不好的低潮時光，互相給予鼓勵與精神支持，並一起為各自的論文努力。感謝參與論文產品驗證的所有人，並在過程中認真融入討論且提出建議，使我如期順利完成研究。萬分感謝您們的協助與支持，讓我覺得備感溫馨，並成為我繼續努力前進的動力。

最後要感謝一直支持、包容與愛護我的家人們，在求學期間持續給予鼓勵與陪伴，讓我順利完成學業。在此獻上我最誠摯的敬意與感謝，與您們一同共享這份成就與喜悅。

林暉璇 謹誌 2017.07.14

目錄

摘要.....	I
Abstract.....	II
謝誌.....	IV
目錄.....	V
圖目錄.....	IX
表目錄.....	XI
第一章 緒論.....	1
1.1 研究背景與動機.....	1
1.2 研究目的.....	2
1.3 研究架構與流程.....	3
第二章 文獻探討.....	4
2.1 智慧聯網裝置.....	4
2.2 使用者經驗.....	5
2.3 使用者經驗與使用性.....	6
2.4 使用者經驗評估工具.....	10
第三章 研究方法發展.....	14
3.1 使用者經驗工具發展.....	14
3.1.1 使用者經驗階段關聯架構.....	19
3.2 第一階段.....	22
3.2.1 判別方式.....	23
3.2.2 執行方法.....	23
3.2.3 結果產出.....	24
3.3 第二階段.....	25

3.3.1	判別方式.....	25
3.3.2	執行方法.....	25
3.3.3	結果產出.....	26
3.4	第三階段.....	27
3.4.1	判別方式.....	28
3.4.2	執行方法.....	28
3.4.3	結果產出.....	29
3.5	簡化版.....	30
3.6	功能與特性建議矩陣.....	30
第四章	實例驗證.....	33
4.1	MOOREDOLL	34
4.1.1	第二階段.....	34
4.1.2	第三階段結果與建議.....	36
4.2	UNDOBOX.....	38
4.2.1	第一階段.....	39
4.2.2	第二階段.....	41
4.2.3	第三階段第一次實測結果與建議.....	43
4.2.4	第三階段第二次實測結果與建議.....	45
4.3	貓咪智慧飲水器.....	46
4.3.1	第一階段.....	46
4.3.2	第二階段.....	49
4.3.3	第三階段結果與建議.....	52
4.4	EDUBOT 互動學習機器人	52
4.4.1	第一階段.....	52
4.5	語言互動學習機器人.....	54
4.5.1	第一階段.....	54
4.6	互動競技場.....	56

4.6.1	第二階段.....	56
4.6.2	第三階段結果與建議.....	57
4.7	別鬧了費爾與安格.....	59
4.7.1	第一階段.....	59
4.8	小米手環 2.....	61
4.8.1	第二階段.....	61
4.8.2	第三階段結果與建議.....	63
4.9	小米體重計.....	65
4.9.1	第二階段.....	66
4.9.2	第三階段結果與建議.....	67
4.10	AISTRIP 智慧插座	68
4.10.1	第二階段.....	69
4.10.2	第三階段結果與建議.....	71
第五章	結論與建議.....	72
5.1	結論.....	72
5.1.1	第一階段.....	72
5.1.1	第二階段.....	73
5.1.2	第三階段.....	74
5.2	討論及建議.....	75
5.2.1	第一階段.....	75
5.2.2	第二階段.....	76
5.2.3	第三階段.....	77
5.2.4	三階段架構關聯圖與功能特性建議矩陣.....	80
5.3	研究限制與未來研究方向.....	81
	參考文獻.....	83
	附錄一 第一階段需求滿足問項.....	88
	附錄二 第二階段認知評估檢核項目	89

附錄三 狩野模型 KANO 圖例與說明	91
附錄四 第三階段情感評分題目	92
附錄五 簡化版第二階段檢核項目	97
附錄六 簡化版第三階段評分題目	99
附錄七 功能特性建議矩陣查表.....	103
附錄八 Cubetto 活動體驗量表	107
附錄九 Mooredoll 測試流程與活動體驗量表.....	108
附錄十 Undobox 第一階段初始資料.....	111
附錄十一 Undobox 活動體驗量表.....	113
附錄十二 貓咪智慧飲水器第一階段初始資料.....	114
附錄十三 貓咪智慧飲水器活動體驗量表.....	118
附錄十四 EduBot 互動學習機器人第一階段初始資料	120
附錄十五 語言互動學習機器人第一階段初始資料.....	121
附錄十六 互動競技場產品活動體驗量表.....	122
附錄十七 別鬧了費爾與安格第一階段初始資料.....	123
附錄十八 小米手環 2 活動體驗量表.....	125
附錄十九 小米體重計活動體驗量表.....	127
附錄二十 AiStrip 智慧插座活動體驗量表.....	129

圖目錄

圖 1-1 GOOGLE 關鍵字搜尋 – 物聯網與 IoT (搜尋熱門程度 0%~100%)	1
圖 1-2 使用者經驗的關鍵要素，從 (A) 設計者觀點 (B) 使用者觀點	2
圖 2-1 智慧聯網 6A.....	5
圖 2-2 使用者經驗與其他經驗的關係.....	6
圖 2-3 人因工程基礎論 (階層模型)	8
圖 2-4 人因工程核心論.....	8
圖 2-5 人因與使用性雙軌論 (階層與平行混合模型)	9
圖 2-6 人因與使用者經驗交互論 (重疊模型)	9
圖 2-7 ATTRAKDIFF 問卷樣式	12
圖 3-1 使用者經驗評估工具開發架構.....	14
圖 3-2 金錢-奢華感對應之認知與情感關聯圖	20
圖 3-3 自尊與自主性對應之認知與情感關聯圖.....	20
圖 3-4 受歡迎與自我肯定對應之認知與情感關聯圖.....	20
圖 3-5 安全感與歸屬感對應之認知與情感關聯圖.....	21
圖 3-6 競爭力與生存本能對應之認知與情感關聯圖.....	21
圖 3-7 內在刺激對應之認知與情感關聯圖.....	21
圖 3-8 三階段關聯架構圖.....	22
圖 3-9 第一階段心智圖模板.....	24
圖 3-10 功能特性建議矩陣使用舉例.....	31
圖 4-1 MOOREDOLL 娃娃 (照片來源：財團法人資訊工業策進會創研所提供)	34
圖 4-2 UNDOBOX 桌遊外觀 (照片來源：財團法人資訊工業策進會創研所提供)	38
圖 4-3 貓咪智慧飲水器 (照片來源：經貓咪智慧飲水器廠商同意拍攝)	46

圖 4-4 小米手環 2.....	61
圖 4-5 小米體重計.....	65
圖 4-6 AISTRIP 智慧插座.....	69
圖 5-1 第三階段情感雷達圖.....	80



表目錄

表 2-1 使用者經驗評估方法.....	10
表 3-1 三階段之驗證方式、活動與產出.....	15
表 3-2 情感調整前後差異.....	19
表 3-3 第一階段部分開放式問題.....	22
表 3-4 第一階段概念離型結果產出.....	24
表 3-5 第二階段部分檢核表項目.....	25
表 3-6 第二階段認知評估範例.....	26
表 3-7 第三階段部分評分題目模板與修正後具體題目.....	27
表 3-8 第三階段魅力、必要品質題目呈現方式（以 4.1 節產品為例）.....	28
表 3-9 第三階段線性品質題目呈現方式（以 4.1 節產品為例）.....	28
表 3-10 使用者經驗潛力指數判定.....	29
表 3-11 第三階段計算方式舉例.....	30
表 3-12 需求情感對照矩陣.....	32
表 4-1 三階段實證產品.....	33
表 4-2 MOOREDOLL 娃娃第二階段評估結果.....	34
表 4-3 UNDOBOX 第一階段功能特性統整與產出.....	39
表 4-4 UNDOBOX 第二階段評估結果.....	41
表 4-5 貓咪智慧飲水器第一階段功能特性統整.....	47
表 4-6 貓咪智慧飲水器第二階段評估結果.....	50
表 4-7 EDUBOT 互動學習機器人第一階段功能特性統整.....	53
表 4-8 語言互動學習機器人第一階段功能特性統整.....	55
表 4-9 互動競技場第二階段評估結果.....	56

表 4-10 別鬧了費爾與安格第一階段功能特性統整	59
表 4-11 小米手環 2 第二階段評估結果	62
表 4-12 小米體重計第二階段評估結果	66
表 4-13 AiSTRIP 智慧插座第二階段評估結果	69
表 5-1 第一階段驗證結果統整	72
表 5-2 第二階段驗證結果統整（單位：題）	73
表 5-3 第三階段驗證結果統整（單位：分數/題數）	75
表 5-4 正反情感	78



第一章 緒論

1.1 研究背景與動機

隨著時代變遷，以及科技日新月異的發展，產品評估的工具，也愈來愈進步。近幾年來，使用者經驗（User Experience, UX）逐漸受到關注，因為伴隨著技術的提升，科技產品不再只注重有用與好用，更需要具有時尚感與獨特性，更能吸引使用者的目光 [1]；同時，使用者經驗也成為了現今產品設計，以及評估方法的一個核心焦點 [2]。未來，可預期使用者經驗將會愈來愈重要，有更多使用者經驗架構模型的提出與評估方法的討論研究 [3]。從以上的觀察可知，對於人與產品之間的互動，不再僅是討論好不好用或其使用性方面的問題，而是逐漸提升到更多關於人類主觀感受的層面；所以，使用者經驗如何運用於現今產品開發設計、以及為使用者經驗發展適當的評估工具等議題，值得深入研究。

近年來在人機互動（Human-Computer Interaction, HCI）的領域中，針對互動產品的設計與評估，研究人員對於由使用者經驗的觀點出發來評估產品，感到愈來愈有興趣 [4][5]；其中[6]收集 500 份與互動產品進行互動後的正向使用經驗，這些互動產品內包含了手機、電腦等；而研究 [7]收集與軟體產品進行體驗後的資料，再運用於使用者經驗設計。同樣在最近幾年裡，智慧聯網裝置快速的發展，引起了愈來愈多的關注，如圖 1-1 所示；智慧聯網裝置被認為是未來網際網路中重要的一部份，它將讓數十億的科技產品互相進行溝通 [8]；而根據 Cisco 的預估，智慧聯網裝置的數量在未來 2020 年時將達到 500 億 [9]。由上面的資料可知，在人機互動的領域中開始重視使用者經驗的概念，而最近智慧聯網裝置的蓬勃發展可望成為未來科技產品的主流；因此，關於使用者經驗應用在智慧聯網裝置的設計與評估方面的研究，值得我們進行更多的探討。

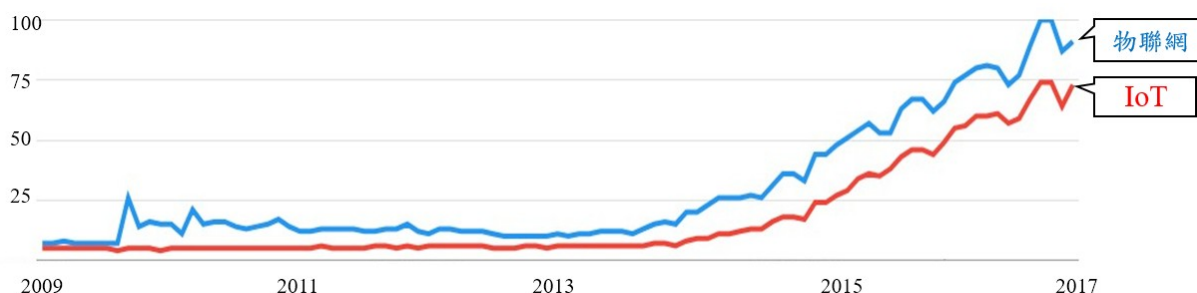


圖 1-1 Google 關鍵字搜尋 - 物聯網與 IoT (搜尋熱門程度 0%~100%)

然而，可應用於設計階段的使用者經驗評估方法卻不多 [2]，而且國際標準組織 (International Standard Organization, ISO) 也提到：使用者經驗不僅可運用於評估的實際使用方式，也適合作為規劃預期的使用方式 [10]。此外，使用者的價值觀會影響到他們對產品或服務的經驗，因此這種關係必須在剛開始進行產品設計的過程中就列入考量 [11]；並且，為了避免開發出失敗的產品，應該在產品開發初期階段就將使用者經驗納入考量—即使該產品只有一個概念或想法[12]。換言之，在產品開發階段，融入使用者經驗這樣的概念，除了有助於產品開發設計，提供一些不同的想法或見解，也能夠增加上市後的成品被使用者接受的程度。

學者 Hassenzahl 提出的使用者經驗模型 (圖 1-2)，能讓我們更清楚的了解在產品開發設計時，設計者的觀點與使用者的觀點可能會有何些差異，或是值得注意的地方，例如：研發團隊設計出一款外觀造型非常獨特的產品，並認為使用者會喜歡，但使用者可能認為該產品外觀太過引人注目，反而實用性不高，因此不會喜歡。產品開發初期必然具有某些特性或特點，藉由對這些特性做出選擇與組合，設計者將他們對產品特定或預期的想法，呈現於產品特徵上 [14][15]；因此，設計者會希望使用者從產品特徵上接收到的資訊，也就是使用者對產品的認知，能夠與當初設計者想傳達的觀點或想法是相同的，再與產品互動後，獲得好的、正向的使用者經驗。

目前的使用者經驗評估工具多單一針對產品開發的某一個階段 (尤其是產品開發最終階段)；但其實產業需要發展出一個全面性 (評估所涵蓋的產品開發階段) 的公開使用者經驗評估方法 [2]，相信在產業界中的公司，具有各自的使用者經驗評估方法，不過若是有一套可靠且有效的公開評估工具，讓所有產品具有同樣的評估標準，只要符合該評估工具的準則，就代表該產品經過一定的測試，如同環保標章一樣的概念。因此，本研究的目的就是要探討與開發一個智慧聯網

裝置的使用者經驗評估工具，並建構出一套連接不同產品開發階段的使用者經驗關聯架構。

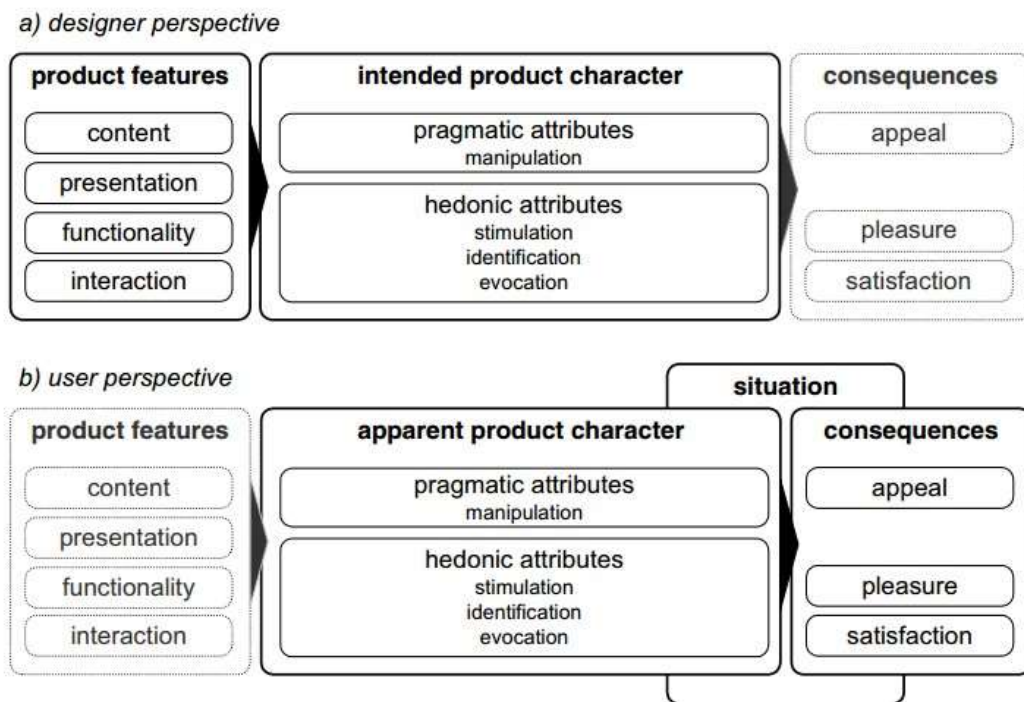


圖 1-2 使用者經驗的關鍵要素，從 (a) 設計者觀點 (b) 使用者觀點 [13]

1.2 研究目的

使用者經驗評估工具與方法的發展、驗證與應用，是近年來逐漸受到重視的議題，使用者經驗相關的研究也愈來愈多，針對產品進行使用者經驗的評估更是未來趨勢。若能在產品開發初期就將使用者經驗納入考量，將有助於產品設計與研發。由趨勢潮流來看，為現在越來越多的智慧聯網裝置發展使用者經驗的評估工具可因應未來的需要，並且這樣的工具必須具備涵蓋產品開發不同階段的完整性，才能讓設計者得知使用者與產品互動時所產生的感受（使用者經驗），是因為產品開發時設計的哪些外觀或功能所造成，是滿足了哪些使用者需求；因此，本研究的目的即為針對智慧聯網裝置在不同開發階段的產品雛型，進行使用者經驗評估工具的發展與驗證。

藉由本研究之使用者經驗工具的開發與驗證結果，期許能夠提供智慧聯網裝置產品雛型一個關聯架構圖表，將不同研發階段、從使用者經驗出發所設計的產品特性與功能連接在一起，形成一個完整的使用者經驗關聯圖；並且對實際產品

進行評估，協助智慧聯網裝置在離型發展階段間進行使用者設計，同時這也是本工具驗證之方法，利用對實際產品進行評估活動的過程與結果，以及產品設計研發團隊提供的建議，確認本研究之使用者經驗工具可行性、實用性，並透過實際運用的結果將使用者經驗工具加以改善，讓關聯架構的關係更加緊密，以確保使用者與產品互動時所產生的感受（使用者經驗），確實是因為產品本身的設計，並且滿足了使用者需求。

1.3 研究架構與流程

本研究之整體架構包含五個部分：

第一章、緒論

主要包含研究背景與動機及研究目的。

第二章、文獻探討

探討與本研究主題相關之文獻，進一步了解其研究目的與範圍後，加以分析、統整以及應用。

第三章、研究方法

介紹本評估方法之整體架構發展過程，各階段判別方式、使用方法、驗證活動、驗證產出，並詳細說明各階段相關細節，及後續產出的應用。

第四章、實例應用結果

將實例應用的過程與結果產出，進行資料的整理、分類歸納與分析，並配合敘述說明，以供理解現階段產品發展情況，及後續應用發展方向。

第五章、結論與討論

統整第四章之實例應用結果，討論可能導致所發現之現象的原因，並為使用者經驗工具開發方法，與往後之發展方向提出建議。



第二章 文獻探討

本研究根據文獻探討內容作為發展使用者經驗評估方法參考之依據，並針對可能應用到之相關文獻內容，加以討論與整理。

2.1 智慧聯網裝置

物聯網（IoT，Internet of Things）一詞最早是由學者 Ashton 於 1999 年所提出 [16]。現今物聯網又稱為智慧聯網，主要透過感測技術、網路連線與分析科技的融合運用，並將萬物之間相互連接的智慧應用 [17]。而根據美國國家情報委員會的定義：智慧聯網是一個對事物通用的觀點，特別是藉由互聯網（RFID、區域網路、廣域網路等）讓使用者可讀、可辨識、可以定位以及可控制的日常用品 [18]；學者 Yang 等人則是統整了智慧聯網的基本特徵，包含以下幾項 [19]：

1. 智慧聯網是全球即時性解決方法的導向。
2. 主要以無線為導向，並能夠提供附近全面的室內外環境數據資料。
3. 具有遠端監控環境、跟蹤以及追蹤物件的能力。

因此，智慧聯網裝置其實是在原有的日常用品上，將各種感測元件裝置其中，並透過網際網路使其連結在一起，依照使用者的設定來運作，實現遠端操控或物物之間彼此溝通互動的功能。並且，當物品成為智慧聯網裝置後，除了更具溝通能力之外，還可讓人與人、人與物以及物與物之間的互動關係更加順暢、互通有無，沒有障礙的相互進行交流；所以智慧聯網的服務可被視為 6A 的服務（圖 2-1），任何人（Anyone）於任何時間（Anytime）在任何一個地點（AnyPlace），使用任何東西（Anything）提供任何的服務（AnyService），都可以透過連上任何網路（AnyNetwork）來達成目的。



圖 2-1 智慧聯網 6A [20]

除了上述所提到的 6A 服務，智慧聯網裝置還具有以下特性：多樣化、可攜/可連結、可靠性、微型化、安全性 [21]。並且，在許多文獻中特別提到與強調關於智慧聯網裝置安全和資料隱私的議題 [22][23][24]；當日常用品成為智慧聯網裝置，使用者的個人資料會被裝置所收集，並做為資料分析依據等其他用途，而這些使用者資料的保護機制與措施，是智慧聯網裝置相較於其他一般物品更加被關注的地方。以上提到幾個有關於智慧聯網裝置的特性，將會是本研究在針對智慧聯網裝置離型開發使用者經驗工具時需要融入的要素。

2.2 使用者經驗

經驗像是一條流動著感受、想法與行為的河流，不斷地對我們目前的狀態做出評價 [25]；因此，很多學者認為使用者經驗是動態的、高度依賴於情境或環境，以及人與科技之間互動的主觀考量 [26]。

不過，學者們對於使用者經驗的定義也有所差異，根據 ISO 的定義為：一個人對產品、系統或服務，在使用後或是還未使用前的預期狀態，所產生的認知與反應 [10]；同時學者 Forlizzi & Battarbee 認為它涵蓋了許多層面，從傳統的使用性到美觀、享樂、情感或體驗方面相關的科技運用 [27]。而學者 Hassenzahl & Tractinsky 認為它包含了以下三個部分，分別是使用者心理內部狀態（期望、需

求、動機、情緒等)之結果；系統設計的特徵(例如：複雜性、使用目的、使用性、功能等)；以及當互動發生時的外在環境(例如：組織/社會環境、活動的意義、自願使用等) [5]。此外，學者 Desmet & Hekkert 將之定義為使用者與產品之間互動時所引起的整體影響，包括我們感受到的滿足程度 (aesthetic experience)；我們附加至產品的意義 (experience of meaning)，以及被引起感受與情感 (emotional experience) [28]。

而 Law 等人透過整理與研究許多使用者經驗的定義後，建議將使用者經驗定義為在產品、系統、服務以及物件的範圍內，透過使用者介面進行的互動(如圖 2-2)所獲得的體驗 [26]。綜合以上所述，簡單來說使用者經驗主要是由使用者與一項產品或服務進行互動時產生的短暫感覺評價(好或壞)所構成 [3]。

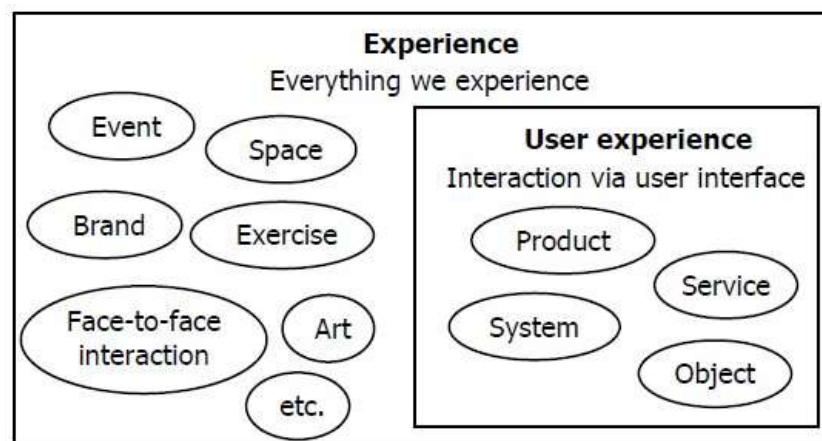


圖 2-2 使用者經驗與其他經驗的關係 [26]

2.3 使用者經驗與使用性

使用者經驗和使用性(Usability)之間的關係是糾纏在一起的 [2]。而 ISO 對使用性的定義為，特定使用者使用產品以達到特定目標的程度，此目標在一定的使用範圍內包含了效能(effectiveness)、效率(efficiency)以及滿意度(satisfaction) [29]。所以，使用性著重於工作/任務的性能(task performance)，而使用者經驗則將焦點投注在生活體驗(lived experience) [30]；也就是在使用者經驗中相較於

傳統的使用性，更加注重使用者的動機與期望 [31]。

而學者 Bevan 認為使用性與使用者經驗的差異在於，當我們以使用者為中心的設計背景之下，傳統的使用性著重的部分包括 [32]：

1. 設計和評估整體的效能（effectiveness）和效率（efficiency）。
2. 設計和評估使用者舒適度（comfort）和滿意度（satisfaction）。
3. 產品設計簡單易用（easy to use），並評估產品以識別與修正使用性問題。
4. 在需要時，考量時間對於學習性（learnability）的影響。

至於以使用者為中心的設計背景之下，使用者經驗關注的部分為：

1. 了解和設計使用者對產品的體驗；人們在某段時間或長期與產品互動的方式；他們做甚麼和為什麼這樣做。
2. 盡量地達成享樂品質（hedonic quality）之目標，包括內在刺激（stimulation）、識別（identification）和喚起（Evocation）相關的情緒反應 [33]。

而在學界一般認為，當使用者的內在需求於互動中被滿足時，就能創造好的使用者經驗（詳見第三章）；不過，要有良好的產品設計，除了提供享樂方面的品質（使用者經驗），也需透過人因工程（Human Factors Engineering/Ergonomics）提供實用方面的品質（pragmatic quality，使用性）。而對於使用性、使用者經驗與人因工程之間的關係，學界提出了以下幾種觀點 [34]：

- 人因工程基礎論（階層模型，圖 2-3）：人因工程為使用性的基礎、使用性為使用者經驗的基礎；因此在發展使用者經驗之前，必須要先滿足人因工程和使用性這兩個必要條件，才可達到最後的使用者經驗，且三者彼此之間是互相獨立存在，沒有重疊的部分。

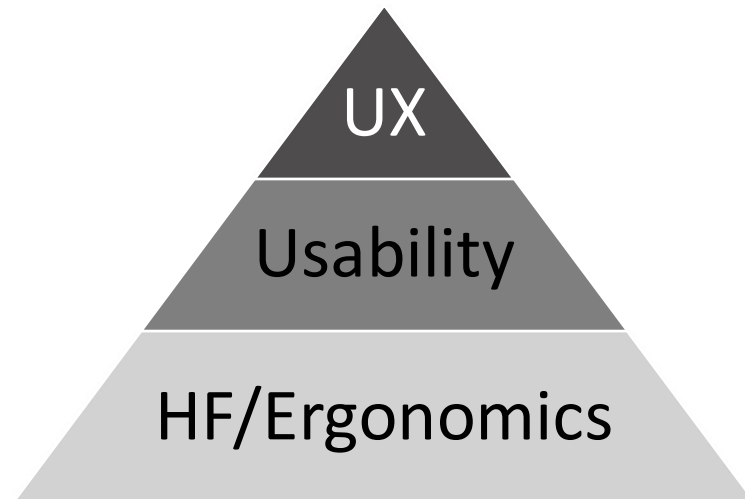


圖 2-3 人因工程基礎論（階層模型）

- 人因工程核心論（圖 2-4）：人因工程核心論認為在開發產品時，一定要考量人因工程，以它作為基礎才可繼續向外擴展，因此將它放在三個領域的中心點，滿足人因工程的條件後，接著才考量使用性方面的問題，而最外圍的使用者經驗，為最後一個進行評估的對象。核心論與基礎論的相同點是，都一致認為人因工程要是最先進行考量的原則。且兩者差異在於，核心論利用少數的人因工程核心概念擴展產品設計的使用性特點，再以這些使用性特點再向外擴張出更多的使用者經驗；人因工程基礎論則認為必須要全面且廣泛地考量人因工程，接著產生部分好的使用性，再往上才能創造出少數好的使用者經驗。

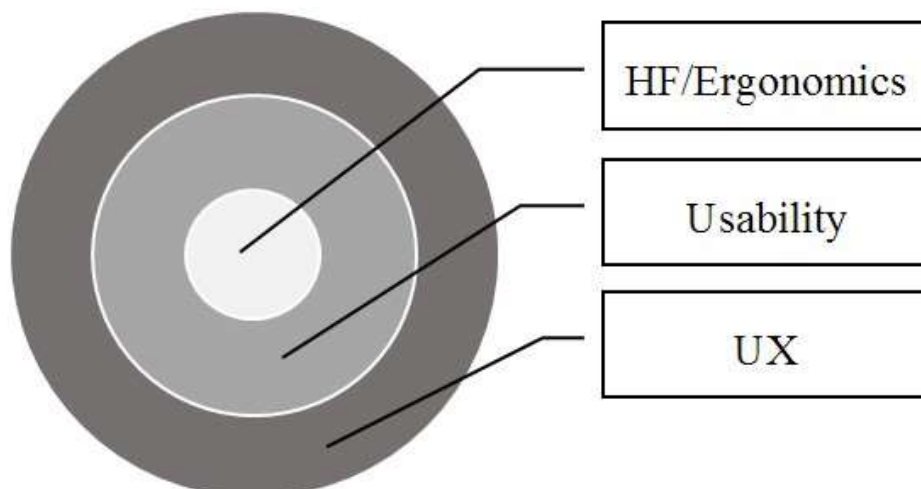


圖 2-4 人因工程核心論

- 人因與使用性雙軌論（階層與平行混合模型，圖 2-5）：有些專家認為使用性與人因工程是兩個各自獨立，且可以被同時進行考量的原則。而使用性與人因工程這兩個條件同時被滿足後，才可以達到並支撐好的使用者經驗。

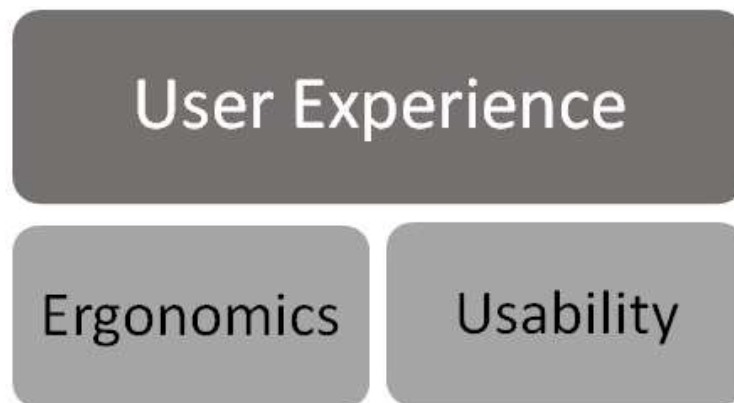


圖 2-5 人因與使用性雙軌論（階層與平行混合模型）

- 人因與使用者經驗交互論（重疊模型，圖 2-6）：支持交互論的專家認為使用者經驗和人因工程並不是完全獨立，它們重疊的部分就是使用性，包含了人因與使用者經驗共同所關注的部分。而雙軌論與交互論都強調人因工程應該與使用性或使用者經驗同時運行，並沒有先後次序；至於兩者間的差異在於，雙軌論認為好的使用者經驗源自於人因工程與使用性，但交互論則認為有良好的使用者經驗再加上人因工程的搭配，可自然產生好的使用性。

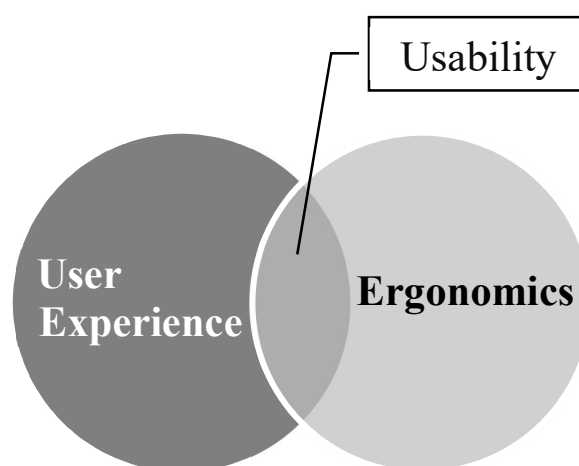


圖 2-6 人因與使用者經驗交互論（重疊模型）

以上四種對於使用者經驗、使用性與人因工程間的關係皆有其理論，在此本

研究不做任何評論。不過我們可以從中察覺到，無法單獨透過使用性或人因工程甚至是直接運用使用者經驗的概念，就可產生良好的使用者經驗。因此，在進行使用者經驗的設計與評估時，需要同時考量使用性與人因工程這二者。

2.4 使用者經驗評估工具

使用者經驗工具的發展已有一段時間，而學者 Bevan 在文獻中提到了一些使用者經驗的工具，並透過一定的分類方式整理出了一個表格：

表 2-1 使用者經驗評估方法 [32]

Evaluation context	
Lab tests	Lab study with mind maps Paper prototyping
Field tests	Product / Tool Comparison Competitive evaluation of prototypes in the wild
Field observation	Long term pilot study Longitudinal comparison Contextual Inquiry Observation/Post Interview Activity Experience Sampling Longitudinal Evaluation Ethnography Field observations Longitudinal Studies
Evaluation of groups	Evaluating collaborative user experiences
Instrumented product	TRUE Tracking Realtime User Experience
Domain specific	Nintendo Wii
Children	OPOS - Outdoor Play Observation Scheme This-or-that
Approaches	Evaluating UX jointly with usability
Evaluation data	
User opinion/interview	Lab study with mind maps Quick and dirty evaluation Audio narrative Retrospective interview

Evaluation data	
User opinion/interview	Contextual Inquiry Focus groups evaluation Observation \ Post Interview Activity Experience Sampling Sensual Evaluation Instrument Contextual Laddering Interview ESM
User questionnaire	Survey Questions - Emocards Experience sampling triggered by events, SAM Magnitude Estimation TRUE Tracking Realtime User Experience Questionnaire (e.g. AttrakDiff)
Human responses	PURE - preverbal user reaction evaluation Psycho-physiological measurements
Expert evaluation	
Expert evaluation Heuristic matrix Perspective-Based Inspection	

此外，學者 Vermeeren 等人收集了 96 種使用者經驗工具，進行分析評估後，分類的方法如下：依據研究型態的類別，例如：室內/室外進行研究、線上調查、問卷/量表；有的根據產品不同發展階段，例如：概念草稿初期、早期雛形、功能雛形、上市產品；有些則是以不同的互動體驗階段區分，例如：進行互動使用前、短暫的互動間、長期的使用者經驗。而以下簡單介紹幾個使用者經驗的評估工具：

1. AttrakDiff [35]

AttrakDiff 是由學者 Hassenzahl 等人所開發的使用者經驗評估工具，主要在評估使用者與產品互動後，對於這項產品的實用品質與享樂品質達成多少的程度。它有以下幾種使用方式：

- 使用者與某項產品進行互動後，填寫該問卷可以得到該使用者對於該項產品的單一評價結果。
- 針對兩項產品之間的實用品質與享樂品質進行比較，評估結果可知哪一項產

品的實用品質較高，哪項產品的享樂品質高於另一項產品，找到它們相對的優勢與劣勢。

- 評估在不同發展階段的產品，可以對產品改善前與改善後進行前後差異的比較，驗證優化後的產品是否提高了實用品質或是享樂品質。

AttrakDiff 是以李克特 (Likert Scale) 7 點量表作為評估的方式，量表的兩端分別為兩個互相反向的形容詞或一個短句子，例如：時尚的與俗氣的、好與壞、簡單的與複雜的 (如圖 2-7)。從圖中可看到，它的評估方式很簡單，只需針對兩項相對應的詞彙做出選擇，不須花很多時間閱讀題目，最後即可得知該產品在實用品質與享樂品質上是哪一項較為優勢，或是哪一個層面需要進行改善；但對於較詳盡的細部內容就不得而知，無法明確知道究竟是該產品的哪個功能或特性，讓使用者評價出這樣的結果。

時尚的 (stylish)	○	○	○	○	○	○	俗氣的 (tacky)
好的 (good)	○	○	○	○	○	○	壞的 (bad)
簡單的 (simple)	○	○	○	○	○	○	複雜的 (complicated)

圖 2-7 AttrakDiff 問卷樣式

2. UEQ (User Experience Questionnaire) [7]

UEQ 使用者經驗評估問卷是由學者 Laugwitz 等人所開發，它包含了 6 個向度：吸引力 (Attractivity)、清楚明瞭 (Perspicuity)、效率 (Efficiency)、可靠性 (Dependability)、內在刺激 (Stimulation)、新奇性 (Novelty)，與 26 個形容詞。而在吸引力向度中有 6 個形容詞，其餘 5 個向度各自包含 4 個形容詞，並以李克特 (Likert Scale) 7 點量表作為評估的方式，量表的兩端是互為反向詞意的形容詞，和 AttrakDiff 類似。此外，此問卷原是德文的版本，但為了提供英文版本，因此先將德文翻譯成英文，再從英文翻譯回德文，經過幾次來回翻譯，才確認英文用詞的使用。而在 UEQ 中還有以下三個目標重點：

- 快速評估：不須花很多時間填寫問卷，可以在短時間內快速完成問卷填答。

- 全面的使用者經驗：問卷所涵蓋的範圍不僅只有使用性的層面，較完整的使用者經驗評估工作需要包括實務方面的品質享樂方面的品質，要盡量的包含這些方面。
- 簡單立即：避免過於深入的理性邏輯分析，並且不能強迫使用者進行抽象思考，或是要他們記住那些會容易忘記的互動細節，在第一眼看過後就會遺忘的事物。

UEQ 這個使用者經驗評估問卷工具，以三個目標為發展重點，並有 6 個不同的向度，讓使用者在短時間內透過簡單立即的 26 道題目，對產品進行評量，就能得知該產品的優勢是哪個向度，而對於分數較低的向度，則需要再進行加強或改善。

以上所提到的使用者經驗評估工具，雖然能夠評估產品發展的不同階段，或是在不同產品之間進行優劣勢比較，但對於發展中的產品，並無一個連貫性的架構，可以得知開發前期設計的外觀或功能，最後會得到甚麼樣的使用經驗，因此一個具有連貫性架構的使用者經驗評估工具，能協助設計團隊在產品開發初期（概念階段），確定未來發展的外觀或功能符合使用者需求；在產品開發中（功能階段），確認這些功能與外觀屬於何種認知，並會在最後（體驗階段）與使用者互動時，帶給使用者正向的感受，亦即正向的使用指經驗（詳見第 3.1 節）。此外問卷題目沒有較具體的功能特性描述，可能會因為對題目認知的不同，導致產生不一樣的結果，因此本研究會針對這幾點，開發出一個適用於整個開發階段的使用者經驗工具。

第三章 研究方法發展

3.1 使用者經驗工具發展

一項新的產品在開發時，會經過不同的雛型發展階段，而起因於每個階段的產品雛型完成度不同，因此需要評估的內容也不盡相同。而本研究參考第一章提到的 Hassenzahl 使用者經驗模型（圖 1-2），發展出使用者經驗的三階段模型，針對產品雛型的三個發展階段—從最早的初期概念雛型階段，逐漸發展到擁有部分功能或外觀可供測試的功能雛型，至最後能進行體驗測試的階段—以不同的方式，來進行每個階段的使用者經驗評估，如下圖：

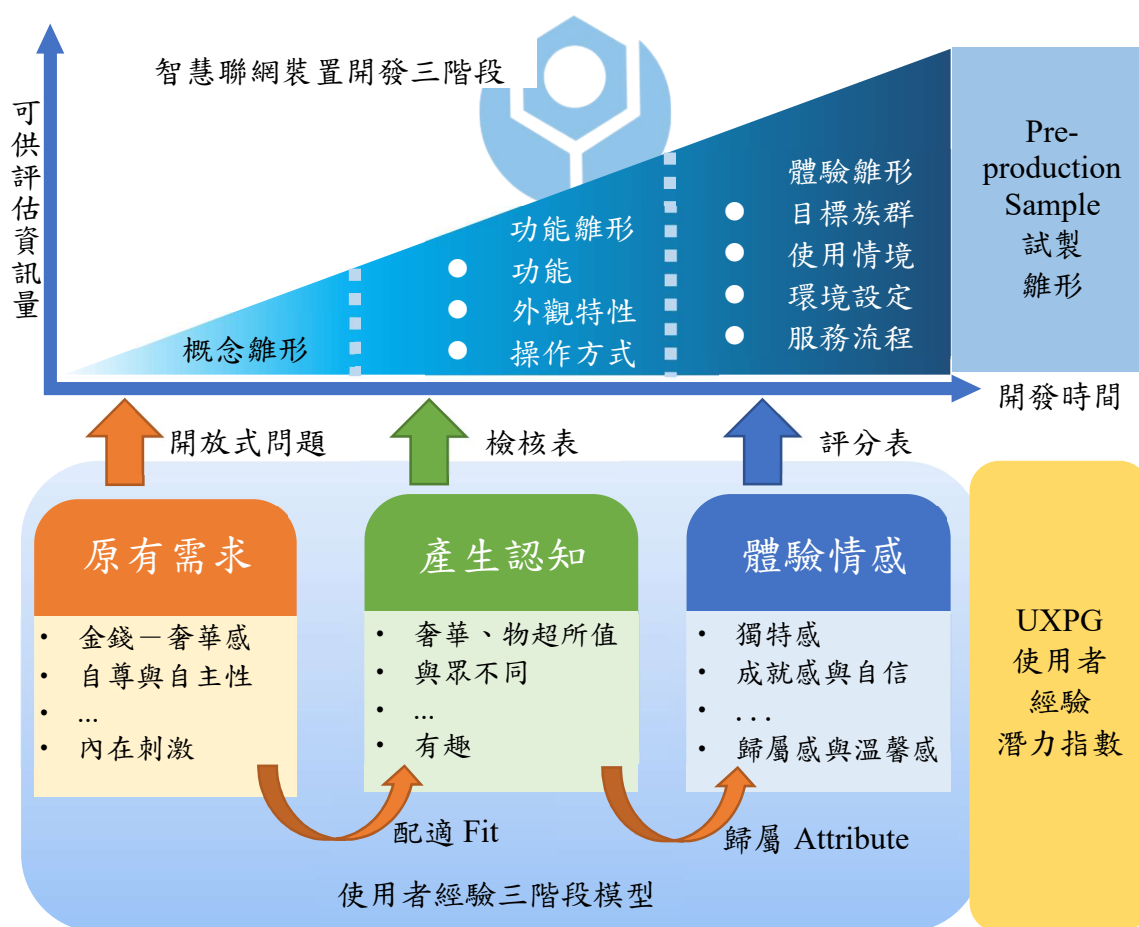


圖 3-1 使用者經驗評估工具開發架構

透過圖 3-1 上方的智慧聯網裝置開發三階段，能發現到不同的發展階段，可供評估的資訊量也不同；從只有抽象想法的概念雛型階段，逐漸發展到具有功能或外觀特性的功能雛型階段，而最後體驗雛型除了有較完整的外觀功能，也有明確的目標使用者、使用情境等設定，產出最後的試製雛形；由於三個階段其需求不同、資訊量不同以及雛型特性也有差異，因此需要依據這些階段特性設計不同評估方法（如表 3-1），亦即圖中下方對應的使用者經驗三階段模型。在使用者經驗三階段模型中，利用三種使用者經驗層次（需求、認知、情感），針對雛型開發三階段的特性發展評估方法；在第一階段將運用開放式問題，對概念雛型進行設計思考的發想，產品未來要開發哪些功能與外觀，才可符合使用者原有需求；在第二階段則會使用檢核表的方法，確認位於功能雛型產品的功能與外觀符合哪些認知，並在第三階段透過實際操作產品，將互動過程中產生的情感進行評分，最後得到產品的 UXPG（使用者經驗潛力指數）。

表 3-1 三階段之驗證方式、活動與產出

階段 驗證	第一階段	第二階段	第三階段
驗證方式	質化開放式問題	質化檢核表	量化評分表
驗證活動	設計思考（心智圖）	分類與判別	計算評等
驗證產出	達成需求方法與 功能/特色對照表	實行/改善方法與 品質目標對照表	使用者經驗 潛力指數 UXPG

雖然需要依據其階段特性設計不同評估方法，但不同階段間彼此之間又需要具有連貫性，因為第一階段產出的功能特性或設計，和第二階段有關（配適 fit），而第二階段產生的認知又與第三階段的情感互相影響（歸屬；預期認知是否能產生目標情感）；三階段的關係能讓設計者得知產品開發時所設計的外觀或功能，給使用者進行互動體驗後，他們是否會獲得正向的感受（使用者經驗）；因此本研究用來串接這三階段的骨架，就是由使用者原有的需求層次作為起點，再來是評估使用者產生的認知項目，最後是使用者與產品互動後的體會情感種類，透過這樣的連貫性架構，建立本研究的使用者經驗模型。

而普遍學者們認為若是滿足使用者主要的需求，就能夠獲得良好的使用者經驗 [3][6]。因此，在產品發展的初期概念階段，本研究會以需求滿足為目標，協助產品設計者找到該產品要具有哪些功能特性或外觀等設計，才能滿足使用者的需求。而學者 Sheldon 等人經研究後提出以下 10 種心理需求：自主性 (autonomy)、競爭力 (competency)、內在刺激 (self-oriented stimulation)、歸屬感 (relatedness)、受歡迎 (others-oriented popularity)、自尊 (self-esteem)、生存本能 (physical striving)、自我肯定 (self-actualizing-meaning)、安全感 (security) 以及金錢-奢華感 (money-luxury) [36]。

本研究以這 10 種需求為基礎，作為概念雛型階段的使用者經驗評估方法，並經整理合併後為以下 6 項：

- 金錢-奢華感：認為自己在錢財方面足夠富裕，可以負擔大部分想要買的東西，具有一定的消費能力。
- 自尊與自主性：認為自己是一個有價值的人，具有一定的自信心。能夠控制自己的行為或是做決定，而非透過外部力量迫使你做出行動或決定。
- 受歡迎與自我肯定：被他人所喜歡與尊重，或是對他人具有一定程度的影響力。覺得正在發展自己的潛力、提升自我能力，讓生活變得有意義。
- 安全感與歸屬感：可以控制自己的生活，認為自己很安全，沒有受到威脅或不確定的情況發生。被他人關心或是愛的感覺，而非孤獨的感受。
- 競爭力與生存本能：認為自己很有能力和效率。身體是健康的狀態，具有好的生活品質。
- 內在刺激：享受或是感到很多樂趣，純粹生理的愉悅感受。

第一階段概念雛型的需求滿足，是透過讓設計者配適 (fit) 產品的哪些功能特性或設計，可符合使用者的需求 (解決哪些問題)；到了雛型發展的第二階段，再運用認知 (perception) 評估的方式，讓設計者能夠考量這項產品的功能特性或外觀設計，是否符合第二階段的質化檢核表認知評估項目，得以進行改善或調整。

認知是指透過視覺、聽覺等感官獲取訊息，繼而對產品產生一系列的理解、認識與看法 [37]；換言之，也就是使用者對這項產品所產生的第一印象，因此本研究以 AttrakDiff[35]當中的形容詞為基礎，整理出以下 16 項認知：

- 奢華、物超所值 (Premium/Cheap)：金錢物質上的高消費，昂貴不易得之奢侈的物質享受。產品的價值除了符合其價格之外，還能讓價值超過其價格的認知。
- 與眾不同 (Unique)：獨樹一幟，不與他人相同；不同程度的客製化。
- 新穎 (Novel)：從沒看過、聽過或接觸過的物品或資訊。
- 大眾化 (Ordinary)：與廣大的一般群眾相同，不會受到他人特別注目，符合一般人的價值、審美觀。
- 簡單、容易 (Simple)：清楚明瞭不複雜。
- 便利 (Convenient)：方便快捷，能節省時間或減少重複動作。
- 實用 (Practical)：在實際使用上不會受到過多限制。
- 穩定、可靠 (Reliable)：具有一定品質保障，可以信賴與依靠。
- 親和力 (Bring me close to people)：吸引他人或物親近的特性。
- 永續環保 (Eco-friendly)：長久持續善待周遭環境。
- 有效 (Effective)：使用後有效果、成效。
- 有用 (Useful)：對使用者來說有用途、有用處。
- 創造力 (Inventive、Creative、Innovative)：經過轉化成為創意，具有新想法或是研發成新物品。
- 健康 (Healthy)：身體機能正常運作。
- 合適 (Suitable)：適宜、恰當。
- 有趣 (Interesting)：具有趣味性，能引發好奇心或歡樂。

在第一時間與產品接觸並藉由各項感官獲取訊息、繼而對此產品產生一定程度的認知，再進行實際操作體驗時，會在使用過程中或是操作後，產生一些情感

方面的感受，即是我們對這項產品的主觀評價，同時也是使用者經驗的最終目標，要讓使用者有良好的互動體驗與感受，才能轉化為正向使用者經驗。因此，在本研究的產品雛形開發之最後階段，將會使用情感評估的方式，來探討使用者與產品互動過後是否能產生正向的情感體驗。而本研究以學者 Watson 等人的 20 項情感為基礎 [38]，最後整理出以下 11 種情感，作為第三階段的情感評估：

- 優越感 (Strong、Proud)：認為比別人好的心態、高人一等的感覺。
- 新鮮感 (Freshness)：以前從沒有看過或是體驗過的感覺。
- 喜歡 (Like)：喜愛的感覺。
- 成就感 (A sense of accomplishment)：成功完成一項事情後的感受，該事情可能具有挑戰性。
- 自信 (Confidence)：信任自己，對自我具有信心，認為自己可以做到某些事。
- 安全感 (Security)：放心、安心的感受，有關安全層面；不擔心。
- 舒適感 (Relax)：放鬆、輕鬆或是舒服的感覺，無牽涉到安全層面；不費心力。
- 歸屬感 (Belongingness)：人或物屬於自己，或被群體接納屬於該群體*的感覺。*群體可能是環境或是人群
- 溫馨感 (Warmth)：很好的對待、關愛，或是陪伴具有溫暖的感受。
- 熱切感 (Active、Enthusiastic)：受到啟發、激勵有動力去行動、嘗試的感覺。
- 愉悅感 (A sense of pleasure)：內心快樂開心的感受。

然而，以上的 11 項情感雖然有理論基礎的支持，但對於一般人而言，彼此之間的差異非常細微，不容易在實際的評估場域、以及有限的體驗活動時間中分辨出區別；經過實際驗證，受試者的回饋也與以上的研究推論相符¹。為避免受試

¹第三階段的問卷第一次對實際產品評估後，受試者與體驗活動的執行單位，對第三階段的情感評估問卷提出一些建議與看法，他們表示在實際填寫時，有部分情感太過類似，很難分辨差別。

者於評估現場填寫時會造成困擾，並增加本評估工具實務上的可應用性，因此本研究將先前的 11 種情感重新調整合併後為 6 種，並整理如下：

表 3-2 情感調整前後差異

調整前	調整後
優越感	獨特感
新鮮感	
喜歡	喜歡、熱切與愉悅
熱切感	
愉悅感	
成就感	成就感與自信
自信	
安全感	安全感
舒適感	舒適感
歸屬感	歸屬感與溫馨感
溫馨感	

3.1.1 使用者經驗階段關聯架構

在智慧聯網產品雛型發展的三個階段，本研究分別運用需求滿足、認知評估以及情感評估的方式進行驗證。藉著三階段雛型發展中不同的個別需求與其對應之認知與情感，本研究先初步依據一般性的經驗產生各自的關聯架構（圖 3-2~圖 3-7），並在最後合併為一個完整的三階段關聯架構圖，如圖 3-8。此關聯架構提供設計開發團隊一個完整的使用者經驗關係圖²，能夠清楚了解使用者經驗在產品設計時所扮演的角色，且從使用者經驗的角度在產品開發時給予一些建議與引導。

² 此一使用者經驗關係圖並非固定的架構，會隨著不同產品技術、市場趨勢以及使用者如何歸屬（attribute）各種產品特性對主觀情感所產生的影響而改變聯結的型態。

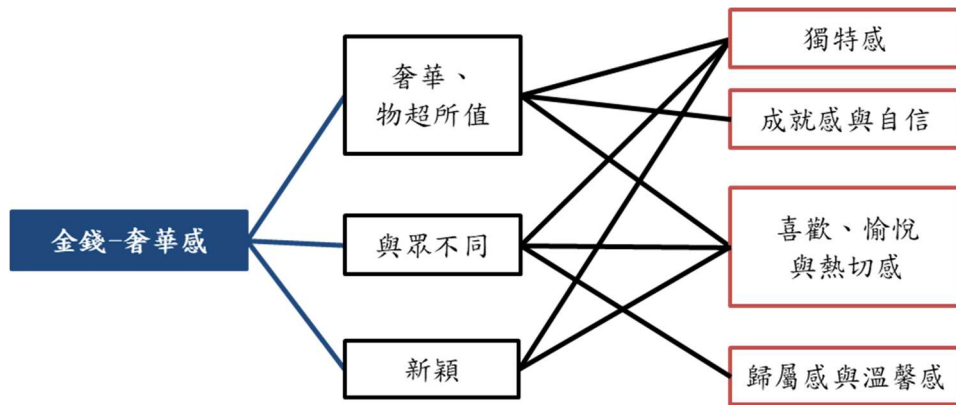


圖 3-2 金錢-奢華感對應之認知與情感關聯圖

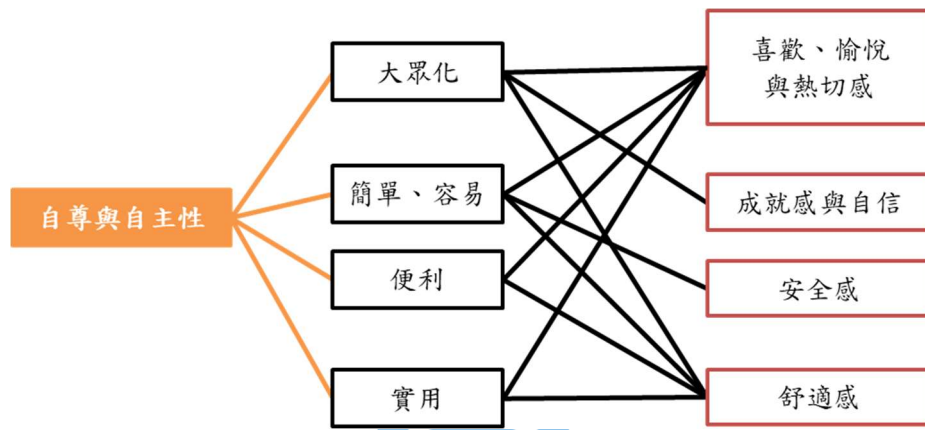


圖 3-3 自尊與自主性對應之認知與情感關聯圖

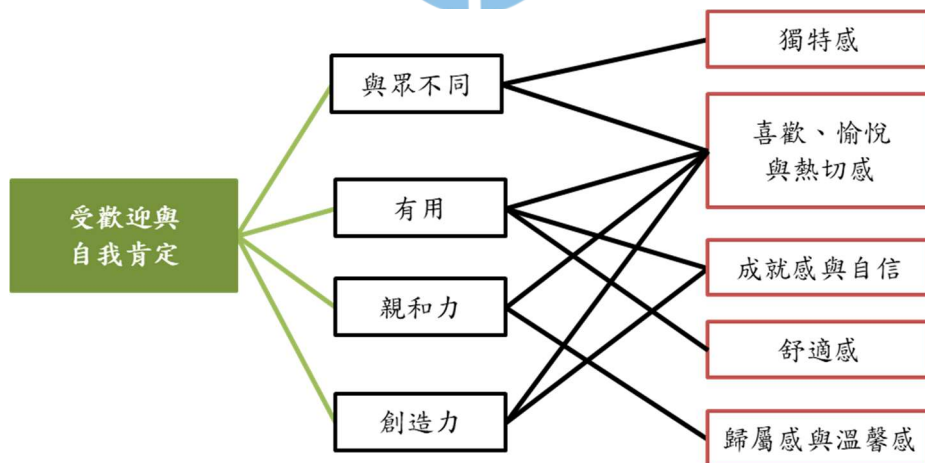


圖 3-4 受歡迎與自我肯定對應之認知與情感關聯圖

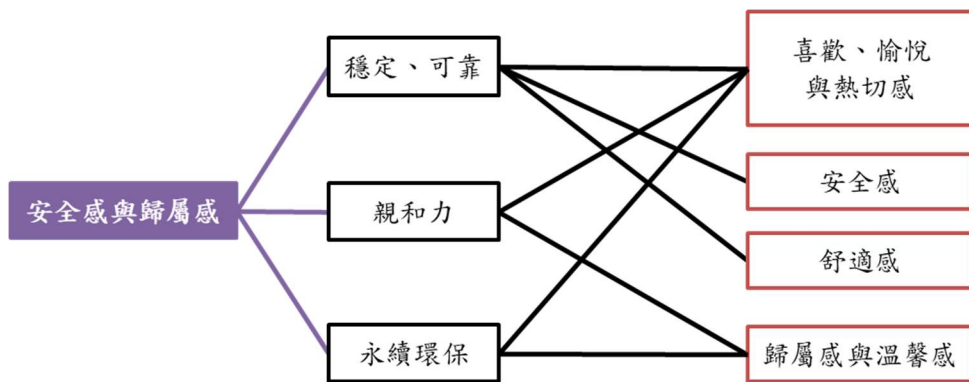


圖 3-5 安全感與歸屬感對應之認知與情感關聯圖

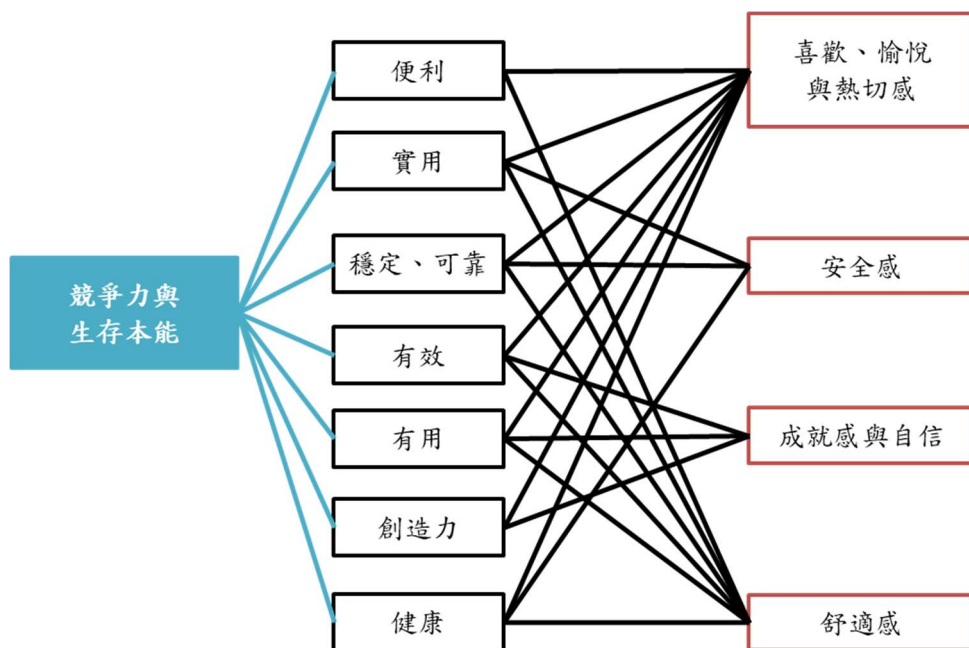


圖 3-6 競爭力與生存本能對應之認知與情感關聯圖

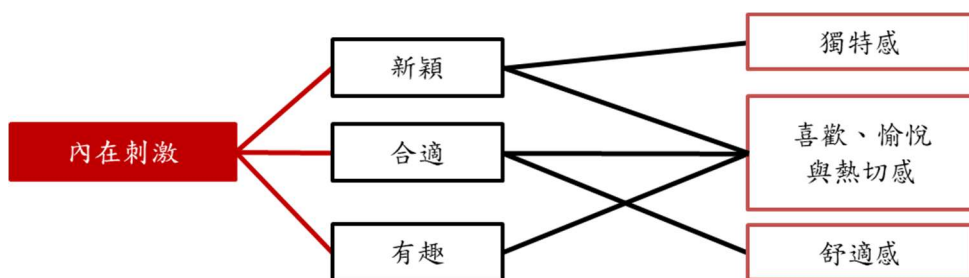


圖 3-7 內在刺激對應之認知與情感關聯圖

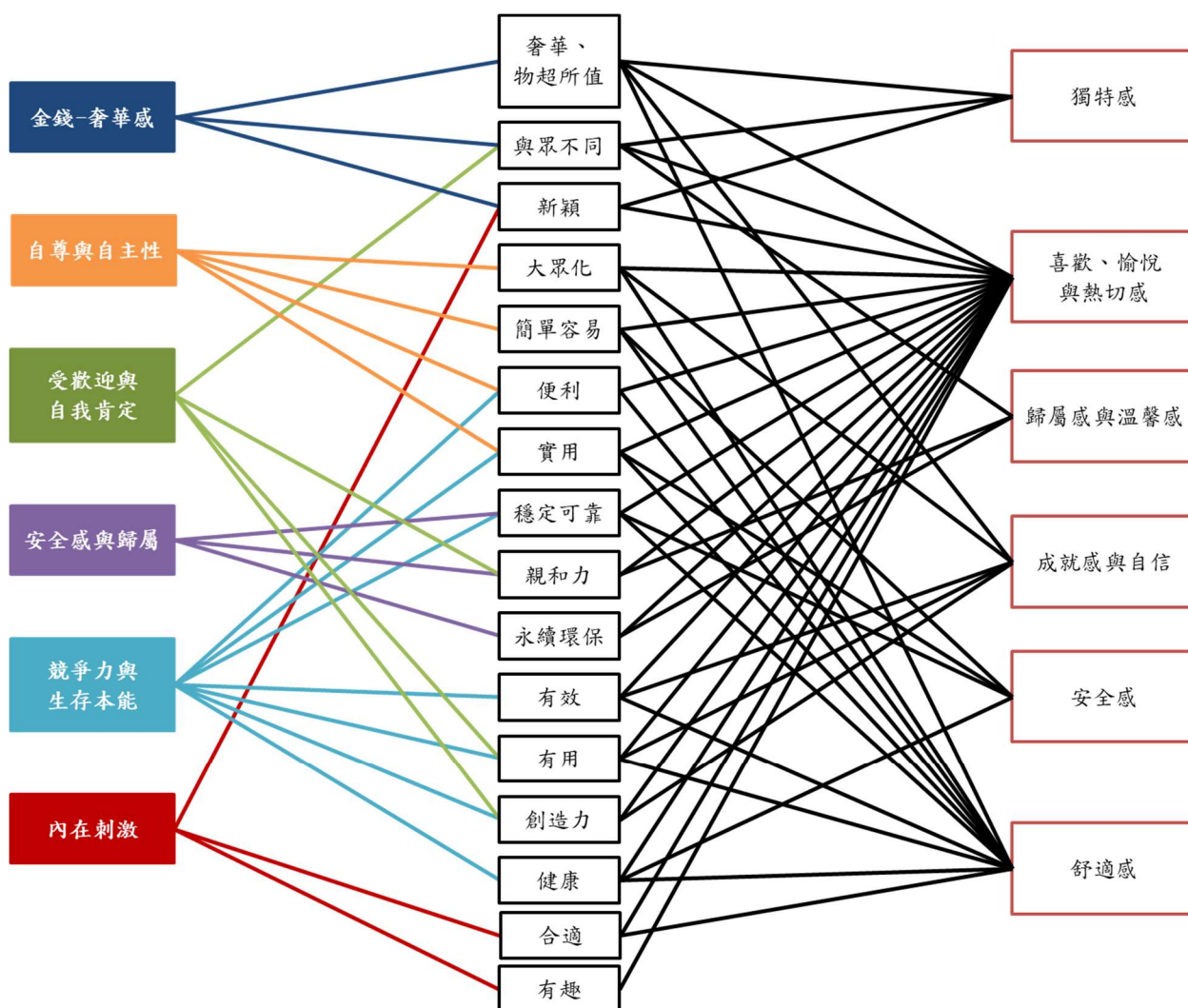


圖 3-8 三階段關聯架構圖

3.2 第一階段

第一階段概念雛型從需求的角度出發，將先前的 6 項需求發展為 12 項質化開放式的問題，如下表所示（完整版詳見附錄一）：

表 3-3 第一階段部分開放式問題

需求	開放式問題
金錢-奢華感	1. 本智慧聯網裝置如何讓使用者有奢華感或覺得物超所值？
	2. 本智慧聯網裝置如何滿足每個使用者不同的需求？（客製化）
自尊與自主性	3. 本智慧聯網裝置如何讓使用者在互動時感到自在？（不會奇怪）
	4. 本智慧聯網裝置如何協助使用者在生活、休閒與工作等各方面提高自主性？（可以不需要他人協助）

3.2.1 判別方式

在產品發展的第一階段，此時對於即將開發之產品，只有些許初步想法、概念，大致知道產品要具備哪些主要功能，並且是為了要達成甚麼樣的目標。這個階段的產品雛型，可能已經有一些外觀草圖以及主要功能等的文字描述，或是幾種產品應用的使用情境想像，不過對於更進一步的詳細內容並沒有太多的細節。

3.2.2 執行方法

第一階段概念雛型的執行方式須配合心智圖的使用，如圖 3-9。參與者要事先了解該產品目前具有的構思與想法，或是設計團隊提供外觀、功能等設計草圖給參與的眾人參閱，接著以概念階段的 12 項開放試問題為中心點向外發展心智圖，讓參與者思考並想像該智慧聯網裝置可能的使用情況，填入該產品需要具備哪些功能特性或外觀設計，來滿足心智圖中心的需求問題，並依一定順序輪流闡述意見、發表看法進行討論，而每道題目將設定於 5~7 分鐘內完成。主要參與者大約為 3~6 人，分別是：

- 主持人：掌控題目的時間，並主持整個討論程序順利進行。
- 產品設計與開發者：為產品功能與外觀設計領域的專業人士，能夠提出較具體且可行性較高的建議。
- 產品相關重要人員：其他非功能或外觀等設計的人員，但也有參與該智慧聯網裝置開發。
- 行銷部門人員：行銷部門對於顧客意見與需求較為熟悉了解，因此在第一階段的產品概念雛型，由行銷部門的人員代表該智慧聯網裝置的目標客群。

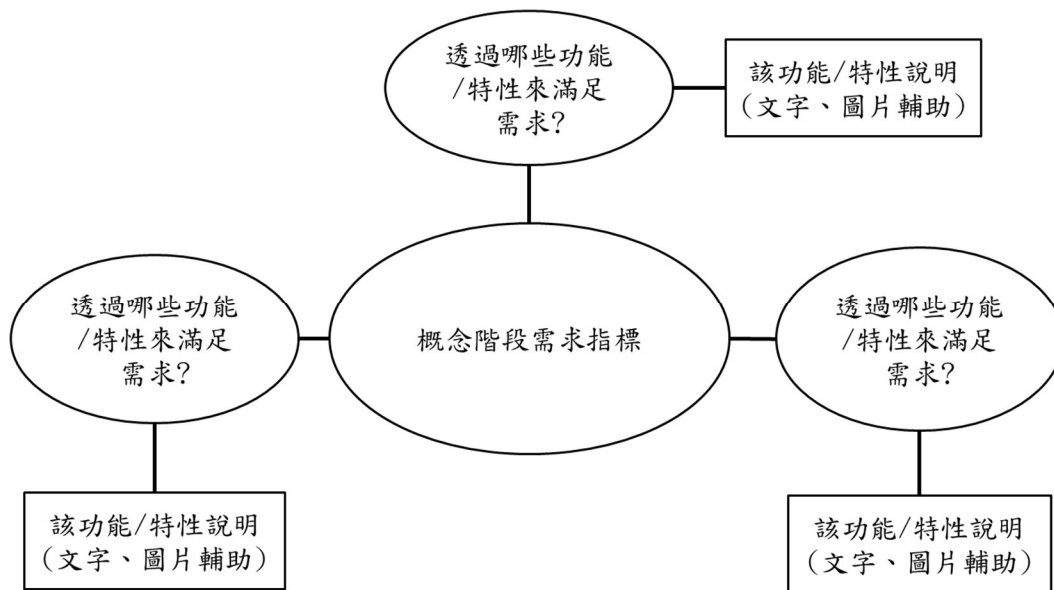


圖 3-9 第一階段心智圖模板

3.2.3 結果產出

透過心智圖的開放式問題，能找到該智慧聯網裝置需要具備哪些功能特性或外觀設計，才可符合使用者的個別需求。而將心智圖所得到的結果經整理後，可用以下表格來清楚地呈現：

表 3-4 第一階段概念雛型結果產出

個別需求	UX 需求指標	功能/特性	產出結果
金錢-奢華感	12 項	透過心智圖討論與發想，找到滿足該項需求的產品相關功能/特性	找到產品具有哪些功能/特性可以滿足六大類使用者需求
自尊與自主性			
受歡迎與自我肯定			
歸屬感與安全感			
生存本能與競爭力			
內在刺激			

3.3 第二階段

第二階段功能雛型利用認知評估的方式作為檢核表發展的方法，如下表所示，而檢核表總共有 44 項題目（詳見附錄二），其中根據智慧聯網裝置特性所發展的題目包含：多樣化（第 2.1 題）、可攜/可連結（第 4.6、5.1、5.2、6.2、8.1、9.4、11.1 題）、可靠性（第 7.3、9.5、9.6、9.7、9.8 題）、安全性（第 7.1、7.2 題）。

表 3-5 第二階段部分檢核表項目

認知	檢核項目
與眾不同	2.1 本智慧聯網裝置可以依據客戶需求訂製或者提供不同型號/款式的選擇。
新穎	2.2 本智慧聯網裝置的外觀或功能很難在市場中/競爭對手身上找到。
大眾化	3.1 本智慧聯網裝置的使用方式（功能）或造型設計不會讓使用者感到奇怪。

3.3.1 判別方式

在雛型發展第二階段的產品，已經具有部分設計方面重視的主要功能、外觀，並且可以進行展示，能夠提供給參與者實際操作與互動，但尚未詳細設定目標使用族群背景、使用環境條件與其他外部資源（如協助服務的人力與維護）。

3.3.2 執行方法

依據產品目前具有的部分外觀造型與功能，由設計團隊內部 1 人進行測試，給其餘參與者進行觀察與提問，接者所有參與者以功能階段的 44 項檢核項目互相討論，首先決定該題是否適用於該智慧聯網裝置，若同意使用該項認知指標，則須再評估目前本智慧聯網裝置雛形，有沒有達成題目所述之功能特性或外觀設計，而不論是否已經達成，都需要將執行方法或改善方式立即紀錄下來，並在最後利用狩野模型（Kano Model）決定該項題目為必要、線性或是魅力品質³ [39]，這是因為產品在開發時的功能特性與外觀造型設計，對設計團隊而言它們都具有

³必要品質：品質不佳時滿意度會大幅降低。線性品質：品質愈好滿意度愈高，反之滿意度下降。魅力品質：當品質一提升，顧客滿意度會大幅提高（詳見附錄三） [40]。

不同程度的重要性，因此利用狩野模型的三種品質，作為判斷不同重要性程度的依據。本階段主要參與者大約為 4~8 人，分別是：

- 產品設計與開發者：為產品功能與外觀設計領域的專業人士，能夠提出較具體且可行性較高的建議。
- 產品相關重要人員：其他非功能或外觀等設計的人員，但也有參與該智慧聯網裝置開發。
- UI 與 UX 專家：為使用者介面設計與使用者互動體驗方面的專家，能夠提出有關於使用者方面的建議。
- 典型與非典型使用者（排除忠誠客戶）：以使用者的角度提供研發團隊他們的意見；排除忠誠客戶是因為他們對現有產品已具有固定認知，若開發創新的新產品，可能較無法接受，且外人對忠誠客戶的意見或想法有一定可信度，如果他們散布負面消息，對未上市產品是一種傷害。
- 備註：需有一名參與者控制時間，讓討論依序進行，並紀錄討論結果

3.3.3 結果產出

藉由設計團隊與部分使用者所討論的第二階段認知雛形評估項目，最終能得到類似以下範例的表格（表 3-6），此表格設計團隊更了解現階段的裝置雛形，是否有哪些功能或外觀，需要再重新思考進行改善甚至讓某些部分能更好；而最後決定的三種品質，則是為了讓設計團隊確認產品的發展重點方向。同時此階段的評估表格紀錄，會沿用到第三階段的問卷題目當中，使問卷題目更加具體，讓填寫問卷的使用者們能一目了然，減少思考與發問之時間。

表 3-6 第二階段認知評估範例

功能階段認知評估項目	是否適用	是否達成	如何執行/改善方法	品質
1.1 本智慧聯網裝置採用特殊的材質或具有進階的功能，但價格相對合理*。*如果定位是物超所值的話	V	無	成本、價格再重新評估。	魅力
2.1 本智慧聯網裝置可以依據客戶需求訂製或者提供不同型號/款式的選擇。	X			

功能階段認知評估項目	是否適用	是否達成	如何執行/改善方法	品質
3.1 本智慧聯網裝置的使用方式（功能）或造型設計不會讓使用者感到奇怪。	v	有	符合現代流線型簡約設計，使用方式與一般裝置無太大差異（按下開關立即啟動）。	必要

3.4 第三階段

第三階段的情感評分問卷題目總共是 101 題（詳見附錄四），是由第二階段的認知評估檢核項目延伸而來，如表 3-7 前三欄所示。而第三階段的問卷題目不是全部都使用，必須依據第二階段檢核表，確認適用的項目，該項目對應的第三階段題目，才會成為問卷的題目之一；換句話說，若在第二階段沒有被勾選為適用，由該題延伸出來的第三階段題目也就不需進行評分。特別注意的是，第三階段問卷題目的敘述，必須根據第二階段對產品的具體描述來修改，以便受試者可以明確知道評估的標的是哪一項產品功能/特性，避免受試者各自解讀，與設計者/工程師所想要的獲得的訊息產生落差，同時也可增加題目之間的區隔，如表 3-7 第四欄所示，而評分題目模板中的「<>」符號為可被替換的文字。

表 3-7 第三階段部分評分題目模板與修正後具體題目

階段	認知/情感	評分題目模板	修正後具體題目 (以 4.3 節產品為例)
第二階段	新穎	2.2<本智慧聯網裝置>的<外觀或功能>很難在<市場中/競爭對手>身上找到。	貓咪智慧飲水器目前市場有餵食器、秤重與 App 功能的產品；但沒有結合喝水器、秤重、相機、App 和外觀造型設計過的產品（貓體工學）。
第三階段	獨特感	2.2.1<本智慧聯網裝置>新穎的<外觀或功能>，讓我有獨特感（新鮮感）。	貓咪智慧飲水器將餵水器、飲水量監測、寵物攝影和特殊的造型設計結合（貓體工學），讓我覺得有獨特感（新鮮感）。
	喜歡、愉悅與熱切感	2.2.2 我喜歡<本智慧聯網裝置>新穎的<外觀或功能>，會讓我有動力/想要購買或使用。	我喜歡貓咪智慧飲水器結合了餵水器、飲水量監測、寵物攝影和特殊的造型設計結合（貓體工學），讓我想要購買。

另外，第二階段決定的品質（必要、線性、魅力）也會跟著延續到第三階段，必要與魅力品質的題目，使用同意或不同意作答，只有正反兩項的填答方式，而線性品質的題目則採用李克特 5 點量表的評點制，分數為-2、-1、0、1 到 2，問卷上以極不同意、不同意、普通、同意以及非常同意來呈現，如下表所示：

表 3-8 第三階段魅力、必要品質題目呈現方式（以 4.1 節產品為例）

題目	同意	不同意
摩豆熊玩偶在互動時除了會說話，還具有趣味變聲功能，讓我有 新鮮感 。		
我 喜歡 摩豆熊玩偶在互動時除了會說話，還具有趣味變聲功能，讓我会想要使用它。		

表 3-9 第三階段線性品質題目呈現方式（以 4.1 節產品為例）

題目	非常同意	同意	普通	不同意	極不同意
我 喜歡 摩豆熊玩偶發出的提示音與 APP 呈現的資訊，能幫助孩子與我了解如何使用，讓我感到 開心 並會有 動力 使用。					
摩豆熊玩偶發出的提示音與 APP 呈現的資訊，讓我可以 輕鬆 使用。					

3.4.1 判別方式

當產品雛型開發到了第三階段，此時該智慧聯網裝置的功能、外觀以及內部軟體介面等的設定已趨近完成，可讓目標使用者在事先設定好的環境中進行測試與體驗。

3.4.2 執行方法

在第三階段評分問卷執行前，需要事先準備並決定固定或不固定的測試腳本、操作步驟以及環境場景佈置等設定。在當日目標使用者依據測試腳本進行互動結束後，會接續在現場立即填寫第三階段的問卷。本階段的參與人員如下：

- 目標客群：進行互動體驗與問卷填寫；參與人數 5~10 人，但需依據實際評估場域與有限的體驗活動時間調整人數。

- 產品設計與開發者：協助體驗操作，排除產品問題；參與人數 1~3 人。
- 產品相關人員、UI 與 UX 專家：協助第三階段問卷題目修改；參與人數 1~3 人。

3.4.3 結果產出

第三階段的問卷題目將會以量化計分的方式，給予產品開發設計團隊一個使用者經驗潛力指數（User Experience Potential Grade），衡量此項產品雛型具有多少使用者經驗發展潛力，在未來上市後是否能被使用者所接受。而根據第二階段延伸過來的品質選項，採取以下的計分評核標準（表 3-10）。

- 必要品質：每題需要有超過半數的使用者同意，該題目才算符合，而所有必要品質的題目都要符合，否則判定為潛力有限。
- 魅力品質：計算魅力品質勾選同意的百分比，以 85% 為分界，超過 85% 為有潛力以上。
- 線性品質：計算其平均值，以平均值 1 為分界，當魅力品質超過 85% 時，以線性品質是否超過 1 為判斷標準，作為區分有潛力與非常有潛力的依據。

表 3-10 使用者經驗潛力指數判定

UXPG	潛力有限	有部分潛力	有潛力	非常有潛力
條件判定	必要品質 未完全符合	必要品質完全符合		
		魅力品質 <85%	魅力品質 ≥ 85%	
			線性品質 < 1	線性品質 ≥ 1

以下舉例說明第三階段三種品質的題目如何計算。必要與魅力品質的題目，使用同意或不同意作答，在計算上同意以數字 1 為代表；不同意以數字 0 代表。線性品質的題目問卷上以極不同意、不同意、普通、同意以及非常同意呈現，但計算上以 -2、-1、0、1 到 2 為代表，如下表所示：

表 3-11 第三階段計算方式舉例

品質	題目	受試者 1	受試者 2	受試者 3	分數	評核	UXPG
必要	1	1	1	0	0.7 分（平均）	完全符合 （每題過半）	有 潛力
	2	1	1	1	1 分（平均）		
魅力	3	1	1	1	3 分（加總）	100% （同意數/總題數）	
	4	1	1	1	3 分（加總）		
線性	5	0	1	-1	0 分（平均）	0.83（平均）	
	6	2	2	1	1.67 分（平均）		

3.5 簡化版

簡化版本的開發起因於完整版題目過多，因應驗證時的實際需要與增加實用性，因此本研究針對第二階段的檢核項目，和第三階段的情感評分問卷開發出簡易版本。簡易版為完整版題目將類似的項目合併（例如：第 4.2、4.3 與 4.5 題內容皆有關使用方式是否簡單易懂、容易操作或調整），和刪除針對性較高、應用範圍較小的項目（例如：第 10.1~10.4 題，皆有關使用者健康方面的項目，因此刪除 10.1 與 10.4 合併另外兩題）後的結果，第二階段的檢核項目由原先的 44 題縮減至 27 題（詳見附錄五），而連帶的第三階段則從 101 題縮減為 65 題（詳見附錄六）。

3.6 功能與特性建議矩陣

本研究透過先前架構的三階段關聯圖，發展出一個功能特性的建議矩陣，如表 3-12 所示。此矩陣之縱軸與橫軸標題分別是「個別需求」與「情感」，它們利用「認知」將彼此連結在一起。當使用者與產品互動後所產生的情感，其實都對應到某種需求的滿足，而需求的滿足與情感之間存在著正向相關的影響 [6]。因此，若希望使用者能產生某種情感與滿足某種需求，可以運用矩陣中間這些「認知」，找到其對應的裝置功能特性建議（詳見附錄七）。以下舉例說明：假設現在希望使用者與產品互動後能產生喜歡的感覺，同時滿足使用者在自尊與自主性的

需求，並選擇位於焦點中簡單容易這項認知（圖 3-10），接著透過附件四裡面的建議找到以下適用的幾點項目：E1.外觀設計與使用方式相關，一目瞭然。E3.依據使用位置可選擇固定幾種尺寸（S/M/L），或可自行調整。E6.進行初始（第一次使用）設定，所花的時間勿太長（例如 1-2 分鐘內）。以上幾個關於簡單容易這項認知的功能建議，可作為產品設計時的參考，如果符合了簡單容易這項認知，即可滿足使用者自尊與自主性的需求，以及讓使用者與產品互動時，能喜歡這樣簡單容易的功能設計。

需求/情感	獨特感	喜歡、愉悅 與熱切感	成就感與自信
金錢-奢華感	奢華、物超所值 與眾不同 新穎	奢華、物超所值 與眾不同 新穎	奢華、物超所值
自尊 與自主性		簡單、容易 大量化 便利 實用	大量化
受歡迎 與自我肯定	與眾不同	與眾不同 有用 親和力 創造力	有用 創造力

圖 3-10 功能特性建議矩陣使用舉例

表 3-12 需求情感對照矩陣

情感 需求	獨特感	喜歡、愉悅與熱切感	成就感與自信	安全感	舒適感	歸屬感與溫馨感
金錢-奢華感	奢華、物超所值 與眾不同 新穎	奢華、物超所值 與眾不同 新穎	奢華、物超所值			與眾不同
自尊與自主性		大眾化 簡單、容易 便利 實用	大眾化	簡單、容易	大眾化 簡單、容易 便利 實用	
受歡迎與自我肯定	與眾不同	與眾不同 有用 親和力 創造力	有用 創造力		有用	親和力
安全感與歸屬感		穩定、可靠 親和力 永續環保		穩定、可靠	穩定、可靠	親和力 永續環保
競爭力與生存本能		便利 實用 穩定、可靠 有效 有用 創造力 健康	有效 有用 創造力	實用 穩定、可靠 健康	便利 實用 穩定、可靠 有效 有用 健康	
內在刺激	新穎	新穎 合適 有趣			合適	

第四章 實例驗證

本章節將第三章發展之智慧聯網裝置產品雛型使用者經驗工具，實際找到 11 項不同的智慧聯網產品進行評估作為工具驗證⁴，而以下 10 項產品分別屬於不同的產品開發階段，個別做了 1 到 3 不同階段的評估，使得最後每個階段至少有 5 項不同產品的結果，如表 4-1 所示：

表 4-1 三階段實證產品

產品名稱	頁碼	第一階段	第二階段	第三階段
Mooredoll	第 34 頁		✓	✓
Undobox	第 38 頁	✓	✓	✓
貓咪智慧飲水器	第 46 頁	✓	✓	✓
EduBot 互動學習機器人	第 52 頁	✓		
語言互動學習機器人	第 54 頁	✓		
互動競技場	第 56 頁		✓	✓
別鬧了費爾與安格	第 59 頁	✓		
小米手環 2	第 61 頁		✓	✓
小米體重計	第 65 頁		✓	✓
AiStrip 智慧插座	第 68 頁		✓	✓

⁴原先三階段總共會對 11 項不同的產品進行驗證，但第一次評估的產品（Cubetto）與其他產品使用的第三階段問卷不同（附錄八），因此不會將此產品列入實例驗證的結果中討論。

4.1 Mooredoll

Mooredoll 娃娃是一個功能類似手機通訊軟體的智慧聯網裝置，可與手機互相傳遞語音訊息，甚至建立群組功能。在手機 APP 也可點選下載並傳送故事書與童謠在娃娃上撥放，並包含許多特殊音效與互動模式可以選擇。以下是此次進行實例驗證的 Mooredoll 娃娃外觀造型：



圖 4-1 Mooredoll 娃娃（照片來源：財團法人資訊工業策進會創研所提供）

4.1.1 第二階段

對 Mooredoll 娃娃進行第二階段項目檢核的人員，是由熟悉產品開發的相關人員與第三階段體驗活動執行單位（共 5 位）所組成，討論後的結果如表 4-2 所示，一共有 18 題適用的檢核項目，包含 8 題必要品質、3 題魅力品質與 7 題線性品質的項目，其中第 9.3 題不符合檢核項目所述。表格題號前的 * 符號代表有延續至第三階段成為問卷題目，而符合卻未成為問卷題目的原因在於：

1. 在第三階段不會進行該功能的相關測試體驗
2. 與體驗後的訪談題目太過類似（訪談不是本研究的內容）

表 4-2 Mooredoll 娃娃第二階段評估結果

第二階段認知評估項目	是否適用	是否符合	如何執行/改善方法	品質
1.1 本智慧聯網裝置採用特殊的材質或具有進階的功能，但價格相對合理*。*如果定位是物超所值的話	V	V	價格位於\$1488、\$2199，比傳統的故事機更具進階功能（對話通訊），物超所值。	魅力

第二階段認知評估項目	是否適用	是否符合	如何執行/改善方法	品質
*2.2 本智慧聯網裝置的外觀或功能很難在市場中/競爭對手身上找到。	V	V	可以給小朋友當布偶玩耍，同時具備與家長(群組)通訊功能(一對一、群組、玩偶間)的智慧裝置，市場上少有。	線性
*4.1 本智慧聯網裝置使用方式直覺，設定步驟簡單、容易調整，不須花太多時間學習且不易忘記。	V	V	有教學指引跟著步驟進行設定即可；網路上也有教學影片。	線性
4.2 本智慧聯網裝置的軟體容易維護與更新。	V	V	App 更新。	線性
4.3 本智慧聯網裝置外觀/內部容易清潔。	V	V	絨毛娃娃布偶可將內部電子裝置拔除後丟洗衣機清潔，或是就玩偶外部噴灑酒精消毒。	必要
*4.4 本智慧聯網裝置的防呆設計很實用(開關、插座、按鍵等基本輸出輸入)。	V	V	一個部位就是一種按鍵操作(手和腳上的按鈕、電力開關)，左手右手代表不同的操作功能。	線性
*4.5 本智慧聯網裝置提供的資訊能夠理解。	V	V	家長，APP 上的故事書、訊息通知，具有圖文搭配容易了解；小朋友，玩偶上的提示通知，是否了解現在收到訊息。	線性
*5.2 本智慧聯網裝置能讓使用者增加現實生活中交流的機會。	V	V	透過說故事功能，增加小朋友與家長討論劇情的交流互動機會。	線性
*6.1 本智慧聯網裝置具有吸引/親近他人靠近的形象/功能，或是能將此特性轉移至使用者身上。	V	V	裝置本身為一個可愛的小熊造型，具有吸引小朋友親近他的特質。	必要
7.1 本智慧聯網裝置強調隱私方面的安全機制。	V	V	綁定電話號碼登入，單一固定連結網路(玩偶只能連一個 WIFI 網路)。	必要
*7.2 本智慧聯網裝置在外觀造型、電力供應與溫度等方面提供身體安全可靠的保護。	V	V	外觀為絨毛的材質，沒有尖銳導致受傷的銳角，絨毛材質包覆電子裝置。	必要
7.3 本智慧聯網裝置的電池續航力/電力供應穩定。	V	V	充電 2 小時，待機 95 小時。	必要

第二階段認知評估項目	是否適用	是否符合	如何執行/改善方法	品質
*9.1 本智慧聯網裝置讓使用者更容易獲得有用的資訊，並協助分類整理，使資訊有組織。	V	V	容易獲得故事書資訊，可免費下載撥放故事書，並具有書櫃分類功能。	線性
*9.3 本智慧聯網裝置的靈敏度適當。	V	X	資訊傳送速度有點慢，會不會時間過久造成誤解認為傳送失敗（加強連結性改善傳送速度）。	必要
*9.4 本智慧聯網裝置在運作過程中，若因功能異常被迫停止，會發出提醒給使用者並說明原因。	V	V	未連接到網路或是沒電時，會發出通知。	必要
*10.1 本智慧聯網裝置協助使用者規劃/利用時間，讓生活作息更規律。	V	V	可預約撥放訊息，準時通知小朋友何時該睡覺刷牙等。	魅力
*11.1 本智慧聯網裝置的重量或使用方式合適、妥當，不會有疲勞或疼痛的情形產生。	V	V	對於小朋友來說其重量適當，可以抱的起來；玩偶為絨毛材質，不會有不舒服的情況。	必要
*12.1 本智慧聯網裝置與使用者互動時具有感官回饋的功能新穎有趣。	V	V	會說話、具有趣味變聲（妖怪音、可愛音等）的錄音功能。	魅力

4.1.2 第三階段結果與建議

依據第二階段的檢核評估結果，修改並產出第三階段的問卷題目，在實際進行體驗時，整體活動是由執行單位所負責，包含活動流程、互動情境設計以及招募使用者，如附錄九所示；而在完成產品體驗後，受試者將會填寫本研究的第三階段問卷。針對第三階段 29 個題目給予 10 組受試者（每組為 1 位家長與 1 位小朋友）填寫，問卷分析後的結果如下：

- 必要品質：在必要品質 12 題的題目中只有 10 題通過該題半數同意，通過率 83%，因此沒有完全符合。
- 魅力品質：在魅力品質 5 題的題目中，加總被勾選為同意的選項（42 個）除以總數 49（5 題乘上 10 份問卷並扣除 1 題遺漏），計算其百分比為 86%。
- 線性品質：在線性品質的 12 道題目中，計算其分數平均為 0.79。

根據使用者經驗潛力指數的評分標準，其必要品質未完全符合，因此被判定為潛力有限的產品。而以下將使用先前提出的功能特性矩陣(詳見第三章 3.6 節)，針對必要品質與線性品質分數較低的題目提出改善建議：

- 必要品質：導致必要品質未完全符合的原因在於第一部份第 6 題（平均 0.1 分，僅有 1 個同意）與第 7 題（平均 0.2，有 2 個同意），可以發現它們的分數都未通過該題的半數，而這兩題的重點為「資訊傳送速度」，代表使用者認為傳送速度不夠快，並且在等待時也可能會產生傳送失敗的誤會。因此透過功能特性矩陣，可以找到以下幾種建議的改善方式：
 - G5.使用方式（例如需攜帶）符合使用場合/範圍
 - G6.連線方式符合使用範圍的需求：例如連線需要透過手機藍芽配對才可使用，就不可超過手機（藍芽）範圍
 - 線性品質：讓線性品質整體平均分數拉低的題目為第二部分 3~6 題，這四題的平均與標準差分別是 0.5（1.18）、0.6（1.26）、0.4（0.7）、0.5（0.85），第 3、4 題的重點是「操作步驟是否簡單容易」，代表使用者認為操作（建立聊天通訊、故事書播放）與設定（連接網路）需要花時間，使用方式不夠簡單直覺，也因為玩偶為英文發音，會有語言上的困難。因此針對第 3、4 題透過功能特性矩陣，可以找到以下幾種建議的改善方式：
 - E1.外觀設計與使用方式相關，一目瞭然
 - E4.顏色設計符合一般人認知：例如玩偶手部撥放按鍵圖案顏色，紅色代表暫停、綠色代表開始播放
 - E10.操作容易、簡單的介面：例如勿將太多資訊同時集中在一起
 - F1.快速不費時的操作介面/步驟
 - F2.利用外觀造型設計讓使用更加直覺化
 - F14.能夠單鍵操作：例如一個按鍵就可包含播放（按一下即放開）和錄音（長按）
 - F19.新的操作/控制方式：例如收到家長傳送的訊息時，將玩偶抱起來能直接撥放出聲音
 - F20.藉由單一控制器或簡單手勢動作進行多樣控制
- 另外的第 5、6 題的重點是「按鍵設計是否實用易懂」，代表使用者認為玩偶

上的按鍵設計需要花時間學習，無法透過直覺判斷。因此針對第 5、6 題透過功能特性矩陣，可以找到以下幾種建議的改善方式：

- G1.單一開關、插座、按鍵設計：例如一個按鍵就可包含播放（按一下即放開）和錄音（長按）
- G4.使用一般人熟知的符號、文字與語言表示：例如提供多種語言可供使用者選擇，尤其是多國販售的產品

本產品在執行第二階段檢核項目之前，就已經知道資訊傳送速度（第二階段 9.3 題）緩慢，原本應該先改善過後才可將該題目延續至第三階段，讓使用者進行測試，由使用者決定這樣的速度是不是真的過慢，然而設計單位並沒有這樣做。因此，若不計算該題的分數（問卷第一部分第 6、7 題），Mooredoll 娃娃根據使用者經驗潛力指數的評分標準，可被判定為有潛力的產品（必要品質完全符合、魅力品質 86%、線性品質 0.79）。

4.2 Undobox

Undobox 是一款融合了密室逃脫解謎元素的桌遊，它將大型的密室逃脫遊戲濃縮成一個長方體抽屜式盒子的大小，同時利用藍芽連結至手機，在手機上閱讀解謎相關的故事，或依據抽屜中提供的線索，尋找破關密碼，並在手機上輸入密碼來解鎖對應的那一格抽屜，過程中需要隊友的配合，強調團隊合作的精神。而以下是 Undobox 桌遊外觀：



圖 4-2 Undobox 桌遊外觀（照片來源：財團法人資訊工業策進會創研所提供）

4.2.1 第一階段

Undobox 第一階段是由兩位產品開發設計者與主持人（共 3 位），透過心智圖對產品進行相關的功能特性進行發想（初始資料來源如附錄十），而整理後的資料如下：

表 4-3 Undobox 第一階段功能特性統整與產出

需求	功能特性	詳細敘述說明
金錢 奢華感	裝置功能多樣化	● 除了桌遊本身破關解謎功能，還可當作普通抽屜、收納箱、保險箱來使用
	附加價值（擴展性、延續性）	● 產品本身故事內容可不斷替換，不怕玩膩 ● 盒子本身可自行組裝動手做
	盒子外觀可自己彩繪	● 桌遊木製的外觀可隨自己心意畫上喜歡的圖案
	解謎故事具有不同難易度	● 一開始只有基本幾個故事，但後續可自己創作故事分享到平台，也可下載別人分享的故事
	盒子可擴充性	● 可再往上增加關卡數，讓盒子高度更高（目前已模組化）
自尊與 自主性	團隊同伴一起遊戲	● 玩的時候不會有奇怪的感覺，因為有一起遊戲的夥伴，大家一起進行遊戲
	外觀設計相似於手提盒子	● 外觀設計上可增加拉把，看起來像一個手提箱子，同時也方便攜帶
	可自己動手組裝	● 機構組裝已固定，給使用者零件就可以自己組裝 ● 模組化後組裝處理更加簡單
	故事編輯彈性大	● 可以自己編寫創作故事 ● 可下載他人的故事進行改編，不過會註明原創作者
	盒子與 APP 為分開設計	● 可在 App 上創作故事讓他人閱讀，或搭配其他裝置整合，只要透過藍芽就能連接
受歡迎 與自我 肯定	結合桌遊與密室解謎的玩法	● 對小朋友來說，擁有新的東西就容易受到同儕之間的歡迎 ● 對國高中小朋友來說，有新東西都容易受到大家的歡迎
		● 桌遊（大家一起玩）的特性與密室逃脫（團隊合作）的特性，此裝置將兩個特性結合，比起一般桌遊產品，更能增進現實生活中的人際互動
	與同儕進行解謎競賽	● 贏得遊戲成功破關可增加自信（成就感），而輸了可能會導致負面情緒

需求	功能特性	詳細敘述說明
安全感 與 歸屬感	電力裝置藏在後面夾層	● 電線包在盒子後面，避免小朋友碰到
	盒子有邊角需要打磨好	● 密集版切出的設計邊角較多，容易割到，要打磨好
	防呆設計	● 量產後，組裝部分會加入顏色指示的防呆設計（電線裝配等） ● 加入指示燈提示，讓使用者知道已經破關了 ● 使用對話視窗顯示，按下確定按鈕才可離開視窗 ● 在盒子上設計過關時抽屜會自動推出（彈出）
	與現有社群結合	● 故事創作者之間的交流、機構設計者之間的交流（由創作者登入 App 帳號的 FB 名稱尋找對方進行交流） ● 可分享破關資訊到社群（FB）吸引周遭生活圈有興趣的朋友一同加入遊戲
	APP 故事分享功能	● 可透過 App 上傳分享自己的創作或下載他人的故事
競爭力 與生存 本能	增進人際互動關係	● 透過產品可以讓人際關係沒那麼好的使用者增加與他人的互動 ● 生活無趣者，增加一些樂趣
	可放置個人物品	● 私人物品沒地方藏，可放在一個外觀像遊戲的盒子
	縮小版的密室逃脫遊戲	● 解決目前密室逃脫一些限制（要約在同一個較大型場所，同一個時間進行，成本價格） ● 讓不敢嘗試密室逃脫的人體驗看看（例如幽閉恐懼症）
	靈活運用腦袋	● 密室逃脫的破關設計，讓參與者必須動腦解題（有效迫使腦袋運作）
	改善人際關係	● 透過桌遊讓原本較害羞的人增加人際互動
	改善情緒	● 透過遊戲的互動使心情愉悅
內在 刺激	重量與攜帶性	● 對於國小學生來說有點過重且攜帶不方便 ● 增加提把設計，增加可攜帶性
	材質	● 塑膠材質的外觀設計，減少邊角碰撞
	觸感方面的設計	● 針對觸感並依據使用者的年齡設計不同遊戲內容或配件（訓練手部小肌肉）
	視覺與聽覺的設計	● 加入燈泡、聲音提示，讓使用者不管從 App 或裝置本身都可獲取提示訊息 ● 設計關卡中加入圖片或聲音，刺激小朋友思考 ● 在桌上放置故事相關海報，增加遊戲時的共鳴感

透過第一階段心智圖進行的設計思考活動，未來產品在下一階段的雛型外觀造型與功能，能夠朝向材質（舒服、無銳角、可彩繪）、提把設計（可攜帶）、可組裝增加解謎層數（擴充性）、聲光刺激（燈號、聲音提示加入解謎過程中）、抽屜自動彈出（解題成功時）；在手機 APP 部分，除了本身利用 APP 進行遊戲，還能開發社群平台（上傳、下載故事、創作者交流）。

4.2.2 第二階段

Undobox 桌遊第二階段的項目檢核由產品開發設計師、產品相關人員與第三階段體驗活動執行單位（共 4 位）共同進行檢核評估，討論後的結果如表 4-4 所示，一共有 14 題適用的檢核項目，包含 6 題必要品質、4 題魅力品質與 4 題線性品質的項目且全部符合。表格題號前的 * 符號代表有延續至第三階段成為問卷題目，而符合卻未成為問卷題目的原因在於：

1. 在第三階段不會進行該功能的相關測試體驗
2. 延伸到第三階段的問題不適合小朋友來填答

表 4-4 Undobox 第二階段評估結果

第二階段認知評估項目	是否適用	是否符合	如何執行/改善方法	品質
*2.1 本智慧聯網裝置可以依據客戶需求訂製或者提供不同型號/款式的選擇。	V	V	有不同故事內容可以選擇；外觀可自行上色塗鴉。	魅力
2.2 本智慧聯網裝置的外觀或功能很難在市場中/競爭對手身上找到。	V	V	在桌遊的遊戲中目前市面上並沒有密室逃脫類型的桌遊產品。（第三階段不使用，因為小朋友接觸的桌遊產品可能不夠多）。	魅力
*4.1 本智慧聯網裝置使用方式直覺，設定步驟簡單、容易調整，不須花太多時間學習且不易忘記。	V	V	app 上面的操作步驟具有文字圖片搭配。	必要
4.2 本智慧聯網裝置的軟體容易維護與更新。	V	V	隨著手機 app 更新（但第三階段不會測這項）。	必要

第二階段認知評估項目	是否適用	是否符合	如何執行/改善方法	品質
4.5 本智慧聯網裝置提供的資訊能夠理解。	V	V	除了文字顯示還搭配圖示或圖形，幫助使用者理解該按鈕或功能所代表的意義（怕小朋友誤會是對於解謎故事內容的理解，所以第三階段不會測）。	必要
5.1 本智慧聯網裝置提供對使用者有用(足夠)的社群網路分享功能/方式/平台，可增加資訊傳播速度、跟上流行趨勢以便得知最新資訊。	V	V	可以自行上傳新增創新故事內容、fb 社群分享上傳解謎過程或故事內容討論（第三階段不會測這項）。	線性
*5.2 本智慧聯網裝置能讓使用者增加現實生活中交流的機會。	V	V	可與三五好友一起進行解謎，或透過此桌遊認識新朋友。	線性
*6.1 本智慧聯網裝置具有吸引/親近他人靠近的形象/功能，或是能將此特性轉移至使用者身上。	V	V	Undobox 這個解謎桌遊會讓我產生興趣想要去玩，也能吸引其他使用者一起加入。	線性
7.2 本智慧聯網裝置在外觀造型、電力供應與溫度等方面提供身體安全可靠的保護。	V	V	電池與供電裝置都有特別包覆，電線不外露的設計（小朋友不會考慮安全問題）。	必要
7.3 本智慧聯網裝置的電池續航力/電力供應穩定。	V	V	可使用電池或透過 usb 進行充電，續航力還未測試（第三階段不會測這項）。	必要
*9.3 本智慧聯網裝置的靈敏度適當。	V	V	手機 APP 與裝置感測解鎖的速度適當（例如：在 APP 輸入密碼後 3 秒內對應鎖頭即可解鎖）。	必要
9.7 本智慧聯網裝置本身、提供的建議資訊或社群網路，讓使用者對事物產生更多新的想法或看法。	V	V	透過 FB 可以觀看他人解謎的過程或結果、app 可看到他人上傳的解謎故事，都可讓使用者產生新的故事想法或看法（第三階段不會測這項）。	魅力
*11.1 本智慧聯網裝置的重量或使用方式合適、妥當，不會有疲勞或疼痛的情形產生。	V	V	產品重量約 800 克上下（包含電池裝置），若需攜帶不會感到過重。	線性
*12.1 本智慧聯網裝置與使用者互動時具有感官回饋的功能新穎有趣。	V	V	當關卡成功解鎖時會有馬達轉動的聲音，讓使用者得知密碼回答正確。	魅力

4.2.3 第三階段第一次實測結果與建議

依據第二階段的檢核評估結果，修改並產出第三階段的問卷題目，如附錄十一所示。在實際進行體驗時，整個活動是由執行單位所負責，包含活動流程、互動情境設計、場地布置以及招募使用者（受試者），而在完成產品體驗後填寫本研究的第三階段問卷。針對第三階段 15 個題目給予 14 位受試者（14 位國小四年級的小朋友，並分成四組）填寫，問卷分析後的結果如下：

- 必要品質：在必要品質 4 題的題目中只有 3 題通過該題半數同意，通過率 75%，因此沒有完全符合。
- 魅力品質：在魅力品質 5 題的題目中，加總被勾選為同意的選項（45 個）除以總數 68（5 題乘上 14 份問卷並扣除 2 題遺漏），計算其百分比為 66%。
- 線性品質：在線性品質的 6 道題目中，計算其分數平均為 0.35。

然而，當天遊戲時有一組受試者因為輸掉比賽，導致情緒不佳影響問卷作答，因此將這組受試者（4 位）的問卷拿掉後得到以下結果：

- 必要品質：在必要品質 4 題的題目中只有 3 題通過該題半數同意，通過率 75%，因此沒有完全符合。
- 魅力品質：在魅力品質 5 題的題目中，加總被勾選為同意的選項（37 個）除以總數 49（5 題乘上 10 份問卷並扣除 1 題遺漏），計算其百分比為 76%。
- 線性品質：在線性品質的 6 道題目中，計算其分數平均為 0.82。

根據使用者經驗潛力指數的評分標準，不論是否排除那一組受試者的分析結果，其必要品質都未完全符合，因此被判定為潛力有限的產品。而以下將使用先前提出的功能特性矩陣（詳見第三章 3.6 節），針對必要、魅力與線性品質分數較低的題目提出改善建議：

- 必要品質：導致必要品質未完全符合的原因在於第一部份第 7 題（平均 0.4 分，有 6 個同意），而這題的重點為「可以輕鬆的利用手機輸入密碼將 Undobox 打開」，代表受試者認為在手機上輸入密碼並不輕鬆，或許是因為步驟與介

面上的設計有點複雜，但依據當天的情況，很可能是受試者將題目誤解為解謎破關的難易度。而依照題目本身的原意，透過功能特性矩陣，可以找到以下幾種建議的改善方式：

- G1.單一開關、插座、按鍵設計
- G3.提供圖片、數字與文字說明或動態趨勢圖等
- G4.使用一般人熟知的符號、文字與語言表示：例如使用者為小朋友，可能需要在中文旁邊提供注音符號
- G9.可配合使用者能力調整靈敏度：例如觸控（連點兩下）的靈敏度
- G10.即時更新最新資訊：例如在解謎進行時手機會隨時更新最新狀態，已經過幾秒鐘（需要在多久時間內完成關卡）
- 魅力品質：魅力品質百分比較低的原因在第一部份第 8 題（有 7 個同意）與第 9 題（有 5 個同意）。而這兩題的重點為「破關時會有馬達轉動的聲音，是否感到獨特或開心」，代表受試者認為這樣的聲音無法吸引他們，現在受試者接受的聲光效果種類豐富，伺服馬達的聲音可能已無法讓他們產生新鮮感，並且目前的 Undobox 馬達位置有點裡面，加上當天現場聲音吵雜，都會造成馬達轉動時聲音聽不清楚。而依照題目本身的原意，透過功能特性矩陣，可以找到以下幾種建議的改善方式：
 - C4.與時尚流行產品或設計結合：例如結合時下流行音樂作為破關音效
 - C5. P2.與使用者互動時具有新的感官回饋方式（例如變聲系統）
 - C6. P3.提供其他競爭者所沒有的感官回饋功能
 - C7.新的介面顯示方式（例如虛實整合介面等）：例如能夠利用手機投影，將解謎故事直接到顯示在 Undobox 盒子的特定位置
 - P1.提供多重感官回饋（特別是觸覺與體感）：例如部分外觀使用金屬材質（邊框）
- 線性品質：線性品質每一題分數都不高，從第二部分第 1~6 題平均與標準差

分別是 0.36 (1.39)、0.21 (1.42)、0.57 (1.4)、0.21 (1.63)、0.36 (1.34)、0.36 (1.45)。其中 1~4 題的題目都有提到隊友相關的敘述，因為有一組受試者輸掉比賽，並互相責怪彼此，造成他們在填問卷時，有關團隊合作的題目，分數給的普遍較低。不過我們還是藉由功能特性矩陣對第 3、4 題，提出以下幾種改善方式：

- I1. L12.使用者可互相加為好友與顯示好友清單功能
- I2. L13.提供搜尋附近使用者或好友的功能
- I3. L14.可透過產品/裝置互相聊天溝通：例如在進行遊戲時可利用手機與他人討論解謎進度
- I4. L15.提供聚集興趣團體（Interest Group）成員的誘因：例如 Undobox 能夠聚集喜歡解謎元素的成員
- I5.親近/友善的外觀造型（例如可愛玩偶）：例如在 Undobox 外觀上可找插畫家繪製小朋友喜歡的圖樣

另外第 5、6 題的題目是有關於 Undobox 的「重量」，代表受試者認為 Undobox 的重量對他們來說有點重，或不容易攜帶。因此針對這兩題使用功能特性矩陣，找到以下幾種改善方式：

- O1.符合人體特徵的尺寸與操作能力的重量：例如符合小朋友可輕易攜帶的重量
- O6.提供提把設計，增加可攜帶性

4.2.4 第三階段第二次實測結果與建議

第二次測試的產品功能、活動情境設計與第一次一樣，而問卷也未更改（如附錄十一）。以下針對第三階段 15 個題目給予 24 位受試者（24 位國小四年級的小朋友，並分成五組）填寫，問卷分析後的結果如下：

- 必要品質：4 題的必要品質題目全數通過該題半數同意，通過率 100%，必要品質完全符合。
- 魅力品質：在魅力品質 5 題的題目中，加總被勾選為同意的選項（94 個）除

以總數 117 (5 題乘上 24 份問卷並扣除 3 題遺漏)，計算其百分比為 80%。

- 線性品質：在線性品質的 6 道題目中，計算其分數平均為 1.46。

根據使用者經驗潛力指數的評分標準，Undobox 第二次測試的結果，必要品質完全符合，但因為魅力品質 80%還未達 85%，因此被判定為有部分潛力的產品。雖然這次的結果較第一次測試的更好，但在必要與魅力品質題目中分數最低的依然分別是：

- 必要品質：第一部分第 7 題 (總數 24，14 個同意，1 個遺漏)
- 魅力品質：第一部份第 9 題 (總數 24，14 個同意，2 個遺漏)

以上結果代表第一次測試時的產品問題依舊存在，還是需要再進行改善，至於線性品質的部分很明顯與上次的結果相差很大，應該是小朋友體驗時的情緒所造成，而這邊更深入的探討會在第五章進行詳細討論；因為需要改善的部分和上次相同，所以這邊就不再利用功能特性矩陣提出建議。

4.3 貓咪智慧飲水器

貓咪智慧飲水器是一款利用流動式水流讓貓咪更愛喝水的飲水器，兼具快速便利的換水方式，還搭配相機功能與 TAG 裝置 (用來辨識貓咪，通常飼主不會只養一隻貓)，並整合物聯網技術，讓飼主可透過手機收到貓咪飲水量等資訊，還有相機拍攝到的貓咪喝水模樣。目前產品雛型如下圖所示：



圖 4-3 貓咪智慧飲水器 (照片來源：經貓咪智慧飲水器廠商同意拍攝)

4.3.1 第一階段

貓咪智慧飲水器第一階段是由產品研發團隊當中的軟硬體工程師與外觀造型設計師 (共 6 位)，透過心智圖對產品進行相關的功能特性進行發想 (初始資料來源如附錄十二)，而整理後的資料如下：

表 4-5 貓咪智慧飲水器第一階段功能特性統整

需求	功能特性	詳細敘述說明
金錢 奢華感	質感較高級的外觀材質（金屬）	● 使用金屬素材作為外觀材質
	產品裝置以外的附加價值	● 贈品與周邊商品；醫療知識回饋
	商品外觀造型與外包裝設計	● 參考近期知名的品牌設計（同理形象） ● 搭配一般多數飼養寵物家庭的室內風格（例如寵物容易掉毛，大多數飼主不會使用毛絨地毯放置室內） ● 外觀設計盡量看起來像是一體成形，並進行一些表面顏色處理
	功能多樣化	● 除了基本喝水功能與相關資訊，或許可以透過 app 發出聲音跟貓咪講話，甚至作為音箱或鬧鐘使用
	提供多樣的外觀（圖案，非造型）	● 提供不同配色外觀（特殊烤漆） ● 客製化圖案（例如星巴克隨行杯） ● 提供外殼客製化貼紙的服務（例如手機有很多種的外殼選擇）
	產品功能可延伸	● 將產品延伸至其他寵物（例如狗狗）也可以使用
	全配與簡配（基本款）的選擇	● 簡配為裝置的基本配備一組；而全配可搭多個濾網、多個項圈，或其他配備與消耗品，但相較於單買配件價格上有優惠
自尊與 自主性	外觀設計融入周遭環境	● 搭配適合的顏色（白色、深灰色）讓它能成為家中擺設的一部分
	降低功能運轉時的聲音	● 在運轉時減低馬達產生的噪音，不影響使用者日常生活
	手機會發出提醒通知	● 當貓咪使用裝置或距離很近時，手機會發出提醒通知（如震動、鈴聲），此時使用者就可拿起手機觀看貓咪喝水，而不必隨時注意手機的貓咪 APP
	簡單易懂的操作步驟並提供使用說明	● 使用方式與 APP 介面操作步驟簡單易懂，並有使用說明書與圖文教學指引
	透過 APP 遠端監控	● 可透過 APP 了解家中貓咪喝水狀況，即使不在家也能獲取所需資訊 ● 發送語音提醒貓咪喝水
	APP 紀錄貓咪的飲水量	● 透過 app 紀錄貓咪的飲水量，可自行研究修正改善它們的健康問題；不用透過醫生才發現貓咪喝水過少的問題。
受歡迎 與自我 肯定	外觀使用質感較好的材質	● 使用質感較好的材質作為外觀設計（白色鏡面烤漆或是磨砂材質）
	利用社群平台的分享功能	● 利用可轉動的相機，發音收音並儲存影片上傳至 FB ● 分享錄製的趣味影片，提高使用者與產品的曝光率 ● 將使用心得分享至各社群平台，並協助其他遇到相同狀況的飼主提供意見

需求	功能特性	詳細敘述說明
受歡迎 與自我 肯定	高價格定位	● 高價位的產品自然可以提升在群組間的自信（優越感）
	利用社群標籤功能	● 可利用社群的 #（標籤功能）的方式增加討論度（App 增加授權功能）
	提供社群平台	● 手機 APP 增加飼主的聊天室，透過飼養寵物時的話題，增加群組會員們的互動 ● 透過社群分享的影片、飲水狀況或是能夠即時看見家中貓咪的狀況且進行互動，這在外出交際時都可成為話題
安全感 與 歸屬感	提供電線相關安全措施	● 電線具有防咬設計，並且在電線底部有做完善的止滑 ● 藏線的凹槽，收納多餘的電線
	裝置可拆洗	● 變壓器和馬達可分開拆洗
	通過安規認證	● 符合國家安全品質保證規格 ● 具有一般大眾熟知的認證合格標示
	降低個資收集與保存	● 減少收集與保存使用者的個資（僅利用手機號碼作為帳號登入使用）
	相機運作時有燈號閃爍或手機提醒	● 裝置上的相機要有使用中的燈號，或是當裝置被觸發相機時，會在手機上跳出提醒
	售後服務與使用手冊	● 完善的售後服務或是詳細的使用手冊可以增加使用者操作時的安全感
	定期舉辦聚會	● 飼主可在聚會上進行交流，討論貓咪相關話題
競爭力 與生存 本能	提供社群平台	● 藉由產品推廣的社群認識更多貓迷 ● App 群組內增加 QA 或是就醫等相關協助連結 ● 本產品紀錄貓咪喝水狀況，若家中貓咪有相同的飲水狀況，飼主可互相交流 ● FB 宣傳 Tag（紀錄貓咪資訊裝置）活動
	提供貓咪相關的資訊	● App 會記錄貓飲水的狀況的簡單分析和統計圖（簡單易懂），協助飼主瞭解貓咪的飲水狀況 ● 額外提供相關報導給使用者（但要說明僅供參考）
	提供 APP 提醒功能	● 提醒飼主該換水的時間
	提供社群平台	● 過 APP 群組內會員們的互聯，彼此互相提供協助
	簡單易懂的操作步驟並提供使用說明	● 操作方式簡單容易（步驟不用太多），而使用說明書的文字敘述容易理解並配合圖像搭配 ● 基本 QA 要詳細清楚（直接放在 APP 上） ● 操作說明的影片清晰有質感，讓使用者看得懂
	提供活性炭的濾心	● 利用具有活性碳的濾心來過濾水中的雜質，讓貓咪可以喝到乾淨的水
	採用流水設計吸引貓咪喝水	● 流水設計讓貓咪願意多喝水，大幅降低腎臟負荷，增加寵物壽命與減少就醫需求
	提供貓咪相關資訊	● APP 會提供貓咪喝水資訊，並可透過裝置上的攝影機遠端看到貓咪，讓飼主在需要出門卻不方便攜帶貓咪的情況下，也能放心的讓貓咪待在家中

需求	功能特性	詳細敘述說明
內在刺激	拆卸與清洗方式簡單方便	● 只需要兩手抓住邊緣向上一拉，即可將容器取出並清洗
	提供活性炭的濾心	● 利用具有活性碳的濾心來過濾水中的雜質，能夠淨化水質不易腐臭
	採用流水設計吸引貓咪喝水	● 流動的水刺激貓喝水
	流水設計搭配 LED 燈光	● 在水流動時搭配 LED 燈光的顏色變化提供視覺效果
	提供相機功能	● 可利用裝置上的相機拍照或錄製貓咪喝水狀況，也可透過 APP 遠端看到家中貓咪（視覺）（可以遠端即時觀看） ● 如果相機上頭有紅外線，可以透過轉動相機來逗貓 ● 相機可以轉動，發聲收音（影片可提供觀看者視覺、聽覺刺激）

由以上表格整理結果可得在外觀造型與功能上面，外觀設計（金屬、白色鏡面烤漆、磨砂材質，造型一體成形、符合室內風格並參考近期知名品牌），在功能方面清洗操作方式（變壓器和馬達可拆洗）、流水方式設計（湧泉、瀑布）、安全機制（電線防咬套、傾倒斷電機制）為主要重點，其次例如馬達的設計或選擇（降低運轉噪音）、寵物錄影（相機拍照攝影、紅外線逗貓），以上幾個外觀功能特性可在下一階段作為模型開發的依據。

4.3.2 第二階段

貓咪智慧飲水器第二階段的项目檢核由產品研發團隊與產品相關人員（共 4 位）共同進行檢核評估，討論後的結果如表 4-6 所示。特別注意的是，有些題目應研發團隊（廠商）要求設計成開放式問題，但不是本研究的研究範圍，因此不會對這類題目作探討。最後總共採納 9 題適用的檢核項目（加上開放式問題是 16 題），包含 3 題必要品質、1 題魅力品質與 5 題線性品質的項目，而有 3 題因為現階段 APP 未開發完成，暫時列為不適用。表格題號前的 * 符號代表有延續至第三階段成為問卷題目，而符合卻未成為問卷題目的原因在於：

1. 第三階段不會進行該功能的相關測試體驗
2. 該題目將以開放式問題呈現，不在本研究範圍內

表 4-6 貓咪智慧飲水器第二階段評估結果

第二階段認知評估項目	是否適用	是否符合	如何執行/改善方法	品質
1.1 本智慧聯網裝置採用特殊的材質或具有進階的功能，但價格相對合理*。*如果定位是物超所值的話	V	?	想知道使用者可接受的價格範圍（開放式問題）。	線性
2.1 本智慧聯網裝置可以依據客戶需求訂製或者提供不同型號/款式的選擇。	V	?	本機主體只有一種款式，但有配件可供選擇（防咬套、不同顏色果凍套）。想知道使用者還要甚麼主機顏色？（目前有黑和白）；使用者是否會想要不同的水流方式（湧泉/瀑布）？或貓咪會不會有不同感受與喜愛程度？（開放式問題）	魅力
*2.2 本智慧聯網裝置的外觀或功能很難在市場中/競爭對手身上找到。	V	V	目前市場有餵食器、秤重與 App 功能的產品；但沒有結合喝水器、秤重、相機、App 和外觀造型設計過的產品（貓體工學）。	線性
4.1 本智慧聯網裝置使用方式直覺，設定步驟簡單、容易調整，不須花太多時間學習且不易忘記。	x		之後納入，因 APP 目前還未開發完成。	
*4.3 本智慧聯網裝置外觀/內部容易清潔。	V	V	可輕易取出裝置內層進行換水與清潔。	線性
4.5 本智慧聯網裝置提供的資訊能夠理解。	x		APP 介面以及提供之資訊。之後採用，因 APP 目前還未開發完成。	
*5.2 本智慧聯網裝置能讓使用者增加現實生活中交流的機會。	V	V	攜帶貓咪外出至其他有貓咪智慧飲水器的場所，飼主仍可透過貓 TAG 收到自己貓喝水相關資訊。	魅力
6.1 本智慧聯網裝置具有吸引/親近他人靠近的形象/功能，或是能將此特性轉移至使用者身上。	V	?	想知道產品哪些特點（外觀、功能）吸引消費者購買？（開放式問題）	必要
*7.1 本智慧聯網裝置強調隱私方面的安全機制。	V	V	手機號碼認證碼即可配對，錄製時手機與機器皆有燈號提示。	必要
*7.2 本智慧聯網裝置在外觀造型、電力供應與溫度等方面提供身體安全可靠的保護。	V	V	偵測機器傾倒有斷電機制，防止漏電造成危險發生；電線有防咬套包覆，以防貓咪咬電線。	線性

第二階段認知評估項目	是否適用	是否符合	如何執行/改善方法	品質
7.3 本智慧聯網裝置的電池續航力/電力供應穩定。	V	?	目前是電線供電。想瞭解使用者是否希望提供其他供電輔助？例如電池，讓產品意外斷電時仍可繼續運轉（開放式問題）。	魅力
*9.1 本智慧聯網裝置讓使用者更容易獲得有用的資訊，並協助分類整理，使資訊有組織。	V	V	可以讓飼主知道貓喝了多少水，為本機器主要功能。	必要
9.2 本智慧聯網裝置使用場合/範圍不受限，可克服物理環境，容易與裝置連線維持穩定狀態，與適應各種使用情況。	V	?	有水、電與網路即可使用所有功能，在沒網路的狀態下貓咪也可喝水，但不會記錄喝水資訊。使用者會希望有類似行車記錄器資料儲存的功能？（開放式問題）	魅力
9.3 本智慧聯網裝置的靈敏度適當。	x		磅秤準確度（秤水）。之後納入，因APP目前還未開發完成。	
*9.4 本智慧聯網裝置在運作過程中，若因功能異常被迫停止，會發出提醒給使用者並說明原因。	V	V	依不同警示狀況顯示不同燈號（例如：連線狀態、相機運作狀態）。	線性
9.5 本智慧聯網裝置能夠提供使用者有效的建議，讓使用者能夠改變原有的想法或行為。	V	?	想知道使用者還希望可以獲得甚麼資訊？（例如手機APP上的功能，提醒什麼時候更換濾心與換水提醒）（開放式問題）	線性
*10.1 本智慧聯網裝置協助使用者規劃/利用時間，讓生活作息更規律。	V	V	讓貓咪的飲水習慣更規律，不會再因為飲水量過少導致疾病。	必要
*11.1 本智慧聯網裝置的重量或使用方式合適、妥當，不會有疲勞或疼痛的情形產生。	V	V	換水時的操作方式是否直覺（手不會覺得酸或姿勢不符合人體工學）。	線性
12.1 本智慧聯網裝置與使用者互動時具有感官回饋的功能新穎有趣。	V	?	使用者是否希望開放徽章收集機制（貓咪使用不同喝水機器收集徽章）？使用者是否想要有麥克風功能來錄製貓喝水時的聲音？（目前不收音）（開放式問題）	魅力

4.3.3 第三階段結果與建議

依據第二階段的檢核評估結果，修改並產出了第三階段的問卷題目，如附錄十三所示。而本次第三階段的體驗活動，因廠商目前不會拿現有產品雛型的模樣進行測試，但想要先從使用者這邊獲得一些初步資料回饋；因此會以影片和解說的方式，讓使用者了解貓咪智慧飲水器如何使用、有哪些主要功能與外觀造型。在完成解說與影片觀看後填寫問卷。以下針對第三階段 22 個題目給予 10 位受試者（有養貓經驗的飼主）填寫，問卷分析後的結果如下：

- 必要品質：8 題必要品質全部通過該題半數同意，通過率 100%，因此必要品質完全符合。
- 魅力品質：在魅力品質 2 題的題目中，加總被勾選為同意的選項（17 個）除以總數 20（2 題乘上 10 份問卷），計算其百分比為 85%。
- 線性品質：在線性品質的 12 道題目中，計算其分數平均為 1.57。

根據使用者經驗潛力指數的評分標準，其必要品質完全符合、魅力品質達到 85%，且線性品質為 1.57，符合非常有潛力的判定準則。因此不再以功能特性矩陣（詳見第三章 3.6 節）對其提出改善建議。

4.4 EduBot 互動學習機器人

EduBot 互動學習機器人，為一款綜合型的學習機器人，讓家長能夠透過手機 APP 與小朋友那端的 EduBot 進行互動。主要功能包含：播放故事書與音樂、EduBot Apple 可和小朋友進行簡單的對話、小朋友可隨時透過 EduBot 與父母遠距互動。並利用 EduBot 可愛的外觀造型設計（蘋果模樣的造型），讓小朋友更容易親近它，最終達到陪伴目的。

4.4.1 第一階段

EduBot 互動學習機器人第一階段是由兩位產品研發團隊的成員與主持人（共 3 位），透過心智圖對產品進行相關的功能特性進行發想（初始資料來源如附錄十四），而整理後的資料如下：

表 4-7 EduBot 互動學習機器人第一階段功能特性統整

需求	功能特性	詳細敘述說明
金錢 奢華感	國外知名 IP	● 外觀與故事內容都是國外知名和經典的 IP
	具有擴充性	● 可不斷下載新的故事內容（更新） ● 可連結周邊玩具一起使用
	提供不同年齡適合的故事內容	● 故事會依年齡分類，能讓家長挑選適合小朋友年紀聽的故事
	不同的播放聲音	● 能夠選擇不同的播放聲音（可愛聲音、趣味聲音）
自尊與 自主性	簡單容易的操作方式	● 不須使用太多按鍵或其他操作方式，只要用「講」的就好
	小朋友可接受的設計	● 考量到小朋友的感受，在外觀、燈光、聲音上面的設計，都會盡量符合可愛、Q 版與童趣的原則
	藉由裝置提醒小朋友該做甚麼事情	● 透過裝置的提示聲音訊息（內容），提告知小朋友該做什麼事情，並讓他們主動去刷牙、洗臉和上廁所等
受歡迎 與自我 肯定	提供遠距離互動	● 可透過裝置進行遠距離的互動，增加互相聊天說話的機會 ● 也可讓家長較容易知道小朋友在做什麼，對小朋友來說，也容易找到家長
	提供話題增加互動機會	● 小朋友在聽完故事或是完成指定任務後，能有很多話題和父母討論，增加現實生活中的互動
安全感 與 歸屬感	外層保護殼為可食用矽膠的材質	● 外層的保護材質是可食用矽膠，家長可放心給小朋友使用
	耐摔等安全測試	● 裝置未來會通過一些耐摔以及碰撞等測試，以確保在各種情況下都能夠安全使用
	能夠得知對方目前狀態	● 家長可透過裝置得知小朋友現在在做些甚麼事情，可以放心的讓小朋友自己待在一個地方（房間）
	小朋友能夠和裝置產生很多互動	● 可以和裝置打招呼，例如早安、晚安等簡單的招呼 ● 小朋友可以和裝置透過簡單的遊戲進行互動
競爭力 與生存 本能	提供小朋友陪伴功能	● 家長可以暫時去做別的事情，不用一直陪著小朋友 ● 提供小朋友一個玩伴，能夠陪伴他/她
	提供小朋友多元有趣的互動功能	● 多元的有趣互動，解決小朋友無聊沒事做的問題
	規律準時的作息	● 透過裝置告知小朋友要準時的去刷牙、睡覺、吃飯和喝水等事情
	小朋友有玩伴（不會再吵鬧家長）	● 讓家長可以去做一些自己的事情，不會因為離開小朋友身邊他們就會吵鬧

需求	功能特性	詳細敘述說明
內在刺激	不用螢幕（眼睛舒服）也可互動	● 裝置沒有螢幕，所以不需要盯著螢幕看，減少造成眼睛的疲勞
	體積適中	● 裝置本身的體積不大，在互動時也不會造成負擔
	提供音樂、說故事書的聽覺刺激	● 透過裝置直接撥放音樂給小朋友聽 ● 透過裝置撥放雲端下載的故事書
	外觀採用觸感舒服的材質	● 材質摸起來是舒服的（可食用矽膠）
	對話互動的刺激	● 有類似 siri 的功能（幼兒版 siri），可以進行對話互動

藉由第一階段設計思考的活動，能夠獲得幾項有助於產品開發下一階段功能模型建構的概念想法，在外觀材質方面要使用觸感舒適的設計，例如表格中所提到的可食用矽膠，不過建議也可在裝置外層包覆可穿戴式的絨毛（需抗菌、防過敏），像是玩偶可穿搭衣服配件的概念，在清潔上也方便容易；而外觀的造型設計是以國外知名品牌作為參照，但也可再依目前國內受小朋友歡迎之卡通或玩偶造型做開發設計。至於在軟體設計部分，除了有聲故事書、音樂與遠距互動功能以外，在介面上的設計應以簡單操作為主，尤其當使用者下載很多故事書、音樂時，會更需要分類整理功能的設計界面，以上幾點是本研究針對第一階段互動學習機器人的簡單建議與說明。



4.5 語言互動學習機器人

目前本產品尚未命名，但功能主要是可進行語言互動學習的機器人，因此本研究暫時稱此裝置為語言互動學習機器人，最主要的功能為語言學習，藉由與機器人不斷練習的過程中提升對話能力；並且能夠依據使用者目前的對話能力，給予適當難易度的練習情境（透過第一次互動判斷程度）。目前外觀設計為香蕉人的造型，可愛的療癒系外觀設計，讓使用者能以輕鬆舒適的心理狀態與機器人進行對話學習。

4.5.1 第一階段

語言互動學習機器人第一階段是由兩位產品研發團隊的成員與主持人（共3位），透過心智圖對產品進行相關的功能特性進行發想（初始資料來源如附錄十五），而整理後的資料如下：

表 4-8 語言互動學習機器人第一階段功能特性統整

需求	功能特性	詳細敘述說明
金錢 奢華感	內容具有擴充性	● 可在雲端下載各種對話情境，不會被限制只有幾種對話練習的情境可使用
	提供多元的互動情境	● 使用者與裝置互動時，會有多種情境模式來搭配現在的對話內容，幫助使用者融入對話情境中
	提供適合使用者程度的對話內容	● 裝置會根據使用者第一次與它互動的語言程度，在之後的練習中給予不同難易度的對話內容
自尊與 自主性	療癒系的外觀造型	● 療癒系的造型外觀，能夠讓人感到溫馨舒適，並以輕鬆的心情和狀態來跟裝置進行對話互動練習
	提供錯誤糾正功能	● 裝置與使用者互動時會糾正錯誤（文法、單字、發音等）
	專屬於你的語言老師	● 透過與裝置進行對話練習，即可達到自主學習的效果，不再需要找真人（其他人）面對面進行對話練習
受歡迎 與自我 肯定	讓使用者可重複與裝置進行多次練習	● 透過重複與多次的對話練習，提升使用者在語言對話上的自信心 ● 有了與他人對話自信心，自然就會敢主動跟外國人說話，增加現實生活中的人際互動
安全感 與歸屬 感	外層保護殼為可食用矽膠的材質	● 外層的保護材質是可食用矽膠，家長不用擔心有害物質
	耐摔等安全測試	● 裝置未來會通過一些耐摔以及碰撞等測試，以確保在各種情況下都能夠安全使用
競爭力 與生存 本能	裝置為機器（非人）讓使用者敢開口進行互動練習	● 只要開始開口練習，就能在一次次的學習過程中，慢慢解決語言上所造成的溝通障礙 ● 讓使用者能夠提起勇氣開口，與裝置進行互動練習增進對話能力，解決不好意思開口的問題
	提供適合使用者程度的對話內容	● 裝置會根據使用者第一次與它互動的語言程度，在之後的練習中給予不同難易度的對話內容
內在 刺激	可放置於桌面使用	● 放置在桌面上即可開始使用，不需要用手拿著，造成身體負擔
	可獨自在家練習對話	● 沒有心理上的負擔（舒適），可在家中自己練習，不會有人發現或看到，尤其是對容易害羞的人
	可挑選裝置互動聲音	● 使用者可依自己喜好挑選喜歡的聲音（男聲、女聲）
	螢幕會顯示情境與表情	● 透過螢幕可看到目前對話的情境，也會顯示對方表情（與你對話的人臉上的表情）

依據第一階段語言互動學習機器人所得結果，整理出可作為下一階段功能外觀雛型設計的內容並提供一些建議。在外觀部分目前是以社群軟體的貼圖香蕉人

為主，因為該造型具有療癒性特質，但本研究建議還可在進行互動時搭配機器人手或腳的肢體動作，讓使用者與機器人進行語言練習對話時，更能有視覺上的刺激（擬人化設計），藉此還可加強其療癒特性。在挑選裝置互動聲音的部分，除了表格中提到的男、女聲音，建議可再提供香蕉人有聲貼圖的聲音，搭配香蕉人的外觀造型，讓機器人除了外觀設計還能夠有聲音以及動作上的搭配，使整體的療癒效果最大化，使用者也可以輕鬆愉悅地進行語言互動學習。

4.6 互動競技場

互動競技場是樂磁玩趣公司開發的產品，它主要利用磁場感應原理達成虛實互動之目的，整體遊戲方式類似大富翁的桌遊，以丟擲骰子的方式前進與進行對戰（一顆骰子前進、一顆骰子決定對戰人選），對戰方法就是利用實體元件與虛擬遊戲（平板電腦中的遊戲）進行互動，而獲勝方可前進先前骰子的步數，另一方則必須往回走。本產品廠商不方便提供相關照片（整體產品目前是雛形狀態）。

4.6.1 第二階段

第二階段的項目檢核由產品開發設計師、產品相關人員與第三階段體驗活動執行單位（共4位）共同進行檢核評估，討論後的結果如表 4-9 所示，一共有8題適用的檢核項目，包含2題必要品質、3題魅力品質與3題線性品質的項目且全部符合。

表 4-9 互動競技場第二階段評估結果

第二階段認知評估項目	是否適用	是否符合	如何執行/改善方法	品質
2.1 本智慧聯網裝置可以依據客戶需求訂製或者提供不同型號/款式的選擇。	V	V	進行互動的元件（例如公仔）有不同的外觀造型設計。	魅力
2.2 本智慧聯網裝置的外觀或功能很難在市場中/競爭對手身上找到。	V	V	利用磁場感應原理與平板電腦達到虛實互動的目的，並藉此設計各種虛實互動的遊戲。	魅力

第二階段認知評估項目	是否適用	是否符合	如何執行/改善方法	品質
4.1 本智慧聯網裝置使用方式直覺，設定步驟簡單、容易調整，不須花太多時間學習且不易忘記。	V	V	僅需要把互動元件放置於平板電腦對應的位置上，即可開始遊戲。	必要
5.2 本智慧聯網裝置能讓使用者增加現實生活中交流的機會。	V	V	透過類似桌遊的多人同時遊戲模式（遊戲玩法類似大富翁），增加使用者之間的互動。	線性
8.1 本智慧聯網裝置讓使用者參與新的網路社群或聚集共同興趣的使用者。	V	V	類似桌遊的遊戲方式，能夠聚集共同興趣的使用者一起進行虛實互動遊戲。	線性
9.3 本智慧聯網裝置的靈敏度適當。	V	V	感應元件與平板電腦進行虛實互動時的靈敏度（元件上的導電膠袋與使用造成的磨損，都會影響到互動時的靈敏度，但現階段只是產品雛形）	線性
11.1 本智慧聯網裝置的重量或使用方式合適、妥當，不會有疲勞或疼痛的情形產生。	V	V	感應元件沒什麼重量，與平板電腦進行互動時，使用者可依自己狀態調整舒服的手部姿勢，並不會有疲累或疼痛的狀況發生。	必要
12.1 本智慧聯網裝置與使用者互動時具有感官回饋的功能新穎有趣。	V	V	虛實互動：有真實觸感的元件與平板上虛擬的遊戲進行互動（視覺、觸覺）。平板電腦上的遊戲聲光效果（視覺、聽覺）。	魅力

4.6.2 第三階段結果與建議

依據第二階段的檢核評估結果，修改並產出第三階段的問卷題目，如附錄十六。在實際進行體驗時，整個活動是由執行單位所負責，包含活動流程、互動情境設計、場地布置以及招募使用者（受試者），而在完成產品體驗後填寫本研究的第三階段問卷。針對第三階段 17 個題目給予 8 位受試者（8 位成人）填寫，問卷分析後的結果如下：

- 必要品質：在必要品質 4 題的題目中，只有 2 題通過該題半數同意，通過率 50%，因此未完全符合。
- 魅力品質：在魅力品質 7 題的題目中，加總被勾選為同意的選項（47 個）除以總數 56（7 題乘上 8 份問卷），計算其百分比為 84%。

- 線性品質：在線性品質的 6 道題目中，計算其分數平均為 1.1。

根據使用者經驗潛力指數的評分標準，其必要品質未完全符合，因此被判定為潛力有限的產品。而以下將使用先前提出的功能特性矩陣(詳見第三章 3.6 節)，針對必要品質與線性品質分數較低的題目提出改善建議：

- 必要品質：必要品質未完全符合的原因在於第一部份第 8 題 (3 個同意)、第 9 題 (1 個同意)；第 8 題的重點在「是否喜歡重量或操作方式，不會對手部造成負擔」，在第 9 題則是「是否可以輕鬆的依自己狀態調整舒服操作姿勢」；從這兩題可看出，受試者不喜歡實體元件的操作方式，也無法輕鬆的使用它。而透過功能特性矩陣，可以找到以下幾種建議的改善方式：

- O1. 符合人體特徵的尺寸或外觀形狀與操作能力的重量：例如符合一般人手可抓握、手指可輕易拿起的尺寸大小
- O2. 依據使用位置可選擇固定幾種尺寸 (S/M/L)，或可自行調整：例如提供不同大小的實體元件

- 魅力品質：魅力品質分數最低的題目是第一部份第 3 題 (3 個同意)，該題的重點是「實體元件能夠有不同的外觀造型 (依自己喜好決定)，是否會覺得是屬於自己的東西」，由此結果看來受試者認為能由自己決定的外觀造型，並不會讓他們認為那是屬於自己的東西 (歸屬感)，但也可能是其他因素影響了這個結果 (受試者的因素)。而透過功能特性矩陣，可以找到以下幾種建議的改善方式：

- B1. 專屬特定人士 (VIP) 客製化：例如客製化人像公仔為實體元件外觀
- B2. 可自行選/設計造型或開通更多功能 (或許需額外付費)

- 線性品質：線性品質分數最低的題目是第二部份第 6 題，其平均與標準差分別為 0.25 (1.16)，該題的重點為「平板電腦中的動作會隨著實體元件的移動立即產生反應，讓使用者可輕鬆使用」，這題是在討論裝置的靈敏度問題，由此結果可知受試者認為在互動時裝置的靈敏度不是很好，無法輕鬆地操

作。而透過功能特性矩陣，可以找到以下幾種建議的改善方式：

- G8.準確的量測/感應能力
- G9.可配合使用者能力調整靈敏度：例如提供靈敏度校準設定

4.7 別鬧了費爾與安格

該產品具有一整個「別鬧了」互動小生物的系列，而目前僅開發費爾（Fear）與安格（Angry）兩項，分別以烏龜（費爾）代表害怕緊張的情緒、貓咪（安格）代表憤怒生氣的情緒。不同的產品（小動物）會有不同的情緒，藉此使用者與牠們互動的方式也不盡相同，但目標都是舒壓與陪伴的效果；而未來預計可透過手機 APP 與產品連接，除了具有社群分享功能，亦能將互動頻率與情緒以週期紀錄，讓小動物主動鼓舞心情不好的使用者。

4.7.1 第一階段

別鬧了費爾與安格第一階段是由一位產品設計者與主持人（共 2 位），透過心智圖對產品進行相關的功能特性進行發想（初始資料來源如附錄十七），而整理後的資料如下：

表 4-10 別鬧了費爾與安格第一階段功能特性統整

需求	功能特性	詳細敘述說明
金錢 奢華感	羊毛氈材質	● 使用價位較高的羊毛氈材質，作為產品外觀的包覆，並由專業人員製作（羊毛氈老師）
	擬真（模擬）動物情緒	● 市場上少有這類的產品（擬真動物情緒），未來販售預計價格在 1 千左右，讓使用者能夠接受的奢華品
	產品系列延伸擴充	● 依據動物的真實情緒反應，延伸擴充更多系列產品（不同動物）
	產品周邊配件	● 使用者可依據產品搭配周邊配件與套件（例如衣服、帽子、鞋子）
自尊與 自主性	外觀造型可愛動物的設計	● 外觀造型可愛的動物，能夠融入桌面擺放設計
	尺寸設計大小適當	● 尺寸設計符合辦公桌上可擺放之大小

需求	功能特性	詳細敘述說明
自尊與自主性	互動回饋與動物原本動作相符	● 互動時產品的動作回饋可接受；例如：貓咪被戳肚子會抬腳的設定與動物是相符的，不會突兀
	透過與小動物互動達到紓壓效果	● 與小動物互動而不必和他人聊天談心，就可降低負面情緒，提高正面情緒（愉悅），達到紓壓效果
	可自行維修羊毛氈	● 使用一段時間後，若羊毛氈起毛球等，使用者可自行維修（拿針沾水戳）
受歡迎與自我肯定	社群分享情緒變化紀錄	● 手機 APP 紀錄互動結果，記錄每週情緒變化與互動頻率，並透過社群分享
	提供互動後舒緩壓力的功能	● 與產品互動後舒緩壓力，帶給使用者正向的能量（間接提升自信，相信自己）
	提供社群功能	● 透過產品與其他使用者產生話題性（社群），提高現實生活的人際互動
安全感與歸屬感	使用者可決定資料分享對象	● 使用手機號碼認證登入，使用者可決定情緒分享的對象
	羊毛氈與泡棉安全保護設計	● 羊毛氈舒適防碰撞不會造成受傷，並且中間層為泡棉，包覆內部的墊子裝置，有一定的防碰撞保護
	外觀造型可愛動物的設計	● 可愛造型融入辦公室環境中（歸屬）
	長期陪伴使用者	● 隨著一段時間的陪伴與多次分享使用者的情緒（紓壓），進而產生歸屬感
競爭力與生存本能	紓壓功能	● 解決使用者負面情緒的問題，達到舒緩情緒目的
	陪伴功能	● 長時間的使用、情緒分享得到陪伴效果
	改善負面情緒	● 改善使用者負面情緒提高生活品質
	提供正向情緒鼓舞	● 透過手機 APP 紀錄負面情緒週期，例如每週一會心情不好，因此小動物會在週一時發出聲音或動作鼓舞使用者
內在刺激	放在桌上進行互動	● 放在桌上進行互動（辦公桌，書桌），不會有疲勞發生
	羊毛氈觸感舒適	● 羊毛氈觸感舒適，但又不像一般布偶滑順（有點纖維），是舒服的纖維觸感
	依產品（動物）有不同感官回饋	● 不同的（動物）情緒會有不同的動作回饋（抬腳、震動、聲音、燈光）

藉由第一階段進行心智圖設計思考活動產出了以上表格，在「別鬧了」互動小生物系列產品中，利用現實生活裡小動物們本身的動作、聲音再加上燈光的功能，以及可愛療癒的外觀造型設計，兼具高級羊毛氈作為其材質包覆內層的電子

裝置，達到讓使用者與之互動後的療癒舒壓效果。不過目前在手機 APP 部分的功能，建議提供使用者好友群組等類似的功能，可直接在 APP 中進行互動關心與加油打氣，讓使用者除了和產品（小動物）互動之外，還可增加更多現實生活的人際互動。

4.8 小米手環 2

小米手環 2 延續第一代手環的概念，利用藍芽與手機 APP 連結傳輸數據，在功能與外觀上有更多變化與改良，主要功能為計步、心率偵測、紀錄睡眠狀態，還有各種震動提醒，包含久坐提醒、通訊軟體訊息提醒、來電提醒等，在外觀上較第一代多了 OLED 的顯示螢幕與觸控按鍵，還可顯示時間日期。下圖為小米手環 2 的外觀樣貌：



圖 4-4 小米手環 2

4.8.1 第二階段

小米手環 2 第二階段的項目檢核，因為該產品為市場上成熟的產品，生產廠商有意願主動再次進行使用者經驗評估的可能性低；但若實際應用本研究所開發的使用者經驗評估工具，可提供廠商再次改善的建議，作為下一代產品設計參考。另外，評估的結果有別於其他尚在發展階段的產品，可作為觀察的標竿，評估過程所發掘的問題也可用來改善目前的使用者經驗評估工具，其應用驗證過程的意義大於評估結果的參考價值，因此僅由本文作者進行測試。經過遵照 3.3 節所提供的評估過程審慎考量的結果，一共挑選 18 題適用的檢核項目，包含 6 題必要

品質、5 題魅力品質與 7 題線性品質，且適用的題目也都全部符合，如下表所示：

表 4-11 小米手環 2 第二階段評估結果

第二階段認知評估項目	是否適用	是否符合	如何執行/改善方法	品質
1.1 本智慧聯網裝置採用特殊的材質或具有進階的功能，但價格相對合理*。*如果定位是物超所值的話	V	V	相較於其他類似功能的運動手環，小米手環 2 的價格 NT\$865，又具有計步、睡眠與心率等功能，屬於物超所值。	魅力
2.2 本智慧聯網裝置的外觀或功能很難在市場中/競爭對手身上找到。	V	V	當不方便使用觸控開啟小米手環 2 的畫面時，可使用抬腕顯示功能，只要抬起手腕螢幕就會亮起。	魅力
4.1 本智慧聯網裝置使用方式直覺，設定步驟簡單、容易調整，不須花太多時間學習且不易忘記。	V	V	初始使用有登入步驟指引（手機號碼登入，開始初始設定），其餘操作方式有提供說明（APP 裡）。只要 3~5 分鐘就可熟知所有操作。	線性
4.2 本智慧聯網裝置的軟體容易維護與更新。	V	V	透過 APP 進行更新與維護。	必要
4.3 本智慧聯網裝置外觀/內部容易清潔。	V	V	塑料與鋁合金材質可擦拭，防塵，黑色耐髒，錶帶也可更換新的。	必要
4.4 本智慧聯網裝置的防呆設計很實用（開關、插座、按鍵等基本輸出輸入）。	V	V	在手環裝置上只有一個觸控按鈕。	必要
4.5 本智慧聯網裝置提供的資訊能夠理解。	V	V	手環上顯示的時間、步數、心率、熱量，有圖示做搭配。APP 顯示的數據統計有圖文字搭配。	線性
5.1 本智慧聯網裝置提供對使用者有用（足夠）的社群網路分享功能/方式/平台，可增加資訊傳播速度、跟上流行趨勢以便得知最新資訊。	V	V	Twitter、FB、微信（朋友圈），以及內建截圖功能（可以自己轉發到別的地方）。	線性
5.2 本智慧聯網裝置能讓使用者增加現實生活中交流的機會。	V	V	可透過加好友的方式了解他人運動與睡眠狀況，並在現實生活中關心對方（可能是家人居多）。	魅力
7.1 本智慧聯網裝置強調隱私方面的安全機制。	V	V	已獲得 TRUSTe 的「隱私標誌」（Privacy Seal），表明本隱私權政策及小米的實務經審查符合 TRUSTe 計劃。使用手機號碼做為帳號登入，在登入時告知會收集哪些資料。	必要

第二階段認知評估項目	是否適用	是否符合	如何執行/改善方法	品質
7.2 本智慧聯網裝置在外觀造型、電力供應與溫度等方面提供身體安全可靠保護。	V	V	耐高溫 70 度，耐低負 20 度，防水程度在淋浴時可佩戴，為塑膠材質沒有銳利邊角有刮傷疑慮	必要
7.3 本智慧聯網裝置的電池續航力/電力供應穩定。	V	V	電池容量 70mAh，待機時長約 20 天。	線性
9.1 本智慧聯網裝置讓使用者更容易獲得有用的資訊，並協助分類整理，使資訊有組織。	V	V	手環可顯示時間日期、步數、心跳等訊息。並整理成統計資料（心跳、睡眠、步數），透過圖表看出整體趨勢。	線性
9.2 本智慧聯網裝置使用場合/範圍不受限，可克服物理環境，容易與裝置連線維持穩定狀態，與適應各種使用情況。	V	V	防水等級 IP67，短暫浸水達到防護效果，洗手或淋浴時均可佩戴。	線性
9.3 本智慧聯網裝置的靈敏度適當。	V	V	小米手環 2 藉由公式演算提高計步精準度，並將無運動狀態下的活動過濾掉；偵測心率的傳感器也可精準讀取心率變化，讓偵測到的數據更加準確。採用藍芽 4.0 晶片，讓數據傳輸更穩定。	必要
9.7 本智慧聯網裝置本身、提供的建議資訊或社群網路，讓使用者對事物產生更多新的想法或看法。	V	V	提供使用者運動心率趨勢圖（該心率屬於甚麼樣的運動強度），讓使用者找到在該心率下適合甚麼樣子的運動（產生新想法）。	魅力
10.1 本智慧聯網裝置協助使用者規劃/利用時間，讓生活作息更規律。	V	V	目標步數（規律運動），久坐提醒（手環震動與小動畫提醒要起來走走），發現使用者太晚睡有文字叮嚀（非手環振動提醒，而是在 app 的睡眠資訊里顯示文字）。	魅力
11.1 本智慧聯網裝置的重量或使用方式合適、妥當，不會有疲勞或疼痛的情形產生。	V	V	重量只有 7g、手環長度可調整 155-210 mm。	線性

4.8.2 第三階段結果與建議

依據第二階段的檢核評估結果，修改並產出第三階段的問卷題目，如附錄十八所示。本階段同樣由本文作者依據 3.4 節所提供的評估標準流程進行體驗，而在完成產品體驗後填寫本研究的第三階段問卷。以下針對第三階段 41 個題目問

卷填寫的結果，進行分析如下：

- 必要品質：在 14 題必要品質題的題目中有 14 題通過該題半數同意，通過率 100%，因此完全符合。
- 魅力品質：在魅力品質 11 題的題目中，加總被勾選為同意的選項（9 個）除以總數 11（11 題乘上 1 份問卷），計算其百分比為 82%。
- 線性品質：在線性品質的 16 道題目中，計算其分數平均為 0.81。

根據使用者經驗潛力指數的評分標準，必要品質完全符合，因此被判定為有部分潛力的產品。而以下將使用先前提出的功能特性矩陣（詳見第三章 3.6 節），針對魅力與線性品質分數較低的題目提出改善建議：

- 魅力品質：魅力品質只有 82%的原因是在第一部份第 4 題與第 23 題。第 4 題的重點為「是否喜歡抬腕顯示功能」，代表受試者認為雖然有抬腕顯示這樣的功能，也會產生新鮮感，但可能有其他的問題（例如抬腕後沒及時顯示，有靈敏度問題；電池續航力問題），都可能造成影響，因此反而並不完全是該功能不新穎的問題（該題在第二階段的認知是新穎），但就題目原先的含意，透過功能特性矩陣，可以找到以下幾種建議的改善方式：
 - C1.提供市面上產品沒有的功能：例如量測新的運動生理指標
 - C2.新的操作/控制方式：例如使用語音控制螢幕顯示畫面
 - C4.與時尚流行產品或設計結合
 - C5.與使用者互動時具有新的感官回饋方式：例如提供整點報時或手環以震動提示
 - C6.提供其他競爭者所沒有的感官回饋功能
 - C7.新的介面顯示方式（例如虛實整合介面等）
- 而第 23 題的重點為「是否喜歡提醒功能」，代表受試者認為提醒功能可能很煩，也有可能是不喜歡事情做到一半，突然發出震動要使用者起來走動。透過功能特性矩陣，可以找到以下幾種建議的改善方式：
 - L3.智慧學習並記憶使用者設定/控制習慣，爾後進行自動調整
 - L4.參考使用者的使用習慣提供資訊：例如使用者有午睡習慣，在這期間採用休眠模式，以免打擾使用者
 - L9.依使用者習慣等資訊，提供時間規劃

- N1.告知/提醒使用者甚麼時候該做甚麼事
- N4.賦予生理指標健康方面的意義：例如久坐提醒還附註坐太久可能會增加罹患哪些疾病的機率
- 線性品質：線性品質分數有兩題被扣分數，分別是第二部分第 6、7 題，這兩題的重點是有關於「社群」，代表受試者認為有可能提供的社群不夠多，或是沒有常用的社群在內，甚至也有可能是要進行分享時的操作步驟不夠簡單，而透過功能特性矩陣，可以找到以下幾種建議的改善方式：
 - B3.具備時下流行的社群網路分享功能/方式/平台：例如在台灣使用的裝置就必須要具備 LINE、FB 等一般常用的社群軟體
 - B5.創造不同的資訊傳播分享方式
 - L1.具有基本常用的社群網路分享功能/方式/平台
 - L2.能夠彈性選擇並隨時隨地分享資訊：例如提供拍照打卡即時分享訊息的功能

4.9 小米體重計



小米體重計透過藍芽與手機 APP 相連，紀錄每次的秤重數據，利用使用者的身高與體重資料計算出 BMI，並判斷出目前的身體狀態（肥胖、標準、偏瘦），也可自己設定目標體重，甚至能夠自動辨識家中成員，分別記錄個別體重，最多可讓 16 位成員共同使用。外觀設計風格線條簡約，並以強化玻璃為材質，具有高透光率；體重計上的螢幕顯示會根據環境光線明暗，來調整體重顯示的亮度。下圖是小米體重計的外觀：



圖 4-5 小米體重計

4.9.1 第二階段

小米體重計為市場上成熟的產品，生產廠商不太可能願意進行使用者經驗評估；但若透過實際運用本研究所開發的評估工具，可提供廠商再次改善的建議，作為下一代產品設計參考。另外，其評估結果亦可作為其他尚在發展產品的觀察標竿，在過程中所產生的問題也可用來改善目前的評估工具，其驗證過程的意義將大於評估結果的參考價值，因此本產品僅由本文作者進行測試，遵照 3.3 節所述執行過程並經謹慎考量，一共挑選 15 題適用的檢核項目，包含 5 題必要品質、4 題魅力品質與 6 題線性品質，且適用的題目也都全部符合，如下表所示：

表 4-12 小米體重計第二階段評估結果

第二階段認知評估項目	是否適用	是否符合	如何執行/改善方法	品質
1.1 本智慧聯網裝置採用特殊的材質或具有進階的功能，但價格相對合理*。*如果定位是物超所值的話	V	V	一般電子體重計價格為NT\$500~1000元不等，所以小米體重計應屬於物超所值的產品。	魅力
2.2 本智慧聯網裝置的外觀或功能很難在市場中/競爭對手身上找到。	V	V	小米體重計的外觀設計簡約，並具有晶瑩剔透、光滑細膩的質感，能融入家中的擺設。	魅力
4.1 本智慧聯網裝置使用方式直覺，設定步驟簡單、容易調整，不須花太多時間學習且不易忘記。	V	V	在初始使用時有登入步驟指引，而其餘操作方式有提供說明（APP 裡）。大約花個 3~5 分鐘就可熟知所有操作。	線性
4.2 本智慧聯網裝置的軟體容易維護與更新。	V	V	透過 APP 進行更新與維護。	必要
4.3 本智慧聯網裝置外觀/內部容易清潔。	V	V	強化玻璃材質，可直接擦拭。電池裝設密閉性佳，可有效阻擋頭髮與灰塵進入（避免損內部零組件）。	必要
4.5 本智慧聯網裝置提供的資訊能夠理解。	V	V	體重計上僅有公斤數（單位可自己調整）。APP 顯示的數據統計有圖文字搭配。	線性
5.1 本智慧聯網裝置提供對使用者有用（足夠）的社群網路分享功能/方式/平台，可增加資訊傳播速度、跟上流行趨勢以便得知最新資訊。	V	V	Twitter、FB、微信（朋友圈），以及內建截圖功能（可以自己轉發到別的地方）。	線性

第二階段認知評估項目	是否適用	是否符合	如何執行/改善方法	品質
5.2 本智慧聯網裝置能讓使用者增加現實生活中交流的機會。	V	V	可透過加好友方式了解他人體重狀況，可在現實生活中關心對方（家人居多）。還可自動辨識家中成員，最多紀錄 16 位。	魅力
7.1 本智慧聯網裝置強調隱私方面的安全機制。	V	V	已獲得 TRUSTe 的「隱私標誌」(Privacy Seal)，表明本隱私權政策及小米的實務經審查符合 TRUSTe 計劃。使用手機號碼最為帳號登入，在登入時告知會收集哪些資料，並記錄性別、出生年月與身高體重（為了算 BMI）。	必要
7.3 本智慧聯網裝置的電池續航力/電力供應穩定。	V	V	採用低功耗藍牙 4.0，4 顆 3 號電池就可使用一年。	線性
7.2 本智慧聯網裝置在外觀造型、電力供應與溫度等方面提供身體安全可靠的保護。	V	V	外觀四周邊角圓滑處理（無銳角）。使用超白強化玻璃作為面板主材料，堅固安全（經過 1 米鋼球墜落測試）。	必要
9.1 本智慧聯網裝置讓使用者更容易獲得有用的資訊，並協助分類整理，使資訊有組織。	V	V	將每次的體重資料整理成統計圖，透過圖表可看容易看出整體趨勢（越來越胖還是有變瘦）。	線性
9.3 本智慧聯網裝置的靈敏度適當。	V	V	使用高韌性的錳鋼作為感應器的回彈材料，並同時使用三種計算方式，在站上去 3 秒內即可完成秤重並顯示出來。	必要
9.5 本智慧聯網裝置能夠提供使用者有效的建議，讓使用者能夠改變想法或行為。	V	V	APP 除了顯示 BMI 指數，還呈現該數值所代表的意涵，是標準體重、過輕或肥胖（讓使用者知道目前體重狀態，需要減肥或增胖），並可以設定體重目標（想要達到甚麼體重）。	線性
11.1 本智慧聯網裝置的重量或使用方式合適、妥當，不會有疲勞或疼痛的情形產生。	V	V	體重計上的重量顯示具有光線明暗自動感應，會依據周圍環境調整至對眼睛最舒服的亮度（色溫、亮度一致的 161 顆 LED 燈）。	魅力

4.9.2 第三階段結果與建議

依據第二階段的檢核評估結果，修改並產出第三階段的問卷題目（附錄十九）。如同第二階段，本階段依舊是由本文作者根據 3.4 節的評估流程與方法進行體驗，在完成產品體驗後即填寫第三階段之問卷。而以下針對第三階段 34 個題目進行問卷分析，其結果如下：

- 必要品質：在 12 題必要品質題的題目中有 12 題通過該題半數同意，通過率 100%，因此完全符合。
- 魅力品質：在魅力品質 8 題的題目中，加總被勾選為同意的選項（7 個）除以總數 8（8 題乘上 1 份問卷），計算其百分比為 88%。
- 線性品質：在線性品質的 14 道題目中，計算其分數平均為 0.71。

根據使用者經驗潛力指數的評分標準，必要品質完全符合，因此被判定為有潛力的產品。而以下將使用先前提出的功能特性矩陣（詳見第三章 3.6 節），針對線性品質分數較低的題目提出改善建議：

- 線性品質：線性品質分數有兩題被扣分數，分別是第二部分第 6、7 題，這兩題的重點是有關於「社群」，代表受試者認為有可能提供的社群不夠多，或是沒有常用的社群在內，甚至也有可能是要進行分享時的操作步驟不夠簡單，而透過功能特性矩陣，可以找到以下幾種建議的改善方式：
 - B3.具備時下流行的社群網路分享功能/方式/平台
 - B4.創造新的網路社群/平台
 - B5.創造不同的資訊傳播分享方式
 - L1.具有基本常用的社群網路分享功能/方式/平台：例如提供該地區前幾大常用社群網路平台
 - L2.能夠彈性選擇並隨時隨地分享資訊：例如分享內容不受限制，不論是照片、影片、動態圖片都可分享置網路社群

4.10 AiStrip 智慧插座

AiStrip 智慧插座利用手機 APP 連結所在環境的無線網路，並可透過手機 APP 來遠端控制與取得插座的相關資訊，最終達成省電節能的目的。在插座上有一組藉由手機 APP 控制的插孔（3 個插孔同關同開），一組 2 個持續供電的插孔，以及 2 個便利 USB 充電孔。而在 APP 介面會顯示目前插座狀態（開/關、電力使用情況），還有預估電費與節能資訊，並且可透過手機號碼分享用插座的授權，能多人一起監控，安全也更有保障。AiStrip 智慧插座的外觀如下圖所示：



圖 4-6 AiStrip 智慧插座

4.10.1 第二階段

AiStrip 智慧插座已經是市場上成熟的產品，再次進行使用者經驗評估對生產廠商來說可能性低；不過若實際使用本研究開發的使用者經驗評估工具，可提供下一代產品設計些許改善建議。另外，評估上市成熟產品的結果，可讓其他發展中的產品作為標竿學習，如果在評估過程中遇到的問題，一樣可用來改善目前的評估工具，重點在於驗證過程的參考價值而非評估結果的評等分數，因此僅由本文作者進行測試。經過遵照 3.3 節所提供的評估過程審慎考量的結果，一共挑選 13 題適用的檢核項目，包含 5 題必要品質、4 題魅力品質與 4 題線性品質，且適用的題目也都全部符合，如下表所示：

表 4-13 AiStrip 智慧插座第二階段評估結果

第二階段認知評估項目	是否適用	是否符合	如何執行/改善方法	品質
2.2 本智慧聯網裝置的外觀或功能很難在市場中/競爭對手身上找到。	V	V	提供一組 3 個 App 遠端群控節能插座（同關同開），一組 2 個持續供電插座，以及 2 個便利 USB 充電孔，軟體上更是與 App 整合	魅力
4.1 本智慧聯網裝置使用方式直覺，設定步驟簡單、容易調整，不須花太多時間學習且不易忘記。	V	V	提供詳細的紙本操作說明書，初始設定依照步驟順序與圖片搭配說明；在 APP 裡面也有 QA 提供使用者參閱	線性
4.2 本智慧聯網裝置的軟體容易維護與更新。	V	V	APP 更新	必要

第二階段認知評估項目	是否適用	是否符合	如何執行/改善方法	品質
4.4 本智慧聯網裝置的防呆設計很實用（開關、插座、按鍵等基本輸出輸入）。	V	V	插座上有分長短兩孔，開關也僅有一個	線性
4.5 本智慧聯網裝置提供的資訊能夠理解。	V	V	APP 上提供文字和圖片搭配說明。	線性
7.1 本智慧聯網裝置強調隱私方面的安全機制。	V	V	資料與雲端引擎的連線有 SSL 加密過。AiStrip 智慧插座也不會接受使用者未授權的裝置操控。	必要
7.2 本智慧聯網裝置在外觀造型、電力供應與溫度等方面提供身體安全可靠的保護。	V	V	AiStrip 智慧插座遭遇 15 安培以上電流 4 秒鐘後將會自動斷電，以保護使用者個電器與插座的安全。	必要
8.2 本智慧聯網裝置能夠節省能源/減少廢棄物的排放，對環境友善。	V	V	APP 提供節能減碳綠化指數，告知使用者本月減碳（幾公斤）與綠化植樹（幾顆）。	魅力
9.1 本智慧聯網裝置讓使用者更容易獲得有用的資訊，並協助分類整理，使資訊有組織。	V	V	透過它的 APP 可以獲得電器目前用電量，以及電器目前的使用狀態（開或關）。	必要
9.2 本智慧聯網裝置使用場合/範圍不受限，可克服物理環境，容易與裝置連線維持穩定狀態，與適應各種使用情況。	V	V	可輸入他人手機號碼分享 AiStrip 智慧插座的資訊與授權操作，多一個人來監控電器使用（不僅限於 1 人監控使用狀況）。	魅力
9.4 本智慧聯網裝置在運作過程中，若因功能異常被迫停止，會發出提醒給使用者並說明原因。	V	V	15 安培以上電流 4 秒鐘後將會自動斷電，會在斷電前透過雲端通知使用者（手機提醒）。	必要
9.5 本智慧聯網裝置能夠提供使用者有效的建議，讓使用者能夠改變想法或行為。	V	V	提供以下提醒通知：電器開始、待機與停止使用，智慧插座開關，長時間待機、關機，功率警告。讓使用者可以隨時調整用電，例如發現待機過久，可考慮直接關掉。	線性
10.1 本智慧聯網裝置協助使用者規劃/利用時間，讓生活作息更規律。	V	V	使用者可透過 APP 自己規劃用電排程。	魅力

4.10.2 第三階段結果與建議

第三階段的問卷題目是根據第二階段的檢核評估結果修改而來，如附錄二十所示。而本階段是由本文作者依 3.4 節所述之評估辦法進行體驗，並於體驗完成後填寫問卷，以下為第三階段 32 題問卷題目的分析結果：

- 必要品質：在 13 題必要品質題的題目中有 13 題通過該題半數同意，通過率 100%，因此完全符合。
- 魅力品質：在魅力品質 10 題的題目中，加總被勾選為同意的選項（9 個）除以總數 10（10 題乘上 1 份問卷），計算其百分比為 90%。
- 線性品質：在線性品質的 9 道題目中，計算其分數平均為 0.78。

根據使用者經驗潛力指數的評分標準，必要品質完全符合，因此被判定為有潛力的產品。而以下將使用先前提出的功能特性矩陣（詳見第三章 3.6 節），針對線性品質分數較低的題目提出改善建議：

- 線性品質：在線性品質的題目中，因第二部分第 9 題勾選了普通，讓分數拉低，而這題的重點是「是否喜歡 APP 提醒功能，讓使用者可以隨時調整用電」，代表受試者認為沒有到喜歡的程度，但也沒有表示不同意，不過藉由功能特性矩陣，可以找到以下幾種建議的改善方式：
 - K1.決策過程透明化：例如提供決策邏輯（為何發出提醒）的詳細說明
 - K2.參考使用環境/能力提供可行的建議：例如根據目前電價費率提供使用者最省電的用電方法
 - K3.參考使用習慣提供可行的建議：例如依據使用者前幾周用電量給予建議，像是早上出門後可將未使用的電器設備關掉
 - K4.提供不同的分析方法（例如新的分類演算法或採用新的數據模型）
 - K5.提供智慧偵錯功能
 - K6.提供錯誤修正功能

第五章 結論與建議

本研究分別針對三個階段之驗證結果與功能特性矩陣之運用作分析與討論。本章將以兩部分進行探討，第一節會將實例驗證結果中所觀察到的現象與結果加以彙整，並在第二節中做詳細的原因說明及建議。

5.1 結論

本節將依據第四章的實例驗證結果彙整成表格，並加以分析說明。

5.1.1 第一階段

綜合第一階段對 5 項產品進行驗證的結果，經整理如表 5-1 所示。參與者們都能夠提出不少有關於功能或外觀造型的想法，且對於該功能外觀更進一步的細節，也有很多意見與看法，但提出的功能特性數量，牽涉到參與人數多寡、內部事先討論等問題(詳見 5.2.1 節)，較少的功能特色數量，對下一階段的雛型開發，能提供參考的資料較有限，例如：EduBot 互動學習機器人與語言互動學習機器人。而透過執行第一階段的心智圖，獲得未來產品可參考開發的功能或外觀，除了能夠符合使用者需求，達到使用者經驗的目的，同時也協助產品設計研發團隊能從過程中，找到對未來產品發展方向有用的資訊。

表 5-1 第一階段驗證結果統整

產品名稱	功能特色總數
Undobox	27
貓咪智慧飲水器	31
EduBot 互動學習機器人	19
語言互動學習機器人	14
別鬧了費爾與安格	18

5.1.1 第二階段

綜合經過第二階段的結果，這 7 項產品在 27 題的檢核項目中都能挑選到 10 題左右的評估項目，被挑選最多次數的是（統整如表 5-2）：

- 第 2.2 題（7 次）：本智慧聯網裝置的外觀或功能很難在市場中/競爭對手身上找到
- 第 4.1 題（6 次）：本智慧聯網裝置使用方式直覺，設定步驟簡單、容易調整，不須花太多時間學習且不易忘記
- 第 5.2 題（6 次）：本智慧聯網裝置能讓使用者增加現實生活中交流的機會
- 第 7.2 題（6 次）：本智慧聯網裝置在外觀造型、電力供應與溫度等方面提供身體安全可靠的保護
- 第 11.1 題（6 次）：本智慧聯網裝置的重量或使用方式合適、妥當，不會有疲勞或疼痛的情形產生

表 5-2 第二階段驗證結果統整（單位：題）

產品名稱	評估項目（總數 27）		挑選為適用項目次數	
	適用項目	符合項目	最多次	最少次
Mooredoll	18	17	➤ 第 2.2 題 ➤ 第 4.1 題 ➤ 第 5.2 題 ➤ 第 7.2 題 ➤ 第 11.1 題	➤ 第 3.1 題 ➤ 第 9.6 題
Undobox	14	14		
貓咪智慧飲水器	9*	9		
互動競技場	8	8		
小米手環 2	18	18		
小米體重計	15	15		
AiStrip 智慧插座	13	13		

*總適用項目為 16 題（詳見第四章第 4.3 節）

以上五個評估項目在第二階段總共 27 的檢核項目當中，被挑選的次數最多，都在 6 次以上（總共有 7 項產品，7 次評估）。第 2.2 題的認知為「新穎」，從被挑選的次數結果可知，一項產品在開發時，最重要的是能與市場上其他產品或競爭對手劃分出區別，也就是差異化，才能吸引使用者的目光，進而達到讓消費者

願意購買的最終目標；但除了產品本身足夠「新穎」，令人覺得耳目一新以外，產品的使用方式還需要具備簡單、直覺、容易學習的特性，這樣的設計才會吸引使用者願意嘗試操作它，也能減少需要花時間學習如何使用造成的負擔，而這就是第 4.1 題「簡單容易、便利」所提到的重點。然而，對於智慧聯網裝置而言，因為具有聯網功能，使人們能夠透過裝置本身或裝置提供的網路社群，增加不少與他人互動的機會，是第 5.2 題被挑選很多次的理由。同時，在產品的開發過程中，對於產品的安全性和使用上的舒適性，都是一定要考慮進來的功能設計，也是最後兩個被多次挑選的題目，第 7.2 題「穩定可靠」和第 11.1 題「合適」，產品是否能讓使用者放心（無安全疑慮）與舒適（無疲勞或疼痛）的狀態下使用，在外觀造型、電力供應或溫度等方面上的安全問題，以及是否能以舒適姿勢（符合人體工學）來操作裝置，都是產品開發設計過程中需要注意之處，亦是這兩題評估項目被多次挑選的原因。

而經過 7 項產品的實例驗證，完全沒被挑選到的項目有：

- 第 3.1 題：本智慧聯網裝置的外觀造型、顏色、尺寸設計適當，不會令人感覺奇怪或造成使用上的困擾/誤解
- 第 9.6 題：本智慧聯網裝置沒有多餘、無意義的設計

以上兩個評估項目在第二階段的認知分別為「大眾化與簡單容易」和「有效」。對於產品設計時的外觀造型、顏色、尺寸，會不會令人感覺奇怪或造成使用上的困擾/誤解，在研發團隊進行設計時並不覺得需要這樣的考量，或認為該項目沒必要進行到第三階段的問卷，所以不會勾選為適用項目。至於 9.6 這一題的存在，原先是要讓研發團隊思考一下，該產品是否有甚麼功能並不需要，畢竟有可能在產品開發時，會付加很多主要功能以外的東西，但對於使用者來說，或許是多餘且根本用不到；對於研發團隊來說，若是減少該功能的開發，也可降低生產成本。而對於這兩個未被挑選的評估項目，或許需要修改語句敘述方式，甚至是不需要，但也可能是進行評估的次數（產品數量）不夠多或產品類型不夠廣泛，造成它們完全沒被挑選過。

5.1.2 第三階段

綜合第三階段 UXPG 的結果，整理為表 5-3。在 7 項產品當中分別有 2 項產品不具潛力、2 項產品有部分潛力、2 項產品有潛力以及 1 項產品非常有潛力。

Mooredoll 被評為潛力有限，是因為將原本需要先改善好才能測試的項目（詳見第四章 4.1 節），到第三階段的問卷中進行實測，而評估結果的確是待改善項目的問題。Undobox 第一次測試被評為潛力有限，有部分原因在於受試者（詳見第四章 4.2 節），而第二次測試雖然評估結果是有部分潛力，但分數較低的題目還是與第一次測試結果相同。貓咪智慧飲水器被評為非常有潛力的產品，不過魅力品質剛好是 85%通過判別準則，但也是魅力品質題目過少所導致，線性品質平均也有 1.57，整體來說算是很好。互動競技場被評估為潛力有限的產品，很大部分是目前還未非常完整，但在操作上與靈敏度的確有些問題。而後面三個產品為已上市一段時間的智慧聯網裝置，相較於前面幾項還有部分功能未完整的雛型，有更大的機率被判定為部分潛力以上。

表 5-3 第三階段驗證結果統整（單位：分數/題數）

產品名稱	UXPG	必要品質		魅力品質		線性品質	
Mooredoll	潛力有限/有潛力	83%	12	86%	5	0.79	12
Undobox	潛力有限	75%	4	66%	5	0.35	6
	有部分潛力	100%	4	80%	5	1.46	6
貓咪智慧飲水器	非常有潛力	100%	8	85%	2	1.57	12
互動競技場	潛力有限	50%	4	84%	7	1.1	6
小米手環 2	有部分潛力	100%	14	82%	11	0.81	16
小米體重計	有潛力	100%	12	88%	8	0.71	14
AiStrip 智慧插座	有潛力	100%	13	90%	10	0.78	9

5.2 討論及建議

本節就實例驗證結果依據產品雛型發展的三個階段，與功能特性矩陣進行討論，並推估驗證結果造成之因素，對其提出建議與改善方法。

5.2.1 第一階段

第一階段所產出的功能特性數量多寡，牽涉到參與人數多寡，例如：貓咪智慧飲水器的參與者有 6 位設計團隊的工程師和造型設計師，而 EduBot 互動學習機器人以及語言互動學習機器人，都只有 2 位研發團隊成員。而若是研發團隊內

部事先討論過產品大致方向，例如：Undobox 其實已確定產品大致的功能有哪些，並根據第一階段的 12 個題目再做更多額外功能發想。同時，在第一階段的執行過程中有參與者表示，本研究有些題目不夠具體詳細，特別是在名詞上面的定義並不是很明確，需要花一點時間思考題目的意思，所以參與者有時候會提出與題目不相符的功能特性，但通常在主持人解釋和建議後，都能快速理解並提供許多想法；因此對於題目不好理解的部分，或許要再斟酌用字甚至舉例說明，盡量讓參與者能夠在第一時間了解題目所要表達的意思。

5.2.2 第二階段

經過 7 次的實例驗證，在第二階段的執行過程中，遇到以下幾個值得討論的地方：

- 挑選題目與品質決定：適用題目與三項品質不能夠被隨意決定，需要謹慎的考慮過，因為它們關係到第三階段問卷最後 UXPG 的結果；因此參與者們必須了解該產品的功能，才能挑選出適當的題目，也要熟知三種品質之間的差異，才可做出正確的決定。對於如何挑出真正適用的題目這件事，或許能夠提供一個挑題的評估指標，讓第二階段的參與者有準則可以依循。然而，除了要挑到正確的題目之外，在第二階段檢核表第四欄（如何執行/改善方法）填寫的內容也要符合該題項目所述，例如 Undobox 第二階段第 6.1 題應該要放在第 8.1 題比較合適（詳見第四章 4.2 節），因此在後來在互動競技場產品遇到類似的功能時（詳見第四章 4.6 節），即修正原先錯誤將該功能特性放到 8.1。
- 該項目是否延續至第三階段進行評分：在第二階段執行過程中，有些勾選為適用的評估項目，因為特殊原因所以不會成為的第三階段的問卷題目，例如：目前該功能未完全開發好等等，這些原因都是可以被接受的；但是在執行過程中會發現有些項目，研發團隊（廠商）不想要讓使用者發現該產品或許有那方面的疑慮（例如：安全問題），或不想被使用者知道產品開發的細節，但這些項目不經過測試並無法消除疑慮，甚至可能影響量產商品上事後的結果；因此可想辦法透過改變第三階段的問卷題目敘述方式，以委婉的方式做中性的敘述，避免過份引導受試者往負面思考，或許能讓廠商接受該功能特

性被測試。

- 參與者在討論時意見相左或其它問題：參與者因為身分不同，在執行過程中所提出的看法與見解也大不相同，雖然大部分的時候，還是能夠討論出一個大家都滿意的結果，但有時候會因為某些人比較強勢，導致他人沒辦法發言，甚至就這樣進行到下一題，而當時因為會再將討論結果的檔案寄給參與者進行二次確認，可以藉此機會在信件中表達意見，但若是以上的情形常常發生，或許在第二階段會需要有一位主持人來維持整個討論的進行，甚至對於此階段的參與者比例也可重新評估，因為在第二階段進行時，研發團隊表示在這個階段不希望有使用者進入會議一起討論（此階段產品雛型還未完整，許多內部機密不想被使用者得知），評估方法所設計的參與成員，和實際執行時真正的情況存在著差異，因此對於此階段需要多少專家、使用者與設計研發團隊，甚至對於完全新型態的產品，是否完全不依靠專家的意見，這都需要在進行討論與更多的驗證。

5.2.3 第三階段

在第三階段的執行過程中，遇到以下幾點值得進行討論的地方：

- UXPG 評等標準：有部分研發團隊的成員提出有關於分數計算是否過於嚴苛，尤其是必要品質的題目，一旦有任何一題未通過該題半數，產品就被評為潛力有限；但透過事後建議矩陣所提出的改善建議，能夠發現產品的確有需要再修正之處；不過造成潛力有限的原因，不單純全是產品本身的問題，也有部分是受試者的因素。目前必要品質的題目只有同意、不同意兩種選項，未來或許在這部分可加上「重要性」的選項，由使用者決定該題目對他們而言其重要程度為何，並藉此來評斷該題是否屬於必要品質，或利用重要性分數獲得該題的權重，而不是單就該題是否通過半數作為判定標準；甚至可以藉此方法得知對使用者來說「必要」的功能特性或外觀設計，是否與設計者的認知相符，且在第三階段產品驗證過程中，的確有研發團隊提出他們認為「必要」且產品已經做到的功能，不等於使用者也認為這是「必要」且產品已經具備；關於這部分的問題，在學者 Hassenzahl 的使用者經驗模型當中也有提到 [13]，設計的觀點與使用者的觀點確實有差異存在。但嚴苛一點的評分方式對產品雖然要求很高，不過評等出來的結果也較令人放心，而評分與

評等方式亦需要更多驗證，才能讓 UXPG 評等標準更具信服力。

- 提供反面情感：目前的問卷題目大多都是以正面的方式來敘述，對產品的功能或外觀等設計使用正面情感的描述方法，但是在執行第三階段問卷題目修改時（將題目依據第二階段的結果進行修改），會發現有些題目很難使用正面情感來描述，也無法很好的體會某些情感，而若是使用反面的問法，除了讓題目容易被理解，也較能夠體會那種感受（情感），類似的形況例如貓咪智慧飲水器第一部分第 10 題（附錄十三），將輕鬆這個詞語換成不費心力這樣的方法來敘述，之後甚至可以考慮將第三階段的某些題目，轉換為完全反面的提問方式；因此本研究針對這個部分，對每個情感分別提出了它們所對應的反面詞意，如下表所示：

表 5-4 正反情感

正面情感	反面情感
獨特感	平庸
喜歡、愉悅與熱切感	討厭/不悅/消極
成就感與自信	挫折/膽怯
安全感	擔心害怕
舒適感	費心費力
歸屬感與溫馨感	疏離/冷漠

- 受試者的招募篩選與體驗活動的情境設計：此次第三階段受試者的招募與體驗活動的情境設計都是由執行單位所籌畫，之所以將這件事提出來討論，最主要是在 Undobox 這項產品實測時發生的插曲（詳見第四章 4.2 節）。參與 Undobox 體驗互動的受試者為國小四年級左右的小朋友，並由帶隊老師隨機分成 4 組，而根據執行單位所設計的活動內容，除了對產品本身的功能進行互動體驗之外，還包含與其它組別小朋友競賽的模式，且最後獲勝的組別能拿到小禮物；在活動進行中有一組小朋友明顯缺乏團隊合作的觀念，造成整組氣氛不佳，並互相怪罪對方（隊友），認為遊戲會輸掉都是隊友害的；因此導致活動結束後，將部分情緒帶入問卷填寫的答案，影響了問卷最後填答的結果；由以上實際案例可知，情境設計對於整體互動的結果，具有不小的影響力，要如何設計出有效的測試情境，才能符合真正的使用情況，也是值得深究的一件事。而受試者的招募與篩選，對於最後問卷調查的結果也有一

定程度的影響，包含了受試者的年齡（小朋友或大人）、經歷（是否接觸過智慧聯網產品，或與測試產品類似的其他產品）、身份（購買者、使用者、會受產品使用時影響的第三者）等；像 Undobox 的測試如果是給年紀再大一點的國高中生來體驗，就能減少類似的狀況發生；而對於智慧聯網產品的認識，有接觸過類似產品的受試者，和完全沒接觸過的人，多少都會有些不同的感受，也是影響最後問卷結果的因素之一；至於受試者在這個產品上面所扮演的身份，也是一件值得討論的事情，有些商品尤其是玩具類（家長買給小朋友）、禮品類型（送禮給他人）的產品，購買者與最終使用者並不是同一個人；甚至在整個體驗活動（或實際產品使用時）過程中，有些人不是購買者也不是使用者，但依舊受到產品影響的第三人，對於這類型身份的人們，在產品真正使用時是否也要考慮他們的感受。以上提到有關於受試者與情境設計等議題，都是值得探討與注意的地方。

- 第三階段問卷結果呈現：目前第三階段只分別依據三種品質的題目，計算出該產品屬於何種使用者經驗潛力指標，對於使用者與產品互動後所產生的情感（問卷題目重點之一），並沒有太多的著墨與研究，或許之後可使用雷達圖的呈現方式（如圖 5-1），除了能夠知道使用者在體驗過程中，對於哪些情感特別有感覺，還能從雷達圖分布的圖像趨勢找到它們所代表的意義。甚至可以知道特殊的使用族群，會呈現甚麼樣的雷達圖；或對智慧聯網裝置來說，是不是哪方面的情感會特別高。而目前初步分類出以下 3 種：

- 療癒系：在雷達圖當中趨勢偏左，歸屬感與溫馨感以及喜歡、愉悅與熱切感，這兩種情感較高的產品
- 菁英系：在雷達圖當中趨勢偏右上，成就感與自信以及獨特感，這兩種情感較高的產品
- 實用系：在雷達圖當中趨勢偏右下，安全感和舒適感，這兩種情感較高的產品

然而，是否可以分成這三大類，或是還有其他更好的分類方式，還是需要經過多次驗證，才能真正確定這樣的分類究竟是否可行，讓雷達圖發揮真正的能力，對產品未來上市後，提供行銷策略上面的建議或方向。

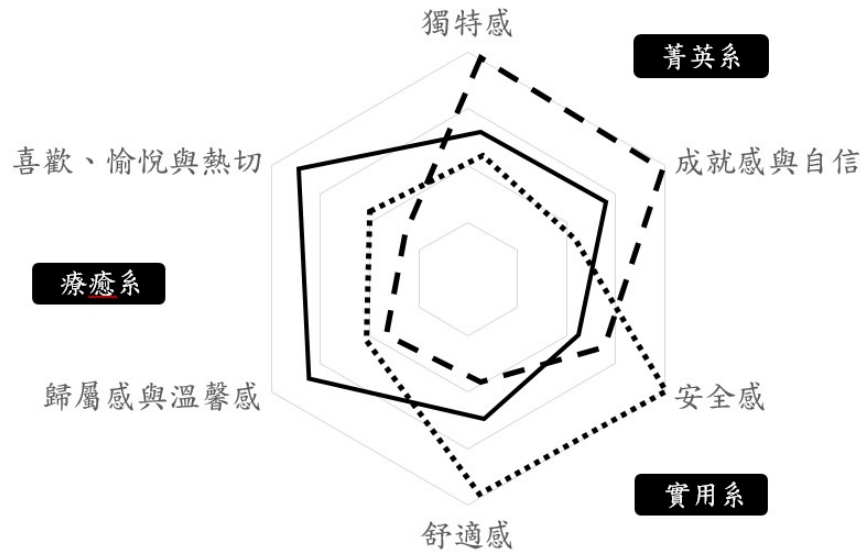


圖 5-1 第三階段情感雷達圖

5.2.4 三階段架構關聯圖與功能特性建議矩陣

三階段架構關聯圖目前僅以少數現有產品的功能特性，與主觀合理的邏輯推論建立其關聯性，且該關聯架構並非固定不變，它會隨著技術提升、市場趨勢變化、使用者文化背景等因素影響改變連結的型態；因此本關聯圖會呈現開放式且動態的存在，由於此關聯圖具有變動的特性，未來建議發展一套系統化的方法，讓關聯圖能夠保持動態更新認知與情感之間的關聯性。

現階段的功能特性建議矩陣，是由三階段架構關聯圖演變而來，而實際上是否真的能夠針對產品需改善之處，提供有用且有效的建議，或是有更好的使用方式，讓建議矩陣發揮真正的效果，都需要再研究與探討；而僅透過本研究依據第三階段的實例驗證產品，實際使用的過程中發現到，有些造成該題目分數較低的原因，並不完全是該「認知」對應之下功能的問題，反而是該功能的其它問題，例如小米手環 2 第 4 題「新穎」，但最主要的問題並不是新穎，而是其它問題（靈敏度）產生問題，因此需要從其它「認知」才能找出真正的建議方法，這也代表一種功能的背後同時涵蓋一種以上的認知，甚至具有程度上的先後關係（先產生某個認知，再延續出某個認知）。

5.3 研究限制與未來研究方向

本研究之結果有下列幾項限制：

1. 對於本研究所提出的三階段的架構關聯圖，在第二階段認知與第三階段情感之間的連線關係，本研究目前只依據少數現有產品的功能特性，與主觀合理的邏輯推論，建構出這個架構圖與他們之間的關聯性，並沒有經過完整的學術方法來驗證，證明這些關聯性是真的存在，可以將該認知與某些情感建立連結。未來可透過更多的學術方法，像是利用德爾菲法（Delphi method）與網路分析法（Analytic Network Process, ANP）來確認關係連結強度（如 [41]），權重分數越高的項目，代表其關聯性越高；或其他可確認關聯性的方法，進行更多驗證與修正。
2. 本研究所開發的使用者經驗工具，目前僅探討有關智慧聯網裝置產品本身軟體功能與外觀造型的設計，而至於智慧聯網裝置在虛擬服務的部分（例如雲端空間資料儲存），並無過多的著墨，是本研究未周全之處。如學者 Borgia 在文獻中提到的幾個智慧聯網裝置的特性，就包含了這些層面的問題 [42]。在本次的實例驗證當中，Undobox（第四章 4.2 節）這項產品在第一次測試前，並不是利用手機藍芽連結裝置，來閱讀解謎故事和解鎖功能，而是利用每個關卡提供的 QR Code 卡片，讓手機掃描讀取故事內容；QR Code 本身就是利用了雲端空間作為資料儲存之處，也是本研究目前對於智慧聯網裝置之特性未進行深入探討的部分。
3. 本研究原先所開發的使用者經驗工具，應用於產品雛型第二階段的檢核表有 44 個項目，第三階段總共有 101 道題目，但因為在實際進行使用者經驗工具驗證時，負責進行體驗活動的執行單位與協助單位表示，本方法第二階段檢核的項目和第三階段與問卷題目數量過多，在實際進行時須考量到時間因素，不論是第二階段執行時的開發討論時間，或是填寫第三階段問卷所需的時間，都希望能盡快討論出結果和填完問卷，因此根據原先的檢核表，經合併、刪除後，發展出簡化版本；然而，也是這樣的原因讓先前 44 個項目的

部分題目，無法透過實例驗證，但若是可將這 44 個項目依據智慧聯網裝置內的產品分為幾大類，甚麼類別的裝置適用哪一大類的項目，除了能夠更精確的描述功能特性，亦能更謹慎進行評估找出問題。

本研究未來可朝三方面進行發展，首先目前僅針對智慧聯網裝置開發使用者經驗工具，因此未來可擴展其應用範圍，例如運用至整體科技產品（不限於智慧聯網裝置）；初步可將本研究之結果作為基礎，並透過實例驗證的方式，在執行過程中找出需要增加哪些特別的評估項目，甚至會發現該工具可延伸運用至更多其它種類的產品，讓使用者經驗工具更具可用性。其次可利用本問卷開發之三階段關聯架構為發展基礎，與更嚴謹的驗證方法，確認第二階段的認知與第三階段的情感，此二者彼此之間的關聯性是否存在，甚至能夠發現這些連結有強弱之分；進一步驗證各項認知之間或各種情感間，是否具有先後關係，並嘗試建立出關聯圖關聯性動態更新的有效方法，例如在進行第三階段產品體驗前，設計團隊內部先使用過產品並確認該產品認知確實會產生該情感，再對情感做動態調整；且隨著驗證數量越多，在未來可透過計算上市後成功產品⁵經過關聯線的次數（認知與情感的連線），作為新產品發展方向，而相對經過頻率較高的路線，亦能提高該路線之參考價值，甚至透過情感的雷達圖歸納出產品類別，甚麼類別的智慧聯網裝置，會較適合走哪些路線。最後可朝功能特性建議矩陣的方向前進，以本研究目前已有的 143 個建議為原點，藉由熟悉更多產品的功能特性，將矩陣的內容向外擴展，提供數量更多、更詳細的建議，甚至在驗證過程中找到更好的建議改善方法。而本研究受限於時間与其它各種因素之限制，未能真正使用原先的本版進行實際驗證，且無法透過進行更多實際產品的測試，讓目前區分潛力指數的評估準則（必要完全符合、魅力 85%、線性 1）更為客觀。未來若是能夠使用原版本題目，並藉由大量的產品驗證，不斷調整與改善本方法，建構出更緊密、系統化的動態關聯架構圖，並找到更精確的評分準則，讓此工具評估出來的結果與提出的改善建議更具參考價值。

⁵ 衡量成功產品的方法依目標而異，但一般以關鍵績效指標（KPI）為較重要的評估方法，例如：產品銷售量、市場占有率等作為該產品之關鍵績效指標。

參考文獻

- [1] Zimmermann, P. G. (2008). Beyond usability—measuring aspects of user experience (Doctoral dissertation, Swiss Federal Institute of Technology Zurich).
- [2] Vermeeren, A. P., Law, E. L. C., Roto, V., Obrist, M., Hoonhout, J., & Vaananen-Vainio-Mattila, K. (2010, October). User experience evaluation methods: current state and development needs. In Proceedings of the 6th Nordic Conference on Human-Computer Interaction: Extending Boundaries (pp. 521-530). ACM.
- [3] Hassenzahl, M. (2008, September). User experience (UX): towards an experiential perspective on product quality. In Proceedings of the 20th Conference on l'Interaction Homme-Machine (pp. 11-15). ACM.
- [4] Hassenzahl, M. (2010). Experience design: Technology for all the right reasons. Synthesis Lectures on Human-Centered Informatics, 3(1), 1-95.
- [5] Hassenzahl, M., & Tractinsky, N. (2006). User experience-a research agenda. Behaviour & information technology, 25(2), 91-97.
- [6] Hassenzahl, M., Diefenbach, S., & Goritz, A. (2010). Needs, affect, and interactive products—Facets of user experience. Interacting with computers, 22(5), 353-362.
- [7] Laugwitz, B., Held, T., & Schrepp, M. (2008, November). Construction and evaluation of a user experience questionnaire. In Symposium of the Austrian HCI and Usability Engineering Group (pp. 63-76). Springer Berlin Heidelberg.
- [8] Atzori, L., Iera, A., & Morabito, G. (2010). The internet of things: A survey. Computer networks, 54(15), 2787-2805.
- [9] Evans, D. (2011). The Internet of Things. Cisco Blog. Available from : <http://blogs.cisco.com/news/the-internet-of-things-infographic/>

- [10] International Standardization Organization (ISO) 9241-210. (2010). Ergonomics of human system interaction - Part 210: Human-centred design for interactive systems (formerly known as 13407). International Standardization Organization.
- [11] Kujala, S., & Väänänen-Vainio-Mattila, K. (2009). Value of information systems and products: Understanding the users' perspective and values. *Journal of Information Technology Theory and Application (JITTA)*, 9(4), 4.
- [12] Sproll, S., Peissner, M., & Sturm, C. (2010, October). From product concept to user experience: exploring UX potentials at early product stages. In *Proceedings of the 6th Nordic Conference on Human-Computer Interaction: Extending Boundaries*, (pp. 473-482). ACM.
- [13] Wright, P., McCarthy, J., & Meekison, L. (2005). Making sense of experience. *Funology*, 45-56.
- [14] Janlert, L. E., & Stolterman, E. (1997). The character of things. *Design Studies*, 18(3), 297-314.
- [15] Mono, R. (1997). Design for product understanding: the aesthetics of design from a semiotic approach. Liber AB, Stockholm.
- [16] Ashton, K. (2009). That 'internet of things' thing. *RFiD Journal*, 22(7), 97-114.
- [17] 杜紫軍, (2014 年 9 月), 走向智慧聯網引領產業新革命, 創新樂活, 32. 取自 https://www.moea.gov.tw/Mns/populace/news/wHandEpaper_File.ashx?ec_id=32.
- [18] Council, N. (2008). Six technologies with potential impacts on us interests out to 2025. *Disruptive Civil Technologies2008*.
- [19] Yang, L., Yang, S. H., & Plotnick, L. (2013). How the internet of things technology enhances emergency response operations. *Technological Forecasting and Social Change*, 80(9), 1854-1867.
- [20] Perera, C., Zaslavsky, A., Christen, P., & Georgakopoulos, D. (2014). Context

aware computing for the internet of things: A survey. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 16(1), 414-454.

[21] DIGITIMES 企劃, (2015 年 2 月), 智慧聯網裝置的儲存解決方案與技術, DIGITIMES 物聯網, 取自 http://www.digitimes.com.tw/iot/article.asp?cat=130&id=0000412343_O874C08I3NNV774EM9BES.

[22] Roman, R., Zhou, J., & Lopez, J. (2013). On the features and challenges of security and privacy in distributed internet of things. *Computer Networks*, 57(10), 2266-2279.

[23] Mahmoud, R., Yousuf, T., Aloul, F., & Zualkernan, I. (2015, December). Internet of things (IoT) security: Current status, challenges and prospective measures. In *Internet Technology and Secured Transactions (ICITST)*, 2015 10th International Conference for (pp. 336-341). IEEE.

[24] 林志達, (2015), 泛談智慧聯網安全, 電工通訊季刊, 35-41.

[25] Kahneman, D. (1999). Objective happiness. *Well-being: The foundations of hedonic psychology*, 3, 25.

[26] Law, E. L. C., Roto, V., Hassenzahl, M., Vermeeren, A. P., & Kort, J. (2009, April). Understanding, scoping and defining user experience: a survey approach. In *Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems* (pp. 719-728). ACM.

[27] Forlizzi, J., & Battarbee, K. (2004, August). Understanding experience in interactive systems. In *Proceedings of the 5th conference on Designing interactive systems: processes, practices, methods, and techniques* (pp. 261-268). ACM.

[28] Desmet, P., & Hekkert, P. (2007). Framework of product experience. *International journal of design*, 1(1).

[29] International Organization for Standardization (ISO). (1998). *Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDT) s-Part II Guidance*

on Usability (ISO/IEC 9241-11). International Organization for Standardization.

[30] Kaye, J. J. (2007, April). Evaluating experience-focused HCI. In CHI'07 extended abstracts on Human factors in computing systems (pp. 1661-1664). ACM.

[31] Mäkelä, A., & Fulton Suri, J. (2001, June). Supporting users' creativity: Design to induce pleasurable experiences. In Proceedings of the International Conference on Affective Human Factors Design (pp. 387-394).

[32] Bevan, N. (2009, August). What is the difference between the purpose of usability and user experience evaluation methods. In Proceedings of the Workshop UXEM (Vol. 9, pp. 1-4).

[33] Hassenzahl, M. The thing and I: Understanding relationship between user and product. 2003. Funology: From Usability to Enjoyment. Kluwer, 31-42.

[34] Röbig, S., Didier, M., & Bruder, R. (2011). 13 Ergonomics and Usability in an International Context. Human Factors and Ergonomics in Consumer Product Design: Uses and Applications, 213.



[35] Hassenzahl, M., Burmester, M., & Koller, F. (2003). AttrakDiff: A questionnaire to measure perceived hedonic and pragmatic quality. In Mensch & Computer (pp. 187-196).

[36] Sheldon, K. M., Elliot, A. J., Kim, Y., & Kasser, T. (2001). What is satisfying about satisfying events ? Testing 10 candidate psychological needs. Journal of personality and social psychology, 80(2), 325.

[37] Efron, R. (1969). What is perception ? . In Proceedings of the Boston Colloquium for the Philosophy of Science 1966/1968 (pp. 137-173). Springer Netherlands.

[38] Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: the PANAS scales. Journal of personality and social psychology, 54(6), 1063.

- [39] Kano, N. (1984). Attractive quality and must-be quality. *J. Jpn. Soc. Quality Control*, 14, 39-48.
- [40] 張玉琦, (2016 年 3 月), 狩野模型 Kano model 為什麼產品升級了顧客卻沒有更滿意, 經理人. 取自 <https://www.managertoday.com.tw/glossary/view/192>.
- [41] García-Melón, M., Gómez-Navarro, T., & Acuña-Dutra, S. (2012). A combined ANP-delphi approach to evaluate sustainable tourism. *Environmental Impact Assessment Review*, 34, 41-50.
- [42] Borgia, E. (2014). The Internet of Things vision: Key features, applications and open issues. *Computer Communications*, 54, 1-31.



附錄一 第一階段需求滿足問項

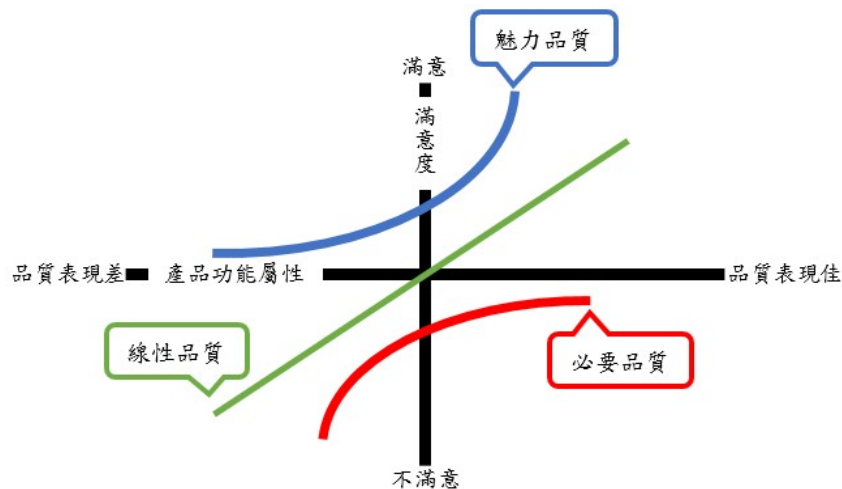
1. 本智慧聯網裝置如何讓使用者有奢華感或覺得物超所值？
2. 本智慧聯網裝置如何滿足每個使用者不同的需求？（客製化）
3. 本智慧聯網裝置如何讓使用者在互動時感到自在？（不會感到奇怪）
4. 本智慧聯網裝置如何協助使用者在生活、休閒與工作等各方面提高自主性？
（可以不需要他人協助）
5. 本智慧聯網裝置如何讓使用者受歡迎？
6. 本智慧聯網裝置如何讓使用者能有/提升自信或增加現實生活中的人際互動？
7. 本智慧聯網裝置如何讓使用者覺得安全？（身體安全、資料隱私）
8. 本智慧聯網裝置如何創造使用者對於產品/相關社群的歸屬感？（物善待環境
或人、人找到同好，融入群體/環境中）
9. 本智慧聯網裝置如何幫助使用者解決問題？
10. 本智慧聯網裝置如何幫助使用者提高生活品質/健康？
11. 如何能讓使用者在舒適的（沒有疲勞或疼痛）狀態下使用？
12. 本智慧聯網裝置如何提供使用者感官方面（視、聽、觸或綜合）的刺激？

附錄二 第二階段認知評估檢核項目

認知	第二階段認知評估檢核項目
奢華、物超所值	1.1 本智慧聯網裝置採用特殊的材質或具有進階的功能，但價格相對合理*。 *如果定位是物超所值的話
與眾不同	2.1 本智慧聯網裝置可以依據客戶需求訂製或者提供不同型號/款式的選擇。
新穎	2.2 本智慧聯網裝置的外觀或功能很難在市場中/競爭對手身上找到。
大眾化	3.1 本智慧聯網裝置的使用方式(功能)或造型設計不會讓使用者感到奇怪。
簡單容易	4.1 本智慧聯網裝置的外觀、顏色、尺寸設計適當，不會造成使用操作上的困難或誤解。
	4.2 本智慧聯網裝置初始(第一次使用)設定步驟，簡單容易。
便利	4.3 本智慧聯網裝置操作/使用方式直覺不須花太多時間學習且不易忘記。
	4.4 本智慧聯網裝置的軟體容易維護與更新。
	4.5 本智慧聯網裝置的設定容易調整。
	4.6 本智慧聯網裝置可容易連上網際網路或與其他裝置連線。
	4.7 本智慧聯網裝置外觀/內部容易清潔。
實用	4.8 本智慧聯網裝置的防呆設計很實用(開關、插座、按鍵等基本輸出輸入)。
	4.9 本智慧聯網裝置提供的資訊能夠理解。
與眾不同	5.1 本智慧聯網裝置能讓使用者增加傳播資訊的速度並跟上流行趨勢，知道很多最新資訊。
有用	5.2 本智慧聯網裝置提供(足夠)的網路分享功能/方式/平台，對使用者來說有用。
	5.3 本智慧聯網裝置能讓使用者增加現實生活中交流的機會。
親和力	6.1 本智慧聯網裝置具有吸引/親近他人靠近的形象/功能，或是能將此特性轉移至使用者身上。
創造力	6.2 本智慧聯網裝置的社群網路分享功能/方式/平台，能讓使用者在交流中產生新的想法。
穩定可靠	7.1 本智慧聯網裝置強調隱私方面的安全機制。
	7.2 本智慧聯網裝置在外觀造型、電力供應與溫度等方面提供身體安全可靠的保護。

認知	第二階段認知評估檢核項目
穩定可靠	7.3 本智慧聯網裝置的電池續航力穩定。
親和力	8.1 本智慧聯網裝置讓使用者參與新的網路社群或聚集共同興趣的使用者。
永續環保	8.2 本智慧聯網裝置能夠節省能源/減少廢棄物的排放，對環境友善。
便利	9.1 使用/操作本智慧聯網裝置可減少手動/重複性作業（自動化）。
	9.2 本智慧聯網裝置協助使用者分類整理，使得資訊更有組織。
	9.3 本智慧聯網裝置能夠讓使用者更容易獲得所需的資訊。
實用	9.4 本智慧聯網裝置實用，使用場合/範圍不受限，能克服或不受環境限制。（範圍考量電線長短、無線接收距離等）
	9.5 本智慧聯網裝置具有適應與應變各種可能的使用/突發狀況。
	9.6 本智慧聯網裝置的靈敏度適當。
穩定可靠	9.7 本智慧聯網裝置的連線品質穩定。
	9.8 本智慧聯網裝置在運作過程中，若因功能異常被迫停止，會發出提醒給使用者並說明原因。
有效	9.9 本智慧聯網裝置能夠提供使用者有效的建議，讓使用者能夠改變原有的想法或行為。
	9.10 本智慧聯網裝置沒有多餘、無意義的設計。
有用	9.11 本智慧聯網裝置可提升工作效率。
	9.12 本智慧聯網裝置可提升工作品質。
	9.13 本智慧聯網裝置提供使用者有用的資訊。
創造力	9.14 本智慧聯網裝置或是裝置提供的建議與資訊，讓使用者對事物產生更多新的想法或看法。
實用	10.1 本智慧聯網裝置有助於使用者隨時都能注意到身體狀況。
有用	10.2 本智慧聯網裝置可幫助使用者規劃/利用時間。
健康	10.3 本智慧聯網裝置讓生活作息更加規律。
	10.4 本智慧聯網裝置讓使用者重視自己的身體健康。
合適	11.1 本智慧聯網裝置的重量或使用方式合適、妥當，不會有疲勞或疼痛的情形產生。
有趣	12.1 本智慧聯網裝置與使用者互動時具有感官回饋的功能很有趣。
新穎	12.2 本智慧聯網裝置與使用者互動時具有感官回饋的功能很新穎。

附錄三 狩野模型 KANO 圖例與說明



以下利用狩野模型 KANO 圖例進行解釋說明：

- 魅力品質：如上圖最上面呈指數上升的曲線。當此要素/產品特性還不存在時（左半邊），顧客/使用者並不會特別發現它的存在，但若是該當品質（產品特性）一提升（右半邊的曲線），使用者滿意度會大幅提高；而在產品設計時，這類型的功能和外觀主要作為區分與市場上競爭者之間的差異，並吸引使用者的目光引發他們想購買欲望。
- 線性品質：如上圖中間的直線所示。品質愈好顧客/使用者滿意度愈高；品質愈差則滿意度愈低，呈線性變化。在產品設計時，這類型的功能與外觀是市場上其他競爭產品一般都會具備的規格與特性。
- 必要品質：如上圖最下面呈指數變化的曲線。這是顧客/使用者對產品最基本的要求，當這類型功能特性滿足時，使用者認為理所當然；不過一旦品質不佳（該功能不完善），滿意度即大幅下降。因此在產品設計時，這類型的功能特性需要特別注意是否已達到使用者要求。

附錄四 第三階段情感評分題目

情感	第三階段情感評分題目
獨特感	1.1.1*本智慧聯網裝置的高價定位，讓我有獨特感（優越感）。 *第二階段定位物超所值，第三階段不用考慮1.1.1。
成就感與自信	1.1.2*本智慧聯網裝置物超所值，讓我有成就感。 *第二階段定位是奢華，第三階段不考慮1.1.2。
喜歡、愉悅與熱切感	1.1.3 我喜歡本智慧聯網裝置的價格定位，讓我感到愉快、開心，會有動力/想要購買。
獨特感	2.1.1 本智慧聯網裝置可以依據客戶需求訂製或者提供不同型號/款式的選擇，讓我有獨特感（優越感）。
喜歡、愉悅與熱切感	2.1.2 我喜歡本智慧聯網裝置提供的客製化服務（可依需求訂製，不同型號/款式的選擇），讓我感到愉快、開心，會讓我有動力/想要購買/使用。
歸屬感與溫馨感	2.1.3 本智慧聯網裝置提供的客製化服務（依需求訂製，不同型號/款式的選擇），會讓我產生歸屬感（該物專屬於自己的感受）。
獨特感	2.2.1 本智慧聯網裝置新穎的外觀或功能，讓我有獨特感（新鮮感）。
喜歡、愉悅與熱切感	2.2.2 我喜歡本智慧聯網裝置新穎的外觀或功能，會讓我有動力/想要購買或使用。
喜歡、愉悅與熱切感	3.1.1 在使用本智慧聯網裝置時（操作某功能）不會感到奇怪，讓我喜歡能開心使用它。
成就感與自信	3.1.2 我有信心（自信）使用本智慧聯網裝置而不會感到奇怪。
舒適感	3.1.3 我可以輕鬆、舒適的使用本智慧聯網裝置而不會感到奇怪。
喜歡、愉悅與熱切感	4.1.1 我喜歡本智慧聯網裝置外觀、顏色、尺寸的設計，不會造成使用操作上的困難或誤解，讓我感到開心會想要使用。
安全感	4.1.2 本智慧聯網裝置外觀、顏色、尺寸的設計，不會造成使用操作上的困難或誤解，讓我感到安心、放心（安全層面）。
舒適感	4.1.3 本智慧聯網裝置外觀、顏色、尺寸的設計讓我感到舒適、輕鬆，不會造成使用操作上的困難或誤解。
喜歡、愉悅與熱切感	4.2.1 我喜歡本智慧聯網裝置初始（第一次使用）設定步驟，簡單容易，讓我感到愉快、開心，會有動力/想要來使用。
舒適感	4.2.2 本智慧聯網裝置初始（第一次使用）設定步驟，簡單容易，讓我感到輕鬆（不費心/力）。
喜歡、愉悅與熱切感	4.3.1 我喜歡本智慧聯網裝置不須花時間學習就可操作/使用，讓我感到愉快、開心，會有動力/想要來使用。
舒適感	4.3.2 本智慧聯網裝置操作/使用方式不須花太多時間學習，讓我感到輕鬆（不費心/力）。

情感	第三階段情感評分題目
喜歡、愉悅 與熱切感	4.4.1 我喜歡本智慧聯網裝置的軟體容易維護與更新，讓我有動力/想要來使用。
舒適感	4.4.2 本智慧聯網裝置的軟體容易維護與更新，讓我感到輕鬆(不費心/力)。
喜歡、愉悅 與熱切感	4.5.1 我喜歡本智慧聯網裝置的設定容易調整，讓我感到愉快、開心，會有動力/想要來使用。
舒適感	4.5.2 本智慧聯網裝置的設定容易調整，讓我感到輕鬆(不費心/力)。
喜歡、愉悅 與熱切感	4.6.1 我喜歡本智慧聯網裝置可容易連上網際網路或與其他裝置連線，讓我感到愉快、開心，讓我有動力/想要來使用。
舒適感	4.6.2 本智慧聯網裝置可容易連上網際網路或與其他裝置連線，讓我感到輕鬆(不費心/力)。
喜歡、愉悅 與熱切感	4.7.1 我喜歡本智慧聯網裝置容易清潔/維持乾淨，讓我感到愉快、開心，讓我有動力/想要來使用。
舒適感	4.7.2 本智慧聯網裝置容易清潔/維持乾淨，讓我感到輕鬆(不費心/力)。
喜歡、愉悅 與熱切感	4.8.1 我喜歡本智慧聯網裝置的防呆設計(開關、插座、按鍵等基本輸出輸入)，讓我感到愉快、開心，會有動力/想要來使用。
舒適感	4.8.2 本智慧聯網裝置的防呆設計(開關、插座、按鍵等基本輸出輸入)，讓我感到輕鬆(不費心/力)。
喜歡、愉悅 與熱切感	4.9.1 我喜歡本智慧聯網裝置提供的資訊能夠讓我理解，讓我感到愉快、開心，會有動力/想要使用它。
舒適感	4.9.2 能夠理解本智慧聯網裝置提供的資訊，使我感到輕鬆(不費心/力)。
獨特感	5.1.1 本智慧聯網裝置使我增加資訊傳播的速度、跟上流行趨勢，能讓我有獨特感(優越感)。
喜歡、愉悅 與熱切感	5.1.2 我喜歡本智慧聯網裝置傳播資訊的速度，讓我跟上流行趨勢、獲取最新資訊，讓我感到愉快、開心，會有動力/想要使用它。
喜歡、愉悅 與熱切感	5.2.1 我喜歡本智慧聯網裝置提供(足夠/有用)的社群網路分享功能/方式/平台，讓我感到愉快、開心，會有動力/想要使用它。
舒適感	5.2.2 本智慧聯網裝置提供(足夠/有用)的社群網路分享功能/方式/平台，讓我能輕鬆(不費心/力)的使用它。
喜歡、愉悅 與熱切感	5.3.1 我喜歡本智慧聯網裝置增加現實生活中交流的機會，使我感到愉快、開心，會有動力/想要使用它。
成就感與自信	5.3.2 本智慧聯網裝置讓我增加現實生活中交流的機會，使我有成就感，使我對於人際間交流更具自信。
喜歡、愉悅 與熱切感	6.1.1 我喜歡本智慧聯網裝置具有親和力/使我有親和力，讓我感到愉快、開心，會有動力/想要使用它。
歸屬感與溫馨感	6.1.2 本智慧聯網裝置具有親和力/使我有親和力，讓我覺得有歸屬感，有陪伴的感受。

情感	第三階段情感評分題目
喜歡、愉悅與熱切感	6.2.1 我喜歡本智慧聯網裝置的社群網路分享功能/方式/平台，讓我與他人在交流中產生新的想法使我感到愉快、開心，會有動力/想要去使用它。
成就感與自信	6.2.2 本智慧聯網裝置的社群網路分享功能/方式/平台，讓我與他人在交流中產生新的想法，讓我有成就感。
喜歡、愉悅與熱切感	7.1.1 我喜歡本智慧聯網裝置對於隱私方面的安全機制，讓我有動力/想要使用它。
安全感	7.1.2 本智慧聯網裝置對於隱私方面的安全機制，讓我感到放心、安心（安全層面）。
舒適感	7.1.3 本智慧聯網裝置對於隱私方面的安全機制，讓我感到輕鬆（不費心/力）。
喜歡、愉悅與熱切感	7.2.1 我喜歡本智慧聯網裝置在身體安全方面的保護（外觀造型、電力供應與溫度），讓我有動力/想要使用它。
安全感	7.2.2 本智慧聯網裝置在身體安全方面的保護（外觀造型、電力供應與溫度），讓我感到放心、安心（安全層面）。
舒適感	7.2.3 本智慧聯網裝置在身體安全方面的保護（外觀造型、電力供應與溫度），讓我感到輕鬆（不費心/力）。
喜歡、愉悅與熱切感	7.3.1 我喜歡本智慧聯網裝置的電池續航力/電力供應穩定，讓我感到愉快、開心，並會有動力/想要使用它。
舒適感	7.3.2 本智慧聯網裝置的電池續航力/電力供應穩定，讓我感到輕鬆（不費心/力）。
喜歡、愉悅與熱切感	8.1.1 我喜歡本智慧聯網裝置，能讓我參與新的網路社群或聚集共同興趣的使用者，讓我感到愉快、開心，會有動力/想要使用它。
歸屬感與溫馨感	8.1.2 本智慧聯網裝置讓我參與新的網路社群或聚集共同興趣的使用者，使我產生歸屬感，有陪伴的感受。
喜歡、愉悅與熱切感	8.2.1 我喜歡本智慧聯網裝置能夠節省能源/減少廢棄物的排放，讓我感到愉快、開心，會有動力/想要使用它。
歸屬感與溫馨感	8.2.2 本智慧聯網裝置能夠節省能源/減少廢棄物的排放，對環境友善，讓我認為它歸屬於這個環境中，有關心這個環境。
喜歡、愉悅與熱切感	9.1.1 我喜歡本智慧聯網裝置，可以減少手動/重複性作業（自動化），讓我感到愉快、開心，會有動力/想要使用它。
舒適感	9.1.2 使用/操作本智慧聯網裝置可減少手動/重複性作業（自動化），讓我感到輕鬆（不費心/力）。
喜歡、愉悅與熱切感	9.2.1 我喜歡本智慧聯網裝置協助我分類整理，使資訊更有組織，讓我感到愉快、開心，會有動力/想要使用它。
舒適感	9.2.2 本智慧聯網裝置協助我分類整理，使資訊更有組織，讓我感到輕鬆（不費心/力）。
喜歡、愉悅與熱切感	9.3.1 我喜歡本智慧聯網裝置，因為它能讓我更容易獲得所需的資訊，讓我感到愉快、開心，會有動力/想要使用它。

情感	第三階段情感評分題目
舒適感	9.3.2 本智慧聯網裝置能讓我更容易獲得所需的資訊，讓我感到輕鬆（不費心/力）。
喜歡、愉悅與熱切感	9.4.1 我喜歡本智慧聯網裝置使用場合/範圍不受限，讓我感到愉快、開心，會有動力/想要使用它。
安全感	9.4.2 本智慧聯網裝置使用場合/範圍不受限，讓我感到安心、放心（安全層面）。
舒適感	9.4.3 本智慧聯網裝置使用場合/範圍不受限，讓我感到輕鬆（不費心/力）。
喜歡、愉悅與熱切感	9.5.1 我喜歡本智慧聯網裝置能適應與應變各種可能的使用/突發狀況，讓我感到愉快、開心，會有動力/想要使用它。
安全感	9.5.2 本智慧聯網裝置能適應與應變各種可能的使用/突發狀況，讓我感到安心、放心（安全層面）。
舒適感	9.5.3 本智慧聯網裝置能適應與應變各種可能的使用/突發狀況，讓我感到輕鬆（不費心/力）。
喜歡、愉悅與熱切感	9.6.1 我喜歡本智慧聯網裝置的靈敏度適當，讓我感到愉快、開心，會有動力/想要使用它。
舒適感	9.6.2 本智慧聯網裝置的靈敏度適當，讓我感到輕鬆（不費心/力）。
喜歡、愉悅與熱切感	9.7.1 我喜歡本智慧聯網裝置的連線品質穩定，讓我感到愉快、開心，會有動力/想要使用它。
舒適感	9.7.2 本智慧聯網裝置的連線品質穩定，讓我感到輕鬆（不費心/力）。
喜歡、愉悅與熱切感	9.8.1 我喜歡本智慧聯網裝置在運作過程中，若因功能異常被迫停止，會發出提醒並說明原因，讓我有動力/想要使用它。
安全感	9.8.2 本智慧聯網裝置在運作過程中，若因功能異常被迫停止，會發出提醒並說明原因，讓我感到放心、安心（安全層面）。
舒適感	9.8.3 本智慧聯網裝置在運作過程中，若因功能異常被迫停止，會發出提醒並說明原因，讓我感到輕鬆（不費心/力）。
喜歡、愉悅與熱切感	9.9.1 我喜歡本智慧聯網裝置能夠提供使用者有效的建議，讓使用者能夠改變想法或行為，讓我感到愉快、開心，會有動力/想要使用它。
成就感與自信	9.9.2 本智慧聯網裝置提供的有效建議，讓我有信心依照建議去執行該建議；達成一件事或工作後，使我產生成就感，。
舒適感	9.9.3 本智慧聯網裝置能夠提供使用者有效的建議，讓我可以照著建議行動，使我感到輕鬆（不費心/力）。
喜歡、愉悅與熱切感	9.10.1 我喜歡本智慧聯網裝置沒有多餘、無意義的設計，不浪費資源，沒有累贅。
成就感與自信	9.10.2 本智慧聯網裝置沒有多餘、無意義的設計，讓我有信心使用它，相信它符合我的需求。
喜歡、愉悅與熱切感	9.11.1 我喜歡本智慧聯網裝置可提升工作效率，讓我感到愉快、開心，會有動力/想要使用它。
成就感與自信	9.11.2 本智慧聯網裝置可提升工作效率，會讓我有成就感。
舒適感	9.11.3 本智慧聯網裝置可提升工作效率，讓我感到輕鬆（不費心/力）。

情感	第三階段情感評分題目
喜歡、愉悅與熱切感	9.12.1 我喜歡本智慧聯網裝置可提升工作品質，讓我感到愉快、開心，會有動力/想要使用它。
成就感與自信	9.12.2 本智慧聯網裝置可提升工作品質，讓我有信心將事情/工作做好。
舒適感	9.12.3 本智慧聯網裝置可提升工作品質，讓我感到輕鬆（不費心/力）。
喜歡、愉悅與熱切感	9.13.1 我喜歡本智慧聯網裝置提供我有用的資訊，讓我感到愉快、開心，會有動力/想要使用它。
舒適感	9.13.2 本智慧聯網裝置提供使用者有用的資訊，讓我感到輕鬆（不費心/力）。
喜歡、愉悅與熱切感	9.14.1 我喜歡本智慧聯網裝置提供的建議與資訊，讓使用者對事物產生更多新的想法或看法，使我感到愉快、開心，會有動力/想要去使用它。
成就感與自信	9.14.2 本智慧聯網裝置提供的建議與資訊，讓使用者對事物產生更多新的想法或看法，讓我有成就感。
喜歡、愉悅與熱切感	10.1.1 我喜歡本智慧聯網裝置有助於使用者注意到身體狀況，讓我感到愉快、開心，會有動力/想要使用它。
舒適感	10.1.2 本智慧聯網裝置有助於使用者注意到身體狀況，使我感到輕鬆。
喜歡、愉悅與熱切感	10.2.1 我喜歡本智慧聯網裝置協助我規劃/利用時間，讓我感到愉快、開心，會有動力/想要使用它。
舒適感	10.2.2 本智慧聯網裝置可幫助使用者規劃/利用時間，讓我感到輕鬆（不費心/力）。
喜歡、愉悅與熱切感	10.3.1 我喜歡本智慧聯網裝置讓生活作息有規律，讓我感到愉快、開心，會有動力/想要使用它。
安全感	10.3.2 本智慧聯網裝置讓生活作息更規律，讓我感到放心、安心（安全層面）。
舒適感	10.3.3 本智慧聯網裝置讓生活作息更規律，讓我感到輕鬆（不費心/力）。
喜歡、愉悅與熱切感	10.4.1 本智慧聯網裝置讓我重視自己的身體健康，讓我感到愉快、開心，使我有動力/想要使用它。
安全感	10.4.2 本智慧聯網裝置讓我重視自己的身體健康，使我感到安心、放心。
舒適感	10.4.3 本智慧聯網裝置讓我重視自己的身體健康，使我感到輕鬆。
喜歡、愉悅與熱切感	11.1.1 我喜歡本智慧聯網裝置的重量或使用方式，不會有疲勞或疼痛的情形產生，讓我感到愉快、開心，會有動力/想要使用它。
舒適感	11.1.2 本智慧聯網裝置的重量或使用方式，不會有疲勞或疼痛的情形產生，讓我感到輕鬆（不費心/力）。
喜歡、愉悅與熱切感	12.1.1 我喜歡本智慧聯網裝置在互動時具有感官回饋的功能很有趣，讓我感到愉快、開心，會有動力/想要使用它。
獨特感	12.2.1 本智慧聯網裝置提供新穎的感官回饋功能，讓我有新鮮感。
喜歡、愉悅與熱切感	12.2.2 我喜歡本智慧聯網裝置與使用者互動時提供的新穎感官回饋功能，讓我感到愉快、開心，會有動力/想要使用它。

附錄五 簡化版第二階段檢核項目

認知	簡易版第二階段檢核項目
奢華 物超所值	1.1 本智慧聯網裝置採用特殊的材質或具有進階的功能，但價格相對合理*。*如果定位是物超所值的話
與眾不同	2.1 本智慧聯網裝置可以依據客戶需求訂製或者提供不同型號/款式的選擇。
新穎	2.2 本智慧聯網裝置的外觀或功能很難在市場中/競爭對手身上找到。
大眾化、 簡單容易	3.1 本智慧聯網裝置的外觀造型、顏色、尺寸設計適當，不會令人感覺奇怪或造成使用上的困擾/誤解。
簡單容易 、便利	4.1 本智慧聯網裝置使用方式直覺，設定步驟簡單、容易調整，不須花太多時間學習且不易忘記。
便利	4.2 本智慧聯網裝置的軟體容易維護與更新。
	4.3 本智慧聯網裝置外觀/內部容易清潔。
實用	4.4 本智慧聯網裝置的防呆設計很實用（開關、插座、按鍵等基本輸出輸入）。
	4.5 本智慧聯網裝置提供的資訊能夠理解。
與眾不同 、有用	5.1 本智慧聯網裝置提供網路分享功能/方式/平台，可增加資訊傳播速度、跟上流行趨勢以便得知最新資訊。
有用	5.2 本智慧聯網裝置能讓使用者增加現實生活中交流的機會。
親和力	6.1 本智慧聯網裝置具有吸引/親近他人靠近的形象/功能，或是能將此特性轉移至使用者身上。
穩定可靠	7.1 本智慧聯網裝置強調隱私方面的安全機制。
	7.2 本智慧聯網裝置在外觀造型、電力供應與溫度等方面提供身體安全可靠保護。
	7.3 本智慧聯網裝置的電池續航力/電力供應穩定。
親和力	8.1 本智慧聯網裝置讓使用者參與新的網路社群或聚集共同興趣的使用者。
永續環保	8.2 本智慧聯網裝置能夠節省能源/減少廢棄物的排放，對環境友善。

認知	簡易版第二階段檢核項目
便利、 有用	9.1 本智慧聯網裝置讓使用者更容易獲得有用的資訊，並協助分類整理，使資訊有組織。
實用、 穩定可靠	9.2 本智慧聯網裝置使用場合/範圍不受限，可克服物理環境，容易與裝置連線維持穩定狀態，與適應各種使用情況。
實用	9.3 本智慧聯網裝置的靈敏度適當。
穩定可靠	9.4 本智慧聯網裝置在運作過程中，若因功能異常被迫停止，會發出提醒給使用者並說明原因。
有效	9.5 本智慧聯網裝置能夠提供使用者有效的建議，讓使用者改變原有的想法或行為。
	9.6 本智慧聯網裝置沒有多餘、無意義的設計。
創造力	9.7 本智慧聯網裝置本身、提供的建議資訊或社群網路，讓使用者對事物產生更多新的想法或看法。
有用、 健康	10.1 本智慧聯網裝置協助使用者規劃/利用時間，讓生活作息更規律。
合適	11.1 本智慧聯網裝置的重量或使用方式合適、妥當，不會有疲勞或疼痛的情形產生。
有趣、 新穎	12.1 本智慧聯網裝置與使用者互動時具有感官回饋的功能新穎有趣。

附錄六 簡化版第三階段評分題目

情感	簡易版第三階段評分題目
獨特感	1.1.1*本智慧聯網裝置的高價定位，讓我有獨特感（優越感）。 *第二階段定位物超所值，第三階段不用考慮 1.1.1。
成就感 與自信	1.1.2*本智慧聯網裝置物超所值，讓我有成就感。 *第二階段定位是奢華，第三階段不考慮 1.1.2。
喜歡、 愉悅與 熱切感	1.1.3 我喜歡本智慧聯網裝置的價格定位，讓我感到愉快、開心，會有動力/想要購買。
獨特感	2.1.1 本智慧聯網裝置可以依據客戶需求訂製或者提供不同型號/款式的選擇，讓我有獨特感（優越感）。
喜歡、 愉悅與 熱切感	2.1.2 我喜歡本智慧聯網裝置提供的客製化服務（可依需求訂製，不同型號/款式的選擇），讓我感到愉快、開心，會讓我有動力/想要購買/使用。
歸屬感 溫馨感	2.1.3 本智慧聯網裝置提供的客製化服務（可依需求訂製，不同型號/款式的選擇），會讓我產生歸屬感（該物專屬於自己的感受）。
獨特感	2.2.1 本智慧聯網裝置新穎的外觀或功能，讓我有獨特感（新鮮感）。
喜歡、 愉悅與 熱切感	2.2.2 我喜歡本智慧聯網裝置新穎的外觀或功能，會讓我有動力/想要購買或使用。
成就感 與自信	3.1.1 本智慧聯網裝置的外觀造型、顏色、尺寸設計適當，讓我有信心（自信）使用，相信這個產品在使用時不會奇怪或困擾/誤解。
安全感	3.1.2 本智慧聯網裝置的外觀造型、顏色、尺寸設計適當，讓我能放心、安心（安全層面）使用，而不會感到奇怪或產生困擾/誤解。
舒適感	3.1.3 本智慧聯網裝置的外觀造型、顏色、尺寸設計適當，讓我能輕鬆（不費心/力）使用，而不會感到奇怪或產生困擾/誤解。
喜歡、 愉悅與 熱切感	3.1.4 我喜歡本智慧聯網裝置的外觀造型、顏色、尺寸設計適當，不會感到奇怪或產生困擾/誤解，讓我感到愉快、開心，讓我有動力/想要。
喜歡、 愉悅與 熱切感	4.1.1 我喜歡本智慧聯網裝置簡單容易的操作與步驟設定，讓我感到愉快、開心，會有動力/想要來使用。
舒適感	4.1.2 本智慧聯網裝置簡單容易的操作與步驟設定，讓我感到輕鬆（不費心/力）。
喜歡、 愉悅與 熱切感	4.2.1 我喜歡本智慧聯網裝置的軟體容易維護與更新，讓我，會有動力/想要來使用。
舒適感	4.2.2 本智慧聯網裝置的軟體容易維護與更新，讓我感到輕鬆（不費心/力）。
喜歡、 愉悅與 熱切感	4.3.1 我喜歡本智慧聯網裝置容易清潔/維持乾淨，讓我感到愉快、開心，讓我有動力/想要來使用。
舒適感	4.3.2 本智慧聯網裝置容易清潔/維持乾淨，讓我感到輕鬆（不費心/力）。

情感	簡易版第三階段評分題目
喜歡、愉悅與熱切感	4.4.1 我喜歡本智慧聯網裝置的防呆設計（開關、插座、按鍵等基本輸出輸入），讓我感到愉快、開心，會有動力/想要來使用。
舒適感	4.4.2 本智慧聯網裝置的防呆設計（開關、插座、按鍵等基本輸出輸入），讓我感到輕鬆（不費心/力）。
喜歡、愉悅與熱切感	4.5.1 我喜歡本智慧聯網裝置提供的資訊能夠讓我理解，讓我感到愉快、開心，會有動力/想要使用它。
舒適感	4.5.2 能夠理解本智慧聯網裝置提供的資訊，使我感到輕鬆（不費心/力）。
獨特感	5.1.1 本智慧聯網裝置使我增加資訊傳播的速度、跟上流行趨勢，能讓我有獨特感（優越感）。
喜歡、愉悅與熱切感	5.1.2 我喜歡本智慧聯網裝置提供的社群網路分享功能/方式/平台，可讓我增加資訊傳播速度、跟上流行趨勢，讓我感到愉快、開心，會有動力/想要使用它。
舒適感	5.1.3 本智慧聯網裝置提供（足夠）的社群網路分享功能/方式/平台，可增加資訊傳播速度跟上流行趨勢，讓我能輕鬆（不費心/力）的使用它。
喜歡、愉悅與熱切感	5.2.1 我喜歡本智慧聯網裝置增加現實生活中交流的機會，使我感到愉快、開心，會有動力/想要使用它。
成就感與自信	5.2.2 本智慧聯網裝置讓我增加現實生活中交流的機會，使我有成就感，使我對於人際間交流更具自信。
喜歡、愉悅與熱切感	6.1.1 我喜歡本智慧聯網裝置具有親和力/使我有親和力，讓我感到愉快、開心，會有動力/想要使用它。
歸屬感溫馨感	6.1.2 本智慧聯網裝置具有親和力/使我有親和力，讓我覺得有歸屬感，有陪伴的感受。
喜歡、愉悅與熱切感	7.1.1 我喜歡本智慧聯網裝置對於隱私方面的安全機制，讓我有動力/想要使用它。
安全感	7.1.2 本智慧聯網裝置對於隱私方面的安全機制，讓我感到放心、安心（安全層面）。
舒適感	7.1.3 本智慧聯網裝置對於隱私方面的安全機制，讓我感到輕鬆（不費心/力）。
喜歡、愉悅與熱切感	7.2.1 我喜歡本智慧聯網裝置在身體安全方面的保護（外觀造型、電力供應與溫度），讓我有動力/想要使用它。
安全感	7.2.2 本智慧聯網裝置在身體安全方面的保護（外觀造型、電力供應與溫度），讓我感到放心、安心（安全層面）。
舒適感	7.2.3 本智慧聯網裝置在身體安全方面的保護（外觀造型、電力供應與溫度），讓我感到輕鬆（不費心/力）。
喜歡、愉悅與熱切感	7.3.1 我喜歡本智慧聯網裝置的電池續航力/電力供應穩定，讓我感到愉快、開心，並會有動力/想要使用它。

情感	簡易版第三階段評分題目
舒適感	7.3.2 本智慧聯網裝置的電池續航力/電力供應穩定，讓我感到輕鬆（不費心/力）。
喜歡、愉悅與熱切感	8.1.1 我喜歡本智慧聯網裝置，能讓我參與新的網路社群或聚集共同興趣的使用者，讓我感到愉快、開心，會有動力/想要使用它。
歸屬感溫馨感	8.1.2 本智慧聯網裝置讓我參與新的網路社群或聚集共同興趣的使用者，使我產生歸屬感，有陪伴的感受。
喜歡、愉悅與熱切感	8.2.1 我喜歡本智慧聯網裝置能夠節省能源/減少廢棄物的排放，讓我感到愉快、開心，會有動力/想要使用它。
歸屬感溫馨感	8.2.2 本智慧聯網裝置能夠節省能源/減少廢棄物的排放，對環境友善，讓我認為它歸屬於這個環境中，有關心這個環境。
喜歡、愉悅與熱切感	9.1.1 我喜歡本智慧聯網裝置能夠容易獲得有用的資訊，並協助我分類整理，讓我感到愉快、開心，會有動力/想要使用它。
舒適感	9.1.2 本智慧聯網裝置容易獲得有用的資訊，並協助我分類整理，讓我感到輕鬆（不費心/力）。
喜歡、愉悅與熱切感	9.2.1 我喜歡本智慧聯網裝置使用場合/範圍不受限，能適應各種使用情況，讓我感到愉快、開心，會有動力/想要使用它。
安全感	9.2.2 本智慧聯網裝置使用場合/範圍不受限，能適應各種使用情況，讓我感到安心、放心（安全層面）。
舒適感	9.2.3 本智慧聯網裝置使用場合/範圍不受限，能適應各種使用情況，讓我感到輕鬆（不費心/力）。
喜歡、愉悅與熱切感	9.3.1 我喜歡本智慧聯網裝置的靈敏度適當，讓我感到愉快、開心，會有動力/想要使用它。
舒適感	9.3.2 本智慧聯網裝置的靈敏度適當，讓我感到輕鬆（不費心/力）。
喜歡、愉悅與熱切感	9.4.1 我喜歡本智慧聯網裝置在運作過程中，若因功能異常被迫停止，會發出提醒並說明原因，讓我有動力/想要使用它。
安全感	9.4.2 本智慧聯網裝置在運作過程中，若因功能異常被迫停止，會發出提醒並說明原因，讓我感到放心、安心（安全層面）。
舒適感	9.4.3 本智慧聯網裝置在運作過程中，若因功能異常被迫停止，會發出提醒並說明原因，讓我感到輕鬆（不費心/力）。
喜歡、愉悅與熱切感	9.5.1 我喜歡本智慧聯網裝置能夠提供使用者有效的建議，讓使用者能夠改變想法或行為，讓我感到愉快、開心，會有動力/想要使用它。
成就感自信	9.5.2 本智慧聯網裝置提供的有效建議，讓我有信心依照建議去執行該建議；達成一件事或工作後，使我產生成就感，。
舒適感	9.5.3 本智慧聯網裝置能夠提供使用者有效的建議，讓我可以照著建議行動，使我感到輕鬆（不費心/力）。

情感	簡易版第三階段評分題目
喜歡、 愉悅與 熱切感	9.6.1 我喜歡本智慧聯網裝置沒有多餘、無意義的設計，不浪費資源，沒有累贅。
成就感 自信	9.6.2 本智慧聯網裝置沒有多餘、無意義的設計，讓我有信心使用它，相信它符合我的需求。
喜歡、 愉悅與 熱切感	9.7.1 我喜歡本智慧聯網裝置或是裝置提供的建議與資訊，讓使用者對事物產生更多新的想法或看法，使我感到愉快、開心，會有動力/想要去使用它。
成就感 與自信	9.7.1 本智慧聯網裝置提供的建議與資訊，讓使用者對事物產生更多新的想法或看法，讓我有成就感。
喜歡、 愉悅與 熱切感	10.1.2 我喜歡本智慧聯網裝置協助我規劃/利用時間，讓生活作息更規律，讓我感到愉快、開心，會有動力/想要使用它。
安全感	10.1.1 本智慧聯網裝置協助我規劃/利用時間，讓生活作息更規律，讓我感到放心、安心（安全層面）。
舒適感	10.1.2 本智慧聯網裝置協助我規劃/利用時間，讓生活作息更規律，讓我感到輕鬆（不費心/力）。
喜歡、 愉悅與 熱切感	11.1.1 我喜歡本智慧聯網裝置的重量或使用方式，不會有疲勞或疼痛的情形產生，讓我感到愉快、開心，會有動力/想要使用它。
舒適感	11.1.2 本智慧聯網裝置的重量或使用方式，不會有疲勞或疼痛的情形產生，讓我感到輕鬆（不費心/力）。
獨特感	12.1.1 本智慧聯網裝置在互動時具有感官回饋的功能新穎有趣，讓我有新鮮感。
喜歡、 愉悅與 熱切感	12.1.2 我喜歡本智慧聯網裝置在互動時具有感官回饋的功能新穎有趣，讓我感到愉快、開心，會有動力/想要使用它。

附錄七 功能特性建議矩陣查表

A 奢華、物超所值	
A1.	成本和售價的比例勿相差太大
A2.	與市面上同類型（但非聯網裝置）的產品，它們之間的差價勿太大
A3.	可發揮超出原本產品的價值，附加價值
A4.	售價與成本間的比例是否符合現在物價
B 與眾不同	
B1.	專屬特定人士（VIP）客製化
B2.	可自行選/設計造型或開通更多功能（或許需額外付費）
B3.	具備時下流行的社群網路分享功能/方式/平台
B4.	創造新的網路社群/平台
B5.	創造不同的資訊傳播分享方式
C 新穎	
C1.	提供市面上產品沒有的功能（例如量測新的生理指標）
C2.	新的操作/控制方式（例如使用語音、手勢）
C3.	使舊有產品結合聯網功能並創新開發出更多意想不到的功能設計
C4.	與時尚流行產品或設計結合
C5.	與使用者互動時具有新的感官回饋方式（例如變聲系統）
C6.	提供其他競爭者所沒有的感官回饋功能
C7.	新的介面顯示方式（例如虛實整合介面等）
D 大眾化	
D1.	使用方式能被大眾所接受，沒有太突兀/奇怪的動作
D2.	外觀/功能與其他產品能很合適的搭配在一起使用
D3.	造型設計與當代相關產品類似（例如運動手環像手錶）
D4.	裝設/配戴在一般人普遍可接受的地方
D5.	造型設計符合該使用族群的年齡
D6.	造型與使用環境搭配
D7.	裝置造型與裝置功能及用途有關連性
E 簡單、容易	
E1.	外觀設計與使用方式相關，一目瞭然
E2.	符合人體特徵的尺寸與操作能力的重量（例如符合一般人手的大小的旋鈕）
E3.	依據使用位置可選擇固定幾種尺寸（S/M/L），或可自行調整
E4.	顏色設計符合一般人認知（例如紅色代表關機、綠色代表開始）
E5.	針對色盲人士其操作介面或外觀的顏色有特別設計
E6.	進行初始（第一次使用）設定的時間勿太長（例如 1-2 分鐘內）
E7.	初始（第一次使用）設定，每個步驟都有提供指引
E8.	提供使用者詳盡的操作說明手冊、教學影片
E9.	提供在設定時發生問題的問題集供使用者參考
E10.	操作容易、簡單的介面

F 便利	
F1.快速不費時的操作介面/步驟	
F2.利用外觀造型設計讓使用更加直覺化	
F3.提供圖文搭配的說明書或教學影片	
F4.提供保固期限	
F5.提供更新維護的教學（說明書影片教學）	
F6.提醒使用者需要更新與提供更新/維護內容	
F7.提供自動更新	
F8.設定調整方式為一般大眾所熟知、已學會的調整方式	
F9.可利用多種方式進行設定調整（電腦/手機/裝置上）	
F10.提供多種連線方式（例如可利用藍芽/WIFI/USB）	
F11.可記住多組以往設定過的 WIFI 連線帳號	
F12.新的連線方式（例如使用 NFC 近距離無線通訊或 BLE 低功耗藍芽）	
F13.提供多人共同使用	
F14.能夠單鍵操作	
F15.採用普遍的公用協定	
F16.材質不容易髒（例如抗菌抗灰塵）	
F17.提供收納包或保護套	
F18.材質可容易清潔（例如可水洗）	
F19.新的操作/控制方式（例如使用語音、手勢）	
F20.藉由單一控制器或簡單手勢動作進行多樣控制	
F21.新的介面顯示方式（例如虛實整合介面等）	
F22.自動偵測/感應	
F23.提供自動連線	
F24.有自動定位/返回功能	
F25.依據使用者習慣進行資料分類（例如常用功能置頂其餘依序排列）	
F26.提供彈性分類功能（例如使用者可依自己意願進行分類排序）	
G 實用	
G1.單一開關、插座、按鍵設計	
G2.有一定拆裝方式的卡榫設計（foolproof）	
G3.提供圖片、數字與文字說明或動態趨勢圖等	
G4.使用一般人熟知的符號、文字與語言表示	
G5.使用方式（例如需隨身攜帶的裝置）符合使用場合/範圍	
G6.連線方式符合使用範圍的需求	
G7.材質/外觀/功能設計能預防/應變使用時可能發生的狀況	
G8.準確的量測/感應能力	
G9.可配合使用者能力調整靈敏度	
G10.即時更新最新資訊	
G11.數值低於設定值發出提醒（例如血壓過低）	

H 穩定、可靠	
H1.可由使用者自行決定是否公開帳號	
H2.提供競爭對手沒有的安全機制（例如聲紋或視網膜辨識）	
H3.避免取代使用者的網路識別/強化使用者的網路識別（例如運用特殊網路圖像）	
H4.參考最新的安全/危險網站名單	
H5.提供可疑活動紀錄與侵入者名單	
H6.提供可靠的安全回復機制（密碼忘記、機器重置）	
H7.提供不同使用者適當的個別授權等級	
H8.可隱藏/消除使用者的使用記錄	
H9.多重驗證機制（例如輸入密碼後，會傳送簡訊至手機進行再驗證）	
H10.配合使用場所/方式提供相對的防水/耐熱/耐摔/不漏電等保護措施	
H11.提供電池可替換的方式	
H12.充電時間縮短，待機/使用時間增加	
H13.提供可隨時充電的方式（例如可接行動電源）	
H14.雙/多重方式供電（例如同時有太陽能 and 電池供電）	
H15.普遍大眾使用的連線方式（例如 Wi-Fi 802.11b/g、藍芽 4.0）	
H16.提供多種連線方式（例如可利用藍芽/WIFI/USB）	
H17.新的連線方式（例如使用 NFC 近距離無線通訊或 BLE 低功率藍芽）	
H18.能夠單鍵操作	
H19.自動偵測/感應	
H20.採用普遍的公用協定	
H21.提供功能異常時的異常問題編碼（例如出現 error2 代表甚麼錯誤）	
H22.提供一般功能異常之排除方法（例如說明書，或官網查詢排除方式）	
H23.功能異常時透過連線的行動裝置發出警示	
H24.判斷異常等級做出簡易處理如自動斷電/關機等	
I 親和力	
I1.使用者可互相加為好友與顯示好友清單功能	
I2.提供搜尋附近使用者或好友的功能	
I3.可透過產品/裝置互相聊天溝通	
I4.提供聚集興趣團體（Interest Group）成員的誘因	
I5.親近/友善的外觀造型（例如可愛玩偶）	
I6.擬人化的介面（例如聲音、影像）	
I7.幫助使用者與外界（他人）溝通/建立橋樑，拉近彼此間的距離（例如轉換手語變成聲音的裝置，幫助聾啞人士與外界溝通。不易被發現與正常人無異的義肢）	
J 永續環保	
J1.自動偵測/感應（例如感應過久未使用進入睡眠模式）	
J2.提供低耗能模式	
J3.通過節能/環保相關檢定證明	
J4.檢視功能的使用頻率並重新檢討是否有其必要性	
J5.提供不同功能設計版本給使用者（例如家庭版/個人使用）	

K 有效	
K1.決策過程透明化（例如提供決策邏輯的詳細說明）	
K2.參考使用環境/能力提供可行的建議	
K3.參考使用習慣提供可行的建議	
K4.提供不同的分析方法（例如新的分類演算法或採用新的數據模型）	
K5.提供智慧偵錯功能	
K6.提供錯誤修正功能	
L 有用	
L1.具有基本常用的社群網路分享功能/方式/平台	
L2.能夠彈性選擇並隨時隨地分享資訊	
L3.智慧學習並記憶使用者設定/控制習慣，爾後進行自動調整	
L4.參考使用者的使用習慣提供資訊	
L5.考量社會和文化環境因素提供資訊	
L6.賦予數字其所代表意義	
L7.可以再同一時間內進行更多事情/工作	
L8.提前/預先完成事情	
L9.依使用者習慣等資訊，提供時間規劃	
L10.提供智慧偵錯功能	
L11.提供錯誤修正功能	
L12.使用者可互相加為好友與顯示好友清單功能	
L13.提供搜尋附近使用者或好友的功能	
L14.可透過產品/裝置互相聊天溝通	
L15.提供聚集興趣團體（Interest Group）成員的誘因	
M 創造力	
M1.可彈性簡單地分享上傳自己/欣賞他人的創作、想法、預計達成目標/完成程度（例如運動/減重目標）	
M2.參考使用者習慣提供其未接觸過的資訊與建議	
M3.美化環境/狀況資訊	
N 健康	
N1.告知/提醒使用者甚麼時候該做甚麼事	
N2.短期/長期追蹤與記錄身體健康資訊	
N3.可設定運動鍛鍊/健康目標	
N4.賦予生理指標健康方面的意義	
O 合適	
O1. 符合人體特徵的尺寸或外觀形狀與操作能力的重量（例如符合一般人手的大小的旋鈕）	
O2.依據使用位置可選擇固定幾種尺寸（S/M/L），或可自行調整	
O3.材質不會造成使用後產生過敏/疼痛	
O4.透氣與排汗設計	
O5.軟硬適中、觸感舒適的表面材質	
O6.提供提把設計，增加可攜帶性（例如有點重量的東西，但還是方便攜帶）	
P 有趣	
P1.提供多重感官回饋（特別是觸覺與體感）	
P2.與使用者互動時具有新的感官回饋方式（例如變聲系統）	
P3.提供其他競爭者所沒有的感官回饋功能	

附錄八 CUBETTO 活動體驗量表

第一部分、請以打 V 的方式來填上您的回覆					
題號	題目	同意	不同意		
1	CUBETTO 新穎的外觀或功能，讓我/小朋友有新鮮感。				
2	我/小朋友喜歡 CUBETTO 新穎的外觀或功能。				
3	CUBETTO 的外觀造型、顏色、尺寸設計適當，讓我/小朋友有信心使用，而不會感到奇怪或產生困擾/誤解。				
4	CUBETTO 的外觀造型、顏色、尺寸設計適當，讓我/小朋友能放心、安心使用，而不會感到奇怪或產生困擾/誤解。				
5	CUBETTO 的外觀造型、顏色、尺寸設計適當，讓我/小朋友能輕鬆使用，而不會感到奇怪或產生困擾/誤解。				
6	CUBETTO 的外觀造型、顏色、尺寸設計適當，讓我/小朋友喜歡而不會感到奇怪或產生困擾/誤解。				
7	CUBETTO 外觀、顏色、尺寸的設計，不會感到奇怪或產生困擾/誤解，讓我/小朋友感到愉快、開心。				
8	CUBETTO 讓我增加現實生活中交流的機會，使我/小朋友有成就感。				
9	透過 CUBETTO 能增加現實生活中交流的機會，使我/小朋友對於人際間交流更具信心。				
10	CUBETTO 讓我增加現實生活中交流的機會，使我/小朋友會有動力/想要使用它。				
11	CUBETTO 讓我增加現實生活中交流的機會，讓我/小朋友感到愉快、開心。				
12	CUBETTO 在身體安全方面的保護（外觀造型），讓我感到放心、安心。				
13	CUBETTO 在身體安全方面的保護（外觀造型），讓我感到輕鬆。				
14	我喜歡 CUBETTO 在運作過程中，若因功能異常被迫停止，會發出提醒並說明原因。				
15	CUBETTO 在運作過程中，若因功能異常被迫停止，會發出提醒並說明原因，讓我感到放心、安心。				
16	CUBETTO 在運作過程中，若因功能異常被迫停止，會發出提醒並說明原因，讓我感到輕鬆。				
17	CUBETTO 在互動時具有感官回饋的功能新穎有趣，讓我/小朋友有新鮮感。				
18	CUBETTO 在互動時具有感官回饋的功能新穎有趣，讓我/小朋友感到愉快、開心。				
19	我/小朋友喜歡 CUBETTO 在互動時具有新穎有趣的感官回饋功能。				
第二部分、請依照實際使用感受勾選（V）同意程度					
題號	題目	非 常 同 意	同 意	不 同 意	極 不 同 意
1	我/小朋友喜歡 CUBETTO 簡單容易的操作與步驟設定。				
2	CUBETTO 簡單容易的操作與步驟設定，讓我/小朋友感到輕鬆。				
3	CUBETTO 簡單容易的操作與步驟設定，讓我/小朋友有動力/想要來使用。				
4	CUBETTO 簡單容易的操作與步驟設定，讓我/小朋友感到愉快、開心。				
5	我/小朋友喜歡 CUBETTO 提供的資訊能夠讓我理解。				
6	CUBETTO 提供的資訊能夠讓我/小朋友理解，使我感到輕鬆。				
7	CUBETTO 提供的資訊能夠理解，讓我/小朋友會有動力/想要使用它。				
8	能夠理解 CUBETTO 提供的資訊，讓我/小朋友感到愉快、開心。				

附錄九 MOOREDOLL 測試流程與活動體驗量表

編號	測試情境		測試目的
	家長	孩子	
1.	與家長孩子簡單說明整個活動流程，且於完成後會曾送小禮物		流程介紹
2.	安裝 App，連線 wifi	熟悉玩具的英文發音	初始安裝設定
3.	操作 App、簡單互動測試，接著請家長待在客廳	1. 請小孩為玩偶熊取名字 2. 練習透過玩偶熊回應給家長	1. 取名字後，提高小孩與玩偶熊的連結 2. 此部份透過近距離的方式測試家長與孩子的互動與操作
4.	教導家長使用並熟悉介面後，也請家長教給孩子		通常由家長熟悉操作後教孩子使用；此部分測試家長能否完整將操作教予孩子，而孩子是否能完整接收訊息
	家長問小孩今天穿什麼顏色的衣服，請小孩回應		此部分測試玩偶熊對話功能的「直接播放」功能
	家長透過「直接播放」功能請小孩等下注意燈亮時，按下播放鍵再聽家長說什麼。接著家長使用對話功能中的「LED 燈提示」問小孩最愛吃的食物是什麼，再請小孩回答		此部分測試玩偶熊對話功能中的「LED 燈提示」功能
	家長透過「直接播放」功能請小孩等下聽到玩具熊說話時，按下播放鍵再聽家長說什麼。接著家長使用對話功能中的「用音效提示」請小孩把最喜歡的食物畫出來，家長請小孩畫好後家長請小孩回應給自己		此部分測試玩偶熊對話功能中的「用音效提示」功能
	家長透過「直接播放」功能讚美小孩很棒，家長請小孩為玩偶熊畫一自畫像，畫完之後並將其抱起來。此時家長使用功能「娃娃被抱起時播放」，家長問小孩覺得畫得像不像，再請小孩回答。接著家長透過「直接播放」請小孩為玩偶熊畫一個朋友		此部分測試玩偶熊對話功能中的「娃娃被抱起時播放」功能
	請家長使用「預約播放」功能(設定大約五分鐘後)，請小孩畫完朋友之後把圖畫帶出來		此部分測試玩偶熊對話功能的「預約播放」
	家長用聲音魔法功能讚美小孩的畫		此部分測試玩偶熊對話功能的「聲音魔法」
5.	親子時間 1. 家長與孩子選定一首歌後，播放後一起合唱 2. 播放一個民間故事，並請孩子簡述內容		注意玩偶熊於親子互動扮演的角色與呈現的氛圍
6.	1. 對家長與孩子進行簡單訪談 2. 問卷填寫 3. 禮物贈送		

您好，感謝您參與本次的互動體驗活動。以下體驗量表請根據題目所述之 Mooredoll 功能特性，回答該功能特性是否讓您產生這樣的感受（粗體字部分）。

第一部分、請以打 V 的方式來填上您的回覆

題號	題目	同意	不同意
1.	摩豆熊玩偶造型外觀具有親和力（親近），讓我會 想要 使用它。		
2.	摩豆熊玩偶造型外觀具有親和力（親近），讓我有 歸屬感 （覺得該玩偶屬於自己），有陪伴的感受（玩偶陪伴著我）。		
3.	我會 喜歡 摩豆熊玩偶的電子裝置包覆於絨毛材質內（身體安全保護），使我會有 動力/想要 使用它。		
4.	摩豆熊玩偶的電子裝置包覆於絨毛材質內（身體安全保護），讓我感到 放心、安心 （沒有安全上的疑慮）。		
5.	摩豆熊玩偶的電子裝置包覆於絨毛材質內（身體安全保護），讓我可以 輕鬆 使用（不費心煩惱）。		
6.	摩豆熊玩偶操作過程中的資訊傳送速度讓我能夠接受，使我有 動力/想要 使用它。		
7.	摩豆熊玩偶操作過程中的資訊傳送速度讓我能夠接受，使我在使用時 不費力、可輕鬆 使用。		
8.	摩豆熊玩偶使用時發生網路異常（未連接），使裝置被迫停止，會發出提醒，增加我 想要 使用的意願。		
9.	摩豆熊玩偶使用時發生網路異常（未連接），使裝置被迫停止，會發出提醒，讓我感到 安心 。		
10.	摩豆熊玩偶使用時發生網路異常（未連接），使裝置被迫停止，會發出提醒，讓我不 費力 就能瞭解產品狀態。		
11.	我 喜歡 摩豆熊玩偶能協助我規劃時間（可預約撥放訊息，準時通知小朋友何時該睡覺刷牙等），讓生活作息更規律，讓我 想要 使用它。		
12.	摩豆熊玩偶能協助我規劃時間（可預約撥放訊息，準時通知小朋友何時該睡覺刷牙等），讓生活作息更規律，讓我感到 安心 。		
13.	摩豆熊玩偶能協助我規劃時間（可預約撥放訊息，準時通知小朋友何時該睡覺刷牙等），讓生活作息更規律，讓我感到 輕鬆（不費心力） 。		
14.	摩豆熊玩偶的重量讓小朋友可以隨時抱著或攜帶，不會產生疲勞或不舒服，讓我會 想要 使用它。		
15.	摩豆熊玩偶的重量讓小朋友可以隨時抱著或攜帶，不會產生疲勞或不舒服，讓我使用時 輕鬆/不費力 。		

題號	題目	同意	不同意
16.	摩豆熊玩偶在互動時除了會說話，還具有趣味變聲功能，讓我有 新鮮感 。		
17.	我 喜歡 摩豆熊玩偶在互動時除了會說話，還具有趣味變聲功能，讓我会想要使用它。		

第二部分、請依照實際使用感受勾選 (V) 同意程度

題號	題目	非常同意	同意	普通	不同意	極不同意
1.	摩豆熊具有手機通訊的功能（一對一、群組、玩偶間），讓我覺的 特別、有新鮮感 。					
2.	摩豆熊具有手機通訊的功能（一對一、群組、玩偶間），會讓我 想要 購買或使用。					
3.	我 喜歡 摩豆熊的操作步驟（建立聊天通訊、故事書播放）與設定（連接網路）簡單容易，會讓我 想要使用 。					
4.	摩豆熊的操作步驟（建立聊天通訊、故事書播放）與設定（連接網路）簡單容易，讓我感到 輕鬆 。					
5.	摩豆熊的按鍵設計（手和腳上的按鈕、電力開關）實用易懂，讓我会更 想要使用 。					
6.	摩豆熊的按鍵設計（手和腳上的按鈕、電力開關）實用易懂，在使用時讓我感到 輕鬆（不費心力） 。					
7.	我 喜歡 摩豆熊玩偶發出的提示音與 APP 呈現的資訊，能幫助孩子與我了解如何使用，讓我感到 開心 並會有 動力 使用。					
8.	摩豆熊玩偶發出的提示音與 APP 呈現的資訊，讓我可以 輕鬆 使用。					
9.	摩豆熊玩偶能夠增加現實生活中交流的機會（例如說故事功能，增加小朋友與家長討論劇情的交流互動機會），讓我更 想要使用 它。					
10.	摩豆熊玩偶能夠增加現實生活中交流的機會（例如說故事功能，增加小朋友與家長討論劇情的交流互動機會），使我有 成就感 （增加與小朋友互動機會）、更具 自信 （不會不知道怎麼和小朋友互動）。					
11.	摩豆熊玩偶讓我更容易獲得故事書相關資訊，並具有書櫃分類功能，增加我 想要使用 的意願。					
12.	摩豆熊玩偶讓我更容易獲得故事書相關資訊，並具有書櫃分類功能，讓我使用時感到 輕鬆 （不必費力整理資訊）。					

附錄十 UNDOBOX 第一階段初始資料

需求	題目	心智圖統整	產出結果
金錢 奢華感	1	● 多樣化功能（可以藏錢、抽屜收納箱、保險箱） ● 盒子本身容易組裝，可自己動手做 ● 產品本身故事內容可不斷替換	● 裝置功能多樣化 ● 附加價值（擴展性、延續性） ● 盒子外觀可自己彩繪 ● 解謎故事具有不同難易度 ● 盒子可擴充性 ● 團隊同伴一起遊戲 ● 外觀設計相似於手提盒子 ● 功能特性 ● 可自己動手組裝 ● 故事編輯彈性大 ● 盒子與 APP 為分開設計 ● 結合桌遊與密室解謎的玩法 ● 與同濟進行解謎競賽
	2	● 盒子可以彩繪 ● 故事具有不同難易度，一開始售出僅提供基本故事內容、可自己創作編輯故事分享到平台，也可下載別人的故事來玩 ● 裝置可以擴充，可以再往上加關卡數（盒子高度），目前以模組化	
自尊與 自主性	3	● 玩的時候不會有奇怪的感覺，因為有同伴大家一起進行遊戲（要怪也是大家一起怪） ● 外觀設計上可增加拉把，看起來像一個手提箱子，同時也方便攜帶	
	4	● 盒子：1.機構組裝已固定，給使用者零件就可以自己組裝，自主性高。2.模組化後處理更加簡單 ● App：1.可以自己編寫故事，目前還在測試中（現階段還會儲存失敗）。2.App 與盒子是分開的設計，設計時沒有綁死，也可以在 App 上設計故事讓他人閱讀，或是搭配其他裝置整合，只要是透過藍芽就可以連接。3.可下載他人的故事進行改編，不過會註明原創作者是誰	
受歡迎 與自我 肯定	5	● 對小朋友來說，擁有新的東西就容易受到同濟之間的歡迎，被新東西吸引（功能設計是新穎的，將密室逃脫的解謎破關機制與可攜式桌遊產品合併） ● 對國高中小朋友來說，也受到大家的歡迎	
	6	● 桌遊（大家一起玩）的特性與密室逃脫（團隊合作）的特性，此裝置將兩個特性結合，比起一般桌遊產品，更能增進現實生活中的人際互動 ● 贏得遊戲成功破關可增加自信（成就感），而輸了可能會導致負面情緒	

需求	題目	心智圖統整	產出結果
安全感與歸屬感	7	● 電線包在盒子後面，避免小朋友碰到 ● 開關還沒有到非常平滑，還會卡卡的。密集版切出的設計邊邊角角較多，較容易割人，可能要打磨好 ● 之後考慮量產，組裝部分會加入顏色指示的防呆設計（電線裝配等） ● 馬達解鎖聲音非常小，使用者可能不知道已經解鎖（訊息很不明確，不知道盒子已經開了），之後可以加入指示燈提示，讓小朋友知道已經破關了 ● App 上目前會出現已經解鎖提示，但太快消失，未來考慮使用對話視窗顯示（按下確定按鈕才可離開視窗），或在盒子上設計（例如：過關時盒子抽屜會自動推出，但目前還在思考使用什麼樣的技術將和子抽屜推出，考能還須考量難易度與成本問題）	● 電力裝置藏在後面夾層 ● 盒子有邊角需要打磨好 ● 防呆設計 ● 與現有社群結合 ● APP 故事分享功能
	8	● 若是未來平台有非常多故事，故事創作者與故事者創作者交流、機構設計者與機構設計者交流，可由創作者登入 App 帳號的 FB 名稱尋找對方進行交流，因目前 App 本身不提供交流功能，只有上傳跟下載的功能。可以透過 App 單方面接受他人的創作想法 ● FB 分享破關功能可以吸引周遭生活圈有興趣的朋友一同加入遊戲	
競爭力與生存本能	9	● 解決人際關係（透過產品可以讓人際關係沒那麼好的使用者增加與他人的互動） ● 私房錢沒地方藏，外觀像遊戲的盒子。生活無趣者。 ● 將目前密室逃脫的設計（要約在同一個較大型場所，同一個時間進行，成本價格也較高）改成桌上型的設計，解決時間與地點上的限制 ● 讓不敢嘗試密室逃脫的人體驗看看（例如幽閉恐懼症），可說是入門版的密室逃脫解謎	● 增進人際互動關係 ● 可放置個人物品 ● 縮小版的密室逃脫遊戲 ● 靈活運用腦袋 ● 改善人際關係 ● 改善情緒 ● 重量與攜帶性 ● 材質 ● 觸感方面的設計 ● 視覺與聽覺的設計
	10	● 密室逃脫的破關設計，讓參與者必須動腦解題（有效迫使腦袋運作） ● 增加人際互動，可能原本較害羞內向的人，但很會解謎思考 ● 透過遊戲之間的互動使心情愉悅	
內在刺激	11	● 對於國小學生來說有點過重，且攜帶不方便 ● 若未來要量產，可能可以改成塑膠設計 ● 增加提把設計	
	12	● 此版本是較功能導向的設計，所以這方面還未放很多設計在實際裝置上 ● 觸感部分可以從遊戲的素材進行設計，依據終端使用者不同年齡層設計不同遊戲內容或是配件，例如針對小學低年級學生可以訓練其手部發展 ● 下一版本預計加入燈泡、聲音提示，讓使用者不管從 App 或裝置本身可以增加一些提示性 ● 本次設計關卡中加入圖片，希望可以刺激小朋友思考，下一次測試想要加入聲音，或是桌上直接放海報，更增加遊戲時的共鳴感	

附錄十一 UNDOBOX 活動體驗量表

小朋友，您好：

感謝你（妳）參與本次 Undobox 桌遊互動體驗活動。以下問題答案沒有對錯，請根據使用實際的感受填答，提供我們在產品使用上的改進，謝謝！

第一部分

1.	Undobox 有不同故事內容可以選擇，又可以在外殼畫自己喜歡的圖案，讓我覺得很特別。	😊	😞
2.	我喜歡 Undobox 提供不同故事內容選擇，可以在外殼畫上自己喜歡的圖案，讓我感到開心想要使用。	😊	😞
3.	可以在 Undobox 的外殼上畫自己喜歡的圖案，讓我覺得這是屬於我的東西。	😊	😞
4.	我喜歡 Undobox 手機上的操作說明有圖有文字，讓我感到開心，會想要使用。	😊	😞
5.	Undobox 手機上的操作說明有圖有文字，讓我可以很輕鬆的使用。	😊	😞
6.	我喜歡 Undobox 手機 APP 輸入正確密碼後鑰匙就打開，讓我覺得開心，會想要使用。	😊	😞
7.	我在手機上輸入密碼把 Undobox 打開很輕鬆。	😊	😞
8.	我覺得 Undobox 破關時會有馬達轉動的聲音（ㄗ……）很獨特（有新鮮感）。	😊	😞
9.	Undobox 破關時會有馬達轉動的聲音（ㄗ……），讓我感到開心。	😊	😞

第二部分

1.	我喜歡 Undobox 可以和隊友一起破關，讓我感到開心，會想要使用它。	😊😊😊😊😞
2.	Undobox 可以和隊友一起破關，讓我有成就感，能更快與隊友成為朋友（增加交友的自信心）。	😊😊😊😊😞
3.	Undobox 吸引其他小朋友跟我一起玩，讓我感到愉快想要使用它，讓我感到愉快想要使用它。	😊😊😊😊😞
4.	大家一起玩 Undobox 的時候讓我覺得自己是隊伍中的一份子。	😊😊😊😊😞
5.	我喜歡 Undobox 不會太重，讓我會想要使用它。	😊😊😊😊😞
6.	Undobox 不會太重，我可以輕鬆的攜帶。	😊😊😊😊😞

本問卷到此結束，謝謝你（妳）的填答，請將量表交給現場工作人員，謝謝！

附錄十二 貓咪智慧飲水器第一階段初始資料

需求	題目	心智圖統整	產出結果
金錢 奢華感	1	● 金屬素材一向比塑膠容易帶出質感，我們可以從 iphone 的背殼看出端倪。 ● 商品外包裝及商品本身外觀設計。延伸到文宣周邊及官網形象。參考近期知名的品牌設計（同理形象）。贈品與周邊。醫療知識回饋。 ● 考慮外觀造型顏色等設計，能夠搭配一般多數飼養寵物家庭的室內風格（例如寵物容易掉毛，大多數飼主不會使用毛絨地毯放置室內） ● 外觀設計感，例如做成看起來一體成形，與表面處理顏色。 ● 多功能性（主人可以透過 app 跟貓咪講話、呼喚他，讓他感到親切、熟悉。當作音箱或鬧鐘使用。產品上環繞 LED 燈條（可變換顏色、遠端遙控）讓他感到好奇。遙控車概念，讓主人不在家也能利用手機 app 控制遙控車或其他物品，將貓咪吸引至裝置前。	● 質感較高級的外觀材質（金屬） ● 產品裝置以外的附加價值 ● 商品外觀造型與外包裝設計 ● 功能多樣化 ● 提供多樣的外觀（圖案，非造型） ● 產品功能可延伸 ● 全配與簡配（基本款）的選擇
	2	● 不同的配色設計。產品延伸（狗也可用）。 ● 考慮提供外箱客製貼紙的服務，例如手機外殼有許多不同選項，購買貓喝水的使用者也可加購外箱設計貼紙，一方面是唯一獨創，又可以與家中設計相符。 ● 客製化裝置的圖案，例如星巴克隨行杯。 ● 可提供全配與簡配的選擇，簡配為機器本體、充電線、項圈、濾網等基本配備一組；全配可搭多濾網、多項圈，或其他會增加本的配備或是消耗品，但相較於單買配件價格上可優惠。外型裝飾、貼紙或是特殊烤漆等等。	

需求	題目	心智圖統整	產出結果
自尊與自主性	3	● 我們的裝置可以成為家庭擺設的一員，可以研究音響喇叭如何融入室內設計，挑選出適合的顏色讓使用者願意把它當作擺設的一部分（白色、深灰色）。 ● 外觀設計為大眾較可接受在家具擺設較不突兀。減低馬達運轉產生的噪音，不影響生活。 ● 讓飼主在使用貓喝水時，不會感到麻煩不方便，是一款能提高貓咪願意喝水又能簡單方便清潔的工具。 ● 讓產品像是一個家中的擺設，不要太突兀，功能不要太複雜。 ● 當貓咪使用裝置或距離很近時，手機會發出提醒通知（如震動、鈴聲）。	● 外觀設計融入周遭環境 ● 降低功能運轉時的聲音 ● 手機會發出提醒通知 ● 簡單易懂的操作步驟並提供使用說明 ● 透過 APP 遠端監控 ● APP 紀錄貓咪的飲水量
	4	● 簡單好上手的使用方式及介面，使用說明書有圖文教學引導。 ● 與貓喝水搭配的 app 裡，可以讓飼主即使不在家也能從 app 裡知道家中寵物的狀況以及各種飼主會想要知道得訊息。 ● 休閒方面可以在外面看到貓在家裡的狀況，與發送語音提醒貓咪。 ● 透過 app 紀錄貓咪的飲水量，可自行研究修正改善它們的健康問題（不用透過醫生）。	
受歡迎與自我肯定	5	● 使用上簡單好上手，外觀質感好（白色鏡面烤漆或是磨砂材質）。 ● 提供飼養寵物者高期待的需求。 ● 相機可以轉動，發音收音，儲存影片上傳至 FB。 ● 影片分享，如果有趣味影片分享出來可以提高使用者與產品的曝光率。 ● 使用本產品後，可將心得分享至各社群平台，協助其他遇到相同狀況的飼主提供意見，改善貓咪的狀況，變成達人。	● 外觀使用質感較好的材質 ● 利用社群平台的分享功能 ● 高價格定位 ● 利用社群標籤功能 ● 提供社群平台
	6	● 高價位的物品自然可以提升在群組間的自信（優越感）。 ● 可利用社群的 #（標籤功能）的方式增加討論度。App 增加授權功能。 ● app 增加飼主的聊天室，透過飼養寵物時容易遇到的挫折或問題等，增加群組會員們的互動。 ● 影片分享，影片要能保存或是即時看見家中貓的狀況，並且能互動，這樣再出去交際時可以是一個話題或樂趣。 ● 可將貓咪的飲水狀況分享至社群平台，讓有同樣養貓咪的飼主可以互相交流。	

需求	題目	心智圖統整	產出結果
安全感 與 歸屬感	7	● 將防咬電線底部的止滑都做的很完善。 ● 變壓器和馬達可分開拆洗比較安全。藏線的凹槽，收納多餘的電線。 ● 產品符合國家安全品質保證規格（各項安規認證），會員資料也不易外流遭惡意使用。 ● 盡量少保存使用者個資，並且裝置上的相機要有使用中的燈號，或是當裝置被觸發相機時，會在手機上跳出提醒。 ● 完善的售後服務、詳細的使用手冊。 ● 一般人會聽過的認證合格標示。	● 提供電線相關安全措施 ● 裝置可拆洗 ● 通過安規認證 ● 降低個資收集與保存 ● 相機運作時有燈號閃爍或手機提醒 ● 售後服務與使用手冊 ● 定期舉辦聚會 ● 提供社群平台
	8	● 定期舉辦聚會或體驗。 ● 藉由產品推廣的社群認識到更多相關的貓迷，產生聚會及社團交流意見。 ● App 群組內增加 QA 或是就醫等相關協助連結。當飼主遇到飼養上的困境，或困難時能即時提供相關資訊以利解決。 ● 讓產品在貓奴聚會上曝光。 ● 本產品紀錄貓咪喝水狀況，若家中貓咪有相同的飲水狀況，飼主可互相交流。 ● 臉書宣傳 tag 活動。	
競爭力 與生存 本能	9	● App 記錄貓飲水的狀況和統計圖。提醒換水。 ● 透過 app 群組內會員們的互聯，提供相關協助。 ● 最基本的喝水統計，並且可以多提供一些報導給使用者，但要說明僅供參考。 ● 簡單的分析，不要太多複雜的統計。 ● 協助飼主瞭解貓咪的飲水狀況，並進而改善。 ● 在使用說明上一定要達成讓大部分的客戶都能夠理解與好操作，文字上盡量簡單配合圖像說明。基本 QA 要寫清楚（直接放在 APP 上），錄製使用影片（要有質感一點）。	● 提供貓咪相關的資訊 ● 提供 APP 提醒功能 ● 提供社群平台 ● 簡單易懂的操作步驟並提供使用說明 ● 提供活性炭的濾心 ● 採用流水設計吸引貓咪喝水 ● 提供貓咪相關資訊
	10	● 拆卸清洗方便簡單不浪費時間。濾芯含活性炭來過濾水中的雜質。醫療知識。 ● 貓喝水的產品讓貓願意多喝水，並能以科學的方式記錄飲水量，大幅降低腎臟負荷，增加寵物健康減少醫療可能，亦能延長壽命。 ● 喝水紀錄，減少貓很少喝水的問題導致身體狀況不佳，使用者自然就會安心，生活品質就會提升。 ● 有飼養貓咪的飼主，幾乎都把自己的貓咪當成寶，本裝置可記錄貓咪的飲水量狀況，並藉由裝置的攝影機，透過連線的 app 看到他們，讓家長出門在外，不方便攜帶貓咪的情況下，也能如同貓咪隨時在身邊一樣，覺得安心。	

需求	題目	心智圖統整	產出結果
內在刺激	11	● 拆卸清洗方便簡單不浪費時間。 ● 直覺簡易的操作（實體和 App）。 ● 清洗容易，能夠淨化水質不易腐臭。 ● 本裝置不會影響使用者任何外力的狀態。	● 拆卸與清洗方式簡單方便 ● 提供活性炭的濾心
	12	● 好的外觀簡易的燈號提示。流動的水刺激貓喝水。 ● 水流動時搭配 LED 燈光顏色變化。 ● 外觀表面處理材質觸感，與燈光的顯示跟產品功能簡單並且穩定實用。 ● 如果相機上頭有紅外線，可以轉動相機時順便逗貓。 ● 相機可以轉動，發音收音，儲存影片上傳至 FB。 ● 可以讓使用者看到家中貓咪，進而感到安心或開心。	● 採用流水設計吸引貓咪喝水 ● 流水設計搭配 LED 燈光 ● 提供相機功能

附錄十三 貓咪智慧飲水器活動體驗量表

您好，感謝您觀看貓咪智慧飲水器相關資料。為提供最好的產品服務品質，請您依照實際感受提供寶貴建議，感謝您！ 敬祝 身體健康 萬事如意！

以下問題敘述貓咪智慧飲水器功能特性，請您勾選該功能特性是否讓您產生這樣的感受（粗體字部分）。

第一部分、請以打 V 的方式來填上您的回覆

題號	題目	同意	不同意
1.	我 喜歡 使用其他場所的（例如貓咖啡廳）貓咪智慧飲水器時，依舊可透過智慧吊牌接收到自己貓咪喝水的資訊。		
2.	貓咪智慧飲水器的智慧吊牌讓我可以在其他場所使用，並提供有關貓咪的資訊，讓我在與他人交流間更具 自信 。		
3.	僅需利用手機號碼註冊（輸入手機號碼→取得驗證碼簡訊→登入），讓我 想要使用 它。		
4.	僅需利用手機號碼註冊（輸入手機號碼→取得驗證碼簡訊→登入），讓我感到 安心 （不需提供其他個人資訊）。		
5.	我可以方便（ 輕鬆 ）地利用手機簡訊註冊，使用貓咪智慧飲水器。		
6.	貓咪智慧飲水器提供的貓咪相關統計資訊（例如飲水量），讓我 想要使用 它。		
7.	貓咪智慧飲水器讓我可以 輕鬆 取得貓咪飲水的相關資訊。		
8.	我 喜歡 貓咪智慧飲水器可增加貓咪的飲水量（飲水習慣更規律）。		
9.	貓咪智慧飲水器讓貓咪的飲水習慣規律，使我對貓咪的健康狀態感到 放心 。		
10.	貓咪智慧飲水器針對水質部份做特殊處理的功能，讓我對於貓咪飲水方面的健康問題 不用特別費心 （ 輕鬆 ）。		

第二部分、請依照實際使用感受勾選（V）同意程度

題號	題目	非常同意	同意	普通	不同意	極不同意
1.	貓咪智慧飲水器(Moorelick)將餵水器、飲水量監測、寵物攝影和特殊的造型設計結合(貓體工學)，讓我覺得有獨特感(新鮮感)。					
2.	我喜歡貓咪智慧飲水器結合了餵水器、飲水量監測、寵物攝影和特殊的造型設計結合(貓體工學)，讓我想購買。					
3.	我 喜歡 貓咪智慧飲水器容易清洗的功能（取出內層容器即可換水與清潔）。					
4.	貓咪智慧飲水器容易清洗的功能，讓我不必花費心力（輕鬆）在清潔與維持乾淨。					
5.	我 喜歡 貓咪智慧飲水器的傾倒斷電機制。					
6.	貓咪智慧飲水器電線的防咬套設計，讓我可以 放心 的給貓咪使用。					
7.	防咬套可以更換的設計(例如被貓咪咬壞時)，讓我可以 輕鬆 的使用。					
8.	我 喜歡 貓咪智慧飲水器在不同警示狀況下顯示不同燈號的設計。					
9.	貓咪智慧飲水器在不同警示狀態下顯示不同燈號的設計，讓我可以 放心 使用。					
10.	貓咪智慧飲水器提供的警示燈號，讓我可以 輕鬆 使用（不需特別注意機器狀態）。					
11.	我 喜歡 貓咪智慧飲水器換水的操作方式（手不會覺得酸或姿勢不符合人體工學）。					
12.	貓咪智慧飲水器換水方式（雙手抓住邊緣往上一拉即可換水）的設計，讓我可以 輕鬆 使用。					

附錄十四 EDUBOT 互動學習機器人第一階段初始資料

需求	題目	心智圖統整	產出結果
金錢 奢華感	1	● 是國外知名、經典的 IP（外觀、故事內容） ● 故事內容有擴充性，可從雲端下載新故事（內容不會只有固定那些）還可連結周邊玩具一起使用	● 國外知名 IP ● 具有擴充性 ● 不同年齡適合的故事內容 ● 不同的播放聲音
	2	● 故事內容多樣，並依據年齡分類，讓家長在挑選故事時，可選擇適合小朋友年紀的故事 ● 提供不同的播放聲音，例如可愛聲音、趣味聲音，增加對小朋友的吸引力	
自尊與 自主性	3	● 只需要用說話的方式來操作，小朋友不用按太多按鍵或其他操作方式 ● 考慮小朋友的感受，提供他們可以接受的燈光、燈號顯示、聲音與造型（可愛、Q版、童趣）	● 簡單容易的操作方式 ● 小朋友可接受的設計 ● 藉由裝置提醒小朋友該做甚
	4	● 提示的聲音（內容），提醒和告知小朋友要自己主動去刷牙、洗臉和上廁所等	
受歡迎 與自我 肯定	5	● 無	● 提供遠距離互動 ● 提供話題增加互動機會
	6	● 提供遠距離互動。可透過裝置更容易找到父母 ● 小朋友可以在聽完故事、閱讀或完成指定任務後，產生不少話題和父母討論	
安全感 與 歸屬感	7	● 外層保護材質為可食用矽膠，不用擔心誤食會造成危害。通過耐摔碰撞等安全上的測試程序 ● 從家長的角度可以知道小朋友現在在做些甚麼事情，能感到放心。但從小朋友的角度，說不定會不喜歡被家長監視的感覺	● 外層保護為可食用矽膠材質 ● 耐摔等安全測試 ● 能夠得知對方目前狀態 ● 能夠和裝置產生很多互動
	8	● 小朋友可和裝置打招呼，例如早安等的問候。與進行簡單的遊戲，若是答對後會有一些互動產生	
競爭力 與生存 本能	9	● 家長可以暫時做別的事情，不用一直跟小朋友說話（減少家長需要和小朋友一直互動的負擔） ● 對小朋友來說可以解決陪伴的問題，有東西可以依賴。解決無聊問題，因裝置互動方式多元有趣	● 提供小朋友陪伴功能 ● 提供多元有趣的互動功能 ● 規律準時的作息 ● 小朋友有玩伴（不吵鬧家長）
	10	● 在生活作息上，告知小朋友要準時的去刷牙、睡覺、吃飯和喝水等事情 ● 小朋友有玩伴陪伴，讓家長可以去做一些自己的事情，不會因為離開小朋友身邊他們就會吵鬧	
內在 刺激	11	● 在裝置上面沒有螢幕，不會需要盯著螢幕看而造成眼睛疲勞甚至傷害到眼睛，只要說話即可 ● 裝置本身體積不大，也不會有甚麼負擔	● 不用螢幕也可互動 ● 體積適中 ● 提供音樂、故事書的刺激 ● 外觀採用觸感舒服的材質 ● 對話互動的刺激
	12	● 放音樂、講故事書 ● 外觀材質摸起來是舒服的 ● 類似 siri 的功能（幼兒版 siri），可進行對話互動	

附錄十五 語言互動學習機器人第一階段初始資料

需求	題目	心智圖統整	產出結果
金錢 奢華感	1	● 內容具有擴充性，可在雲端下載各種對話情境，進行對話練習	● 內容具有擴充性 ● 提供多元的互動情境 ● 提供適合使用者程度的對話內容
	2	● 多元的語言內容。多種語言，在練習時會提供使用者多種的情境搭配 ● 在使用者第一次進行對話練習後，裝置會依照使用者目前的對話程度給予不同難易度的對話練習	
自尊與 自主性	3	● 療癒系的造型，讓使用者能夠以輕鬆的心情和狀態來跟裝置進行對話互動練習	● 療癒系的外觀造型 ● 提供錯誤糾正功能 ● 專屬於你的語言老師
	4	● 裝置與使用者互動時會糾正錯誤（文法、單字、發音等），因此透過本裝置即可自主學習，不需要再找真人（其他人）面對面進行對話練習	
受歡迎 與自我 肯定	5	● 無	● 讓使用者可重複與裝置進行多次練習
	6	● 和裝置經過多次的互動練習後，能讓使用者增加與真人對話時的勇氣（同時也加了現實生活中的人際互動，因為可能原本碰到外國人不敢開口說話）	
安全感 與 歸屬感	7	● 外觀使用可食用的矽膠材質來包覆 ● 後續也會通過耐摔碰撞等安全上的測試程序	● 外層保護殼為可食用矽膠的材質 ● 耐摔等安全測試
	8	● 無	
競爭力 與生存 本能	9	● 解決使用者語言上面所造成的溝通障礙 ● 使用者不好意思開口 ● 可以依能力來學習內容（文法、句型），不必擔心難易度的問題	● 裝置為機器（非人）讓使用者敢開口進行互動練習 ● 提供適合使用者程度的對話內容
	10	● 無	
內在 刺激	11	● 使用時可放置在桌面上，不會造成身體負擔 ● 心理上的舒適，沒有心理上的負擔，可在家中自己練習，不會有人發現或看到	● 可放置於桌面使用 ● 可獨自在家練習對話 ● 可挑選裝置互動聲音 ● 螢幕會顯示情境與表情
	12	● 可挑選使用者喜歡的聲音（男聲、女聲） ● 透過螢幕可看到對話情境，也會顯示表情（代表這與你對話的人臉上的表情）	

附錄十六 互動競技場產品活動體驗量表

第一部分、請以打 V 的方式來填上您的回覆

題號	題目	同意	不同意
1	互動競技場的實體元件能夠有不同的外觀造型，讓我覺得有 獨特感 。		
2	我 喜歡 互動競技場的實體元件能夠有不同的外觀造型。		
3	互動競技場的實體元件能夠有不同的外觀造型（依自己喜好決定），讓我覺得那是 屬於自己的 東西。		
4	互動競技場能夠利用實體元件與平板電腦上的遊戲互動（虛擬），讓我覺得很 獨特 。		
5	我 喜歡 互動競技場能夠利用實體元件與平板電腦上的遊戲互動（虛擬）。		
6	我 喜歡 互動競技場的操作方式：只要把實體元件放置於平板電腦對應的位置上，即可開始遊戲。		
7	只要把實體元件放置於平板電腦對應的位置上，即可開始遊戲，讓我可以 輕鬆 的操作。		
8	我 喜歡 實體元件的重量或操作方式，在與平板電腦進行互動時，不會對手部造成負擔。		
9	實體元件的操作可依自己狀態調整舒服的手部姿勢，讓我可以 輕鬆 的與平板電腦進行互動。		
10	互動競技場讓我摸得到實體元件，在虛擬遊戲互動時有聲光回饋，讓我覺得 新鮮（獨特感） 。		
11	我 喜歡 互動競技場可以摸得到實體元件，並且和虛擬遊戲互動時的聲光回饋。		

第二部分、請依照實際使用感受勾選(V)同意程度

題號	題目	非常同意	同意	普通	不同意	極不同意
1	此種類似桌遊的多人同時遊戲模式（玩法類似大富翁），增加我與他人之間的互動，讓我感到 開心 。					
2	此種類似桌遊的多人同時遊戲模式，不僅增加我與他人間的互動，甚至交到新朋友，使我在交流互動時對自己更具 自信 。					
3	我 喜歡 互動競技場能夠聚集共同興趣的人一起進行遊戲。					
4	互動競技場聚集共同興趣的人一起進行遊戲，能讓我產生 歸屬感 （共同興趣的人聚集在一起）。					
5	我 喜歡 互動競技場在操作時，只要控制實體元件移動，平板電腦中對應動作會立即產生反應。					
6	互動競技場在操作時，平板電腦中的動作會隨著實體元件的移動立即產生反應，讓我可以 輕鬆 使用它。					

附錄十七 別鬧了費爾與安格第一階段初始資料

需求	題目	心智圖統整	產出結果
金錢 奢華感	1	● 物超所值的部分應該是沒有 ● 奢華感，羊毛氈材質純手工製作，目前產品都是羊毛氈老師親手製作 ● 現階段市面上少有這類的產品（擬真動物情緒），未來若是要販售預計價格在 1 千左右，讓使用者能夠接受	● 羊毛氈材質 ● 擬真（模擬）動物情緒 ● 產品系列延伸擴充 ● 產品周邊配件 ● 外觀造型可愛動物的設計 ● 尺寸設計大小適當
	2	● 延伸發展很多情緒動物（目前兩種動物），做很多不同情緒的動物，使用者可以自己選想要的動物（動物與互動情緒方式綁在一起） ● 配件，套件（例如衣服帽子鞋子等等）	
自尊與 自主性	3	● 外觀造型可愛的動物，能夠融入桌面擺放設計，尺寸設計大小符合辦公桌上可擺放之大小 ● 互動時產品動作回饋一般人可接受（直覺）；貓咪被戳肚子會抬腳的設定與動物是相符的，不會很突兀	● 互動回饋與動物原本動作相符 ● 透過與小動物互動達到紓壓效果
	4	● 根據文獻：使用者與小動物（小朋友）互動時，可降低負面情緒，提高正面情緒（愉悅），達到紓壓效果，且不必再透過與他人聊天談心 ● 使用一段時間後，若羊毛氈起毛球等，使用者可自行維修（拿針沾水戳）	
受歡迎 與自我 肯定	5	● 手機 APP 紀錄互動結果，累積數值（週），每周情緒變化，互動頻率，可透過社群分享情緒變化，互動	● 社群分享情緒變化紀錄 ● 提供互動後舒緩壓力的功能 ● 提供社群功能
	6	● 與產品互動後舒緩壓力，帶給使用者正向的能量（間接提升自信，相信自己） ● 透過產品與其他使用者產生話題性（社群），提高現實生活動的人際互動	

需求	題目	心智圖統整	產出結果
安全感 與 歸屬感	7	● 資料安全：手機號碼認證登入，使用者決定情緒分享的對象 ● 羊毛氈舒適防碰撞不會造成受傷，並且中間層為泡棉，包覆內部的墊子裝置，有一定的防碰撞保護	● 使用者可決定資料分享對象 ● 羊毛氈與泡棉安全保護設計 ● 外觀造型可愛動物的設計 ● 長期陪伴使用者 ● 紓壓功能 ● 陪伴功能 ● 改善負面情緒 ● 提供正向情緒鼓舞 ● 放在桌上進行互動 ● 羊毛氈觸感舒適 ● 依產品(動物)有不同感官回饋
	8	● 可愛造型融入辦公室環境中(歸屬) ● 使用者使用一段時間後會產生陪伴的感受，分享使用者的情緒，紓緩壓力	
競爭力 與生存 本能	9	● 解決使用者負面情緒的問題，達到紓緩(紓壓產品) ● 陪伴功能(長時間的使用、情緒分享)	
	10	● 改善負面情緒提高生活品質 ● 透過手機 APP 紀錄負面情緒，例如周一症候群(每周一都會心情不好)，因此小動物會在周一時發出聲音或互動鼓舞使用者，提高正向情緒降低負面心情	
內在 刺激	11	● 放在桌上進行互動(辦公桌，書桌)，不會有疲勞發生 ● 羊毛氈觸感舒適，但又不會像一般布偶滑順(有點纖維)，舒服的纖維觸感	
	12	● 不同的情緒會有不同的動作回饋(抬腳、震動、聲音、燈光)	

附錄十八 小米手環 2 活動體驗量表

第一部分、請以打 V 的方式來填上您的回覆

題號	題目	同意	不同意
1.	小米手環 2 具有計步、睡眠與心率等功能並售價 NT\$865，讓我購買後有成就感（物超所值）。		
2.	小米手環 2 具有計步、睡眠與心率等功能並售價 NT\$865，讓我會想要購買。		
3.	小米手環 2 提供的抬腕顯示功能，讓我有獨特感（新鮮感）。		
4.	我喜歡小米手環 2 提供的抬腕顯示功能，讓我會想要使用它。		
5.	我喜歡小米手環 2 只需要透過手機 APP 上的更新即可進行軟體維護。		
6.	小米手環 2 只需要透過手機 APP 上的更新即可進行軟體維護，讓我可以輕鬆使用。		
7.	小米手環 2 塑料與鋁合金材質可擦拭、防塵、黑色耐髒，讓我想要使用它。		
8.	小米手環 2 塑料與鋁合金材質可擦拭、防塵、黑色耐髒，讓我可以輕鬆維持它乾淨的外表。		
9.	我喜歡小米手環 2 的裝置上只有一個觸控按鈕，不會造成操作失誤。		
10.	小米手環 2 的裝置上只有一個觸控按鈕，讓我可以輕鬆使用，不會造成操作失誤。		
11.	我喜歡它的手機 APP 可透過加好友的方式了解他人運動與睡眠狀況，並在現實生活中關心對方（可能是家人居多）。		
12.	小米手環的 APP 可透過加好友的方式了解他人運動與睡眠狀況，並在現實生活中關心對方，使我對於人際間交流更具自信。		
13.	小米的隱私條款中提到已獲得 TRUSTe 的「隱私標誌」(Privacy Seal)，讓我會想要使用它。		
14.	小米的隱私條款中提到已獲得 TRUSTe 的「隱私標誌」(Privacy Seal)，讓我感到放心。		
15.	我可以輕鬆的使用手機號碼做為帳號登入，並在登入時會告知我會收集哪些個人資料。		
16.	小米手環 2 耐高溫 70 度、耐低溫負 20 度，可在淋浴時佩戴，塑膠材質沒有銳利邊角，這樣的外觀保護，讓我會想要用它。		
17.	我可以放心地使用小米手環 2，因為它耐高溫 70 度、耐溫負 20 度，可在淋浴時佩戴，塑膠材質沒有銳利邊角。		
18.	小米手環 2 耐高溫 70 度、耐溫負 21 度，可在淋浴時佩戴，塑膠材質沒有銳利邊角，這樣的外觀保護，讓我可以輕鬆使用。		
19.	我喜歡計步與心率偵測的精準度，讓我會想要使用它。		
20.	小米手環 2 採用藍芽 4.0 晶片，讓我可以輕鬆的使用它來傳輸數據資料。		
21.	我喜歡 APP 提供不同心率次數代表的運動狀態的資訊，讓我可以依狀態調整運動強度。		
22.	APP 提供不同心率次數代表的運動狀態的資訊，讓我可以依狀態調整運動強度，並了解目前的運動量屬於哪種狀態，使我產生成就感。		
23.	我喜歡小米手環 2 提供目標步數（規律運動），久坐提醒（手環震動與小動畫提醒要起來走走），發現使用者太晚睡有文字叮嚀以上的功能。		

題號	題目	同意	不同意
24.	小米手環 2 提供目標步數（規律運動），久坐提醒（手環震動與小動畫提醒要起來走走），發現使用者太晚睡有文字叮嚀以上的功能，讓我對身體健康感到放心。		
25.	小米手環 2 提供目標步數（規律運動），久坐提醒（手環震動與小動畫提醒要起來走走），發現使用者太晚睡有文字叮嚀以上的功能，讓我可以輕鬆規劃作息與利用時間。		

第二部分、請依照實際使用感受勾選（V）同意程度

題號	題目	非常同意	同意	普通	不同意	極不同意
1.	我喜歡小米手環 2 的 APP 登入有初始設定的指引，而其餘操作方式有提供說明（APP 裡）。					
2.	小米手環 2 的 APP 登入有初始設定的指引，而其餘操作方式有提供說明（APP 裡），讓我可以輕鬆使用。					
3.	我喜歡手環上或 APP 顯示的數據統計的步數、心率、熱量等資訊，都有圖示做搭配讓我能夠理解。					
4.	手環上或 APP 顯示的數據統計的步數、心率、熱量等資訊，都有圖示做搭配讓我能夠理解可以輕鬆使用。					
5.	我可以利用 APP 提供的 Twitter、FB、微信（朋友圈）社群分享功能，快速的分享資訊，讓我有獨特感（優越感，比他人更容易傳播資訊）。					
6.	我可以利用 APP 提供的 Twitter、FB、微信（朋友圈）社群分享功能，快速的分享資訊，讓我會想要使用它。					
7.	我可以輕鬆地利用 APP 提供的 Twitter、FB、微信（朋友圈）社群分享功能，快速的分享資訊。					
8.	我喜歡小米手環 2 充電一次可待機時長約 20 天，普通使用可延續大約 2 周。					
9.	小米手環 2 充電一次可待機時長約 20 天，普通使用可延續大約 2 周，讓我可以輕鬆使用。					
10.	我喜歡手環上就可顯示時間日期、步數、心跳等訊息。					
11.	APP 上整理了統計資料（心跳、睡眠、步數），透過圖表也可看容易看出整體趨勢，讓我可以輕鬆獲得資訊。					
12.	我喜歡小米手環 2 在洗手或淋浴時還是可以繼續佩戴使用。					
13.	小米手環 2 在洗手或淋浴時均可佩戴，讓我可以安心使用。					
14.	我在洗手或淋浴時還是可以輕鬆地繼續使用小米手環 2。					
15.	我喜歡小米手環 2 重量只有 7g、手環長度也可自行的設計，不會產生疲勞或疼痛。					
16.	小米手環 2 重量只有 7g、手環長度也可自行的設計，讓我可以輕鬆沒有疲勞/疼痛的使用。					

附錄十九 小米體重計活動體驗量表

第一部分、請以打 V 的方式來填上您的回覆

題號	題目	同意	不同意
1.	小米體重計具有連結手機 APP 紀錄體重變化與 BMI 的功能，而價格為 NT665，能讓我購買後產生成就感。		
2.	小米體重計具有連結手機 APP 紀錄體重變化與 BMI 的功能，而價格為 NT665，讓我想購買使用它。		
3.	小米體重計的外觀設計簡約、質感好，可以很好地融入家中的擺設，讓我產生獨特感（新鮮感）。		
4.	我喜歡小米體重計的外觀的設計感，可以很好地融入家中的擺設。		
5.	我喜歡小米體重計只需要透過手機 APP 上的更新即可進行軟體維護。		
6.	小米體重計只需要透過手機 APP 上的更新即可進行軟體維護，讓我可以輕鬆使用。		
7.	我喜歡小米體重計的外觀容易維持乾淨，其強化玻璃材質，可直接擦拭。		
8.	我可以輕鬆地維持小米體重計的外觀乾淨，因其強化玻璃材質，可直接擦拭。		
9.	我喜歡它的手機 APP 可以加好友與記錄多筆資料的功能（家人），了解他人的體重狀況，並在現實生活中關心對方。		
10.	小米體重計的 APP 可以加好友與記錄多筆資料的功能（家人），並在現實生活中關心對方，使我對於人際間交流更具自信。		
11.	小米的隱私條款中提到已獲得 TRUSTe 的「隱私標誌」（Privacy Seal），讓我想使用它。		
12.	小米的隱私條款中提到已獲得 TRUSTe 的「隱私標誌」（Privacy Seal），讓我感到放心。		
13.	我可以輕鬆的使用手機號碼做為帳號登入，並在登入時會告知我會收集哪些個人資料。		
14.	我喜歡小米體重計的外觀邊角圓滑處理（無銳角），且使用強化玻璃作為面板主材料。		
15.	小米體重計的外觀邊角圓滑處理（無銳角），且使用強化玻璃作為面板主材料，讓我感到安心。		
16.	小米體重計的外觀邊角圓滑處理（無銳角），且使用強化玻璃作為面板主材料，讓我可以輕鬆使用（不費心安全問題）。		
17.	我喜歡小米體重計的量測速度，站上去後 3 秒內即可顯示出體重。		

題號	題目	同意	不同意
18.	小米體重計在站上去後 3 秒內即可顯示出體重，讓我可以輕鬆地使用，不必等待很久。		
19.	我喜歡體重計上的重量顯示具有光線明暗自動感應，會依據周圍環境調整，找到對眼睛最舒服的亮度。		
20.	體重計上的重量顯示具有光線明暗自動感應，會依據周圍環境調整，讓我可以輕鬆沒有疲勞的使用。		

第二部分、請依照實際使用感受勾選（V）同意程度

題號	題目	非常同意	同意	普通	不同意	極不同意
1.	我喜歡小米體重計的 APP 登入有初始設定的指引，而其餘操作方式有提供說明（APP 裡）。					
2.	小米體重計的 APP 登入有初始設定的指引，而其餘操作方式有提供說明（APP 裡），讓我可以輕鬆使用。					
3.	我能夠理解 APP 顯示的體重數據資料與趨勢變化圖，讓我會想要繼續使用它。					
4.	我能輕鬆的理解並使用 APP 上的體重數據與趨勢變化圖。					
5.	我可以利用 APP 提供的 Twitter、FB、微信（朋友圈）社群分享功能，快速的分享資訊，讓我有獨特感（優越感，比他人更容易傳播資訊）。					
6.	我可以利用 APP 提供的 Twitter、FB、微信（朋友圈）社群分享功能，快速的分享資訊，讓我會想要使用它。					
7.	我可以輕鬆地利用 APP 提供的 Twitter、FB、微信（朋友圈）社群分享功能，快速的分享資訊。					
8.	小米體重計只要 4 顆 3 號電池就可使用一年，讓我想使用它。					
9.	小米體重計只要 4 顆 3 號電池就可使用一年，我可以輕鬆使用，不必費心在它的供電問題上。					
10.	我喜歡它的 APP 將每次的體重資料整理成統計圖，透過圖表可看容易看出整體趨勢。					
11.	APP 紀錄每次量測的數據與趨勢圖，讓我可以輕鬆獲取資訊。					
12.	小米體重計的 APP 除了顯示 BMI 指數，還呈現該數值代表的意涵（標準體重、過輕或肥胖），讓我會想要使用它。					
13.	小米體重計的 APP 可設定目標體重，而在達成目標後會讓我產生成就感。					
14.	我可輕鬆地依據小米體重計的 APP 提供的 BMI 資訊，設定減重、增重或維持目前身材的計畫。					

附錄二十 AISTRIP 智慧插座活動體驗量表

第一部分、請以打 V 的方式來填上您的回覆

題號	題目	同意	不同意
1.	AiStrip 智慧插座具有 App 遠端群控節能插座、一般插座孔與 USB 充電孔，並且與 APP 整合，讓我覺得有獨特感（新鮮感）。		
2.	AiStrip 智慧插座具有 App 遠端群控節能插座、一般插座孔與 USB 充電孔，並且與 APP 整合，讓我會想要購買或使用。		
3.	我喜歡 AiStrip 智慧插座只需要透過手機 APP 上的更新即可進行軟體維護。		
4.	AiStrip 智慧插座只需要透過手機 APP 上的更新即可進行軟體維護，讓我可以輕鬆地維護它的 APP 軟體。		
5.	AiStrip 智慧插座的資料與雲端引擎的連線有 SSL 加密過，讓我會想要使用它。		
6.	AiStrip 智慧插座的資料與雲端引擎的連線有 SSL 加密過，讓我會感到放心。		
7.	AiStrip 智慧插座的資料與雲端引擎的連線有 SSL 加密過，讓我可以輕鬆使用（不用自己額外設定隱私方面的安全機制）。		
8.	我喜歡 AiStrip 智慧插座遭遇 15 安培以上電流 4 秒鐘後將會自動斷電的功能。		
9.	AiStrip 智慧插座遭遇 15 安培以上電流 4 秒鐘後將會自動斷電的功能，讓我感到放心。		
10.	AiStrip 智慧插座遭遇 15 安培以上電流 4 秒鐘後將會自動斷電的功能，讓我感到輕鬆（不用自己去手動關掉）。		
11.	我喜歡 APP 提供節能減碳綠化指數，告知本月減碳（幾公斤）與綠化植樹（幾顆）的功能。		
12.	APP 提供節能減碳綠化指數，告知本月減碳（幾公斤）與綠化植樹（幾顆）的功能，讓我覺得有善待環境、關心地球生態。		
13.	我喜歡透過 APP 就可獲得電器目前用電量，以及電器目前的使用狀態（開或關）。		
14.	我可以輕鬆的透過 APP 就可獲得電器目前用電量，以及電器目前的使用狀態（開或關）。		
15.	我喜歡 AiStrip 智慧插座的 APP 可輸入他人手機號碼分享資訊與授權操作。		
16.	AiStrip 智慧插座的 APP 可輸入他人手機號碼分享資訊與授權操作，多一個人來監控電器使用，讓我感到安心。		

題號	題目	同意	不同意
17.	AiStrip 智慧插座的 APP 可輸入他人手機號碼分享資訊與授權操作，讓我感到輕鬆（多一個人幫忙監控）。		
18.	我喜歡 AiStrip 智慧插座偵測過大的用電量時會自動斷電，並在斷電前透過雲端手機通知。		
19.	AiStrip 智慧插座偵測過大的用電量時會自動斷電，並在斷電前透過雲端手機通知，讓我感到安心。		
20.	AiStrip 智慧插座偵測過大的用電量時會自動斷電，讓我感到輕鬆（會自動斷電）。		
21.	我喜歡 AiStrip 智慧插座可透過 APP 來規劃用電排程的功能。		
22.	我可以透過 AiStrip 智慧插座的 APP 規劃用電排程的功能，讓我可以放心電器的使用狀態。		
23.	我可以輕鬆地透過 AiStrip 智慧插座的 APP 來規劃用電排程。		

第二部分、請依照實際使用感受勾選（V）同意程度

題號	題目	非常同意	同意	普通	不同意	極不同意
1.	我喜歡 AiStrip 智慧插座的操作步驟與設定，它提供詳細的說明書，依照步驟順序與圖片搭配說明，APP 裡面也有 Q&A 可以參閱。					
2.	AiStrip 智慧插座的操作步驟與使用設定，讓我可以輕鬆的設定好並使用它。					
3.	我喜歡 AiStrip 智慧插座上的插孔有分長短兩孔，開關也僅有一個。					
4.	AiStrip 智慧插座上的插孔有分長短兩孔，開關也僅有一個，讓我可以輕鬆的使用。					
5.	我能夠理解 APP 提供的使用電量等資訊並會想要使用它。					
6.	我能夠理解 APP 提供的使用電量等資訊，讓我感到輕鬆。					
7.	我喜歡 APP 提供的各項通知（電器開始、待機與停止使用，智慧插座開關，長時間待機、關機，功率警告）讓我可以隨時調整用電。					
8.	APP 提供的各項通知，讓我有信心依據其建議隨時調整用電，例如通知待機過久，可直接關掉。					
9.	APP 提供的各項通知，讓我可以輕鬆的依據其建議隨時調整用電。					